

Dark Energy as Residual Vacuum Free Energy: A Thermodynamic Bound on the Cosmological Constant

Part of the FST Programme [35]

Lukas Geiger

Independent Researcher, Bernau, Germany

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

May 2026

Abstract

The cosmological constant problem remains one of the deepest puzzles in theoretical physics: naive quantum field theory estimates of the vacuum energy density exceed the observed value by roughly 120 orders of magnitude. We propose a thermodynamic variational principle that constrains the effective cosmological constant Λ_{eff} without introducing a fitted late-time Λ parameter; the quantitative scaling is conditional on the RG-matching assumptions stated below. Starting from a free-energy function $\Phi(\rho_{\text{vac}})$ defined over trial vacuum energy densities and regularised between an ultraviolet cutoff Λ_{UV} and an infrared cutoff set by the Hubble radius H_0^{-1} , we argue that, under this matching, the unique minimum of Φ yields a residual vacuum energy density scaling as $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$. The resulting numerical estimate lies within an order of magnitude of the Planck 2018 value. Embedding the variational bound in a scalar-tensor Lagrangian ($R + \gamma R^2$ plus a Pöschl–Teller scalar field), we derive a tanh saturation dynamics for the dark-energy density parameter, an effective equation of state in the thawing regime, and a falsifiable target for the gravitational slip parameter $\eta = 5/4$ in the quasi-static, linear, unscreened sub-Compton regime of metric $f(R)$ theories, including the Hu–Sawicki class used for chameleon screening (see Remark 5.14). The framework naturally addresses the coincidence problem by linking the vacuum energy to the current expansion rate.

Limitations (honest scope statement). The scaling $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ follows from the variational principle *conditional* on a renormalisation-group matching that contributes a second logarithm $\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ from integrating $\beta_{\Lambda}^{\text{QQG}}$ between H_0 and M_{Pl} . This RG-matching is not derived from first principles in the present paper. A structured reduction onto two explicit open sub-conditions ((B1) existence of a perturbatively accessible QQG renormalisation-group trajectory ending in a Hu–Sawicki-type effective $f(R)$; (B2) the $\beta_{\Lambda}^{\text{QQG}}$ -integral evaluating to $\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ with controlled $O(1)$ prefactor) is documented in the companion proof note on the bridge to Hu–Sawicki screening. We classify this as a Cosmology-Pattern-A reduction (sub-reduction with unsolved root): the present paper structures the cosmological constant problem rather than closing it.

Keywords: cosmological constant, dark energy, vacuum energy, scalar-tensor gravity, gravitational slip

1 Introduction

The cosmological constant Λ was introduced by Einstein in 1917 to allow a static universe and later abandoned after the discovery of cosmic expansion. Its modern reincarnation as dark energy – the agent driving the accelerated expansion observed since 1998 [6, 7] – has brought it back to the centre of fundamental physics.

1.1 The cosmological constant problem

In quantum field theory every field contributes zero-point energy to the vacuum. A straightforward calculation with a Planck-scale cutoff gives [1, 2]

$$\rho_{\text{vac}}^{\text{QFT}} \sim \frac{M_{\text{Pl}}^4}{16\pi^2} \approx 10^{74} \text{ GeV}^4, \quad (1)$$

while the observed dark-energy density is

$$\rho_{\text{vac}}^{\text{obs}} \approx 10^{-47} \text{ GeV}^4, \quad (2)$$

a discrepancy of approximately 10^{120} .

1.2 Existing approaches

Several strategies have been pursued to resolve or circumvent this discrepancy:

- **Anthropic selection** in a landscape of vacua [26, 27].
- **Quintessence** – a slowly rolling scalar field whose potential energy mimics Λ [3].
- **Modified gravity** – replacing General Relativity at cosmological scales ($f(R)$ theories, massive gravity).
- **Sequestering mechanisms** that decouple the vacuum energy from curvature [28].

Each approach resolves some aspects but introduces new free parameters or conceptual difficulties.

1.3 Our approach

We take a different route. Rather than cancelling the vacuum energy or invoking selection effects, we model the *observed* cosmological constant as a candidate thermodynamic equilibrium value of a free-energy functional defined over vacuum fluctuations. The functional is bounded below by the infrared geometry of spacetime, and, once the RG-matching assumption is granted, its unique minimum selects a residual energy density of order H_0^2/G .

This variational architecture is intended as a “**Pattern B**” (**Flow Selection**) instance within the FST framework. The analogy with the gauge-theoretic reformulation of the Riemann Hypothesis (see [19]) is structural rather than evidential: both settings use a

stability functional to single out a distinguished branch. In the present paper, $\Phi(\rho)$ plays the role of a branch-selection functional for the vacuum sector. The analogy does not transfer the RH result to cosmology; it only motivates the form of the stability ledger.

This paper is self-contained; all main results depend only on definitions and proofs within this document. Connections to the broader FST programme are cited for context but are not logically required.

2 The Vacuum Free-Energy Functional

2.1 Setup and definitions

Consider a spatially flat Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker (FLRW) background with scale factor $a(t)$ and Hubble parameter $H = \dot{a}/a$. We define a free-energy function over trial vacuum energy densities $\rho > 0$:

Definition 2.1 (Vacuum free-energy function). Let Λ_{UV} and Λ_{IR} denote ultraviolet and infrared momentum cutoffs respectively. The *vacuum free-energy function* is

$$\Phi(\rho) = \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} \left[\frac{1}{2} \omega(k) + T_{\text{dS}} \rho \ln\left(\frac{\rho}{\rho_{\text{Pl}}}\right) + V_{\text{grav}}(\rho, k) \right] \frac{4\pi k^2}{(2\pi)^3} dk, \quad (3)$$

where $\rho > 0$ is a trial vacuum energy density (a scalar parameter, not a field) and:

- $\omega(k) = \sqrt{k^2 + m^2}$ is the mode frequency (summed over all species),
- $T_{\text{dS}} = H/(2\pi)$ is the de Sitter (Gibbons–Hawking) temperature associated with the cosmological horizon,
- $\rho_{\text{Pl}} = M_{\text{Pl}}^4$ is the Planck energy density,
- $V_{\text{grav}}(\rho, k)$ encodes the gravitational back-reaction of the vacuum energy on the mode structure.

The entropy term $\rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$ has the standard thermodynamic form $F = E - TS$ with the Boltzmann entropy density $s(\rho) = -\rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$.

Remark 2.2. The entropic term $T_{\text{dS}} \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$ acts as a thermodynamic penalty. For $\rho \rightarrow 0^+$, the product $\rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}}) \rightarrow 0^-$, so the entropy contribution vanishes; the gravitational back-reaction term $V_{\text{grav}} \propto \rho^2 \rightarrow 0$ likewise vanishes, and Φ reduces to the (finite, ρ -independent) zero-point energy. For $\rho \rightarrow +\infty$, both $\rho \ln \rho$ and ρ^2 diverge, driving $\Phi \rightarrow +\infty$. The minimum therefore occurs at an intermediate value $\rho_* > 0$.

Remark 2.3 (Dimensional convention). In natural units the three terms under the integral in (3) carry different engineering dimensions: $[\omega(k)] = [\text{energy}]$, $[T_{\text{dS}} \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})] = [\text{energy}]^5$, and $[G\rho^2/k^2] = [\text{energy}]^4$. This reflects the *effective* character of the functional: each term is implicitly accompanied by dimensionless coupling constants of order unity (absorbed into the coefficients B and C in the proof of Theorem 3.1). The physically meaningful content of the variational principle resides in the ρ -dependence of each term, which determines the location of the minimum. The absolute magnitude of Φ is not observable; only the stationarity condition $d\Phi/d\rho = 0$ has physical content, and this condition involves only ratios of the coefficients B/C , where the implicit dimensional factors cancel. A fully dimensionally homogeneous formulation—e.g., recasting Φ in terms

of the dimensionless ratio ρ/ρ_{Pl} —is deferred to the full version. **Warning:** Until this reformulation is carried out, the implicit dimensional factors are not merely “of order unity” but necessarily involve powers of M_{Pl} and/or H_0 —precisely the scales whose ratio determines the result. The claim that the stationarity condition $d\Phi/d\rho = 0$ involves only the ratio B/C is correct, but the physical content of B/C depends on these implicit factors, which must be made explicit to verify the scaling law.

Remark 2.4 (Dimensionless formulation). All terms in the functional (3) are rendered dimensionless by measuring densities in units of $\rho_{\text{Pl}} = c^5/(\hbar G^2)$, wavenumbers in units of the Planck length ℓ_{Pl} , and energies in units of $M_{\text{Pl}}c^2$. In these natural units, the entropy coefficient T_{dS} , the gravitational coupling G , and the mode energy $\omega(k)$ all carry $O(1)$ dimensionless prefactors. The coupling constants alluded to in the text are precisely these Planck-unit normalisations.

2.2 Choice of cutoffs

The ultraviolet cutoff is set at the reduced Planck scale:

$$\Lambda_{\text{UV}} = M_{\text{Pl}} = \left(\frac{\hbar c}{8\pi G} \right)^{1/2} \approx 2.4 \times 10^{18} \text{ GeV}. \quad (4)$$

The infrared cutoff is identified with the Hubble radius:

$$\Lambda_{\text{IR}} = H_0 \approx 1.5 \times 10^{-42} \text{ GeV}. \quad (5)$$

This identification has precedent in holographic dark-energy models [25] and in the UV-IR cutoff relation of Cohen, Kaplan, and Nelson [34], who argue that in an effective field theory coupled to gravity the IR and UV cutoffs are related by $\Lambda_{\text{UV}}^2 L \lesssim M_{\text{Pl}}$, with $L \sim H_0^{-1}$ the cosmological horizon size. The identification is physically motivated by the causal structure of de Sitter space.

2.3 Gravitational back-reaction term

We model V_{grav} as the leading-order self-gravitational energy cost of sustaining a vacuum energy density ρ at scale k :

$$V_{\text{grav}}(\rho, k) = \frac{8\pi G \rho^2}{k^2}. \quad (6)$$

This quadratic dependence on ρ ensures that $\Phi(\rho)$ is strictly convex, which is essential for the uniqueness of the minimum.

Lemma 2.5 (Minimality of the back-reaction form). *Let $V[\rho, k]$ be a gravitational back-reaction potential satisfying:*

- (M1) **Gravitational coupling:** *V is proportional to exactly one power of Newton’s constant G .*
- (M2) **Dimensional consistency:** *In natural units ($c = \hbar = 1$), $[V] = [\text{energy}]^4$ (energy density per mode).*
- (M3) **Minimal nonlinearity:** *V is the lowest-order monomial in ρ consistent with self-interaction (i.e., at least quadratic in ρ).*

(M4) **IR dominance:** V grows as k decreases (infrared-dominated back-reaction).

Then, up to a dimensionless constant $c_0 > 0$,

$$V[\rho, k] = c_0 \frac{G \rho^2}{k^2}.$$

The conventional choice $c_0 = 8\pi$ (incorporating mode-counting factors) is adopted in (6).

Proof. Write $V = G^\alpha \rho^\beta k^\gamma$ with α, β, γ to be determined. In natural units, $[G] = [\text{energy}]^{-2}$, $[\rho] = [\text{energy}]^4$, $[k] = [\text{energy}]^1$. The dimensional constraint $[V] = [\text{energy}]^4$ requires

$$-2\alpha + 4\beta + \gamma = 4.$$

By (M1), $\alpha = 1$, giving $\gamma = 6 - 4\beta$. By (M3), $\beta \geq 2$. The minimal choice $\beta = 2$ yields $\gamma = -2$, hence $V \sim G \rho^2 / k^2$. The next-order term ($\beta = 3$, $\gamma = -6$) gives $V \sim G \rho^3 / k^6$, which is suppressed by a factor ρ / k^4 relative to the leading term—negligible in the regime $\rho \ll k^4$ (i.e., below the Planck density). Finally, (M4) requires $\gamma < 0$, which is satisfied by $\gamma = -2$.

The value of c_0 is determined by matching to the gravitational self-energy. The Newtonian potential energy of a uniform sphere of density ρ and radius $R = k^{-1}$ is $U = -\frac{16\pi^2}{15} G \rho^2 R^5$, giving a self-energy density $u = |U|/(4\pi R^3/3) = \frac{4\pi}{5} G \rho^2 R^2 = \frac{4\pi}{5} G \rho^2 / k^2$. The 8π coefficient in (6) represents a conventional normalisation that incorporates the mode-counting factor from the k -space integration measure $(4\pi k^2/(2\pi)^3)$. The dimensionless constant c_0 is thus of order $O(4\pi)$ – $O(8\pi)$; its precise value does not affect the parametric scaling of the minimum and can be absorbed into the renormalisation of Λ_{ren} . $\square$

Remark 2.6. Lemma 2.5 addresses the principal criticism that V_{grav} is an *ansatz* rather than a first-principles derivation. While the lemma does not derive V_{grav} from the Einstein equations, it shows that the functional form (6) is the leading term selected by the stated dimensional and weak-field axioms, up to a numerical coefficient. Alternative back-reaction terms would either violate those assumptions, introduce higher-order gravitational coupling (G^2 terms, suppressed by M_{Pl}^{-2}), or be sub-leading in ρ within the regime considered here.

3 Main Result

Theorem 3.1 (Thermodynamic bound on Λ_{eff} – conditional). *Under the assumptions of Definition 2.1, the function $\Phi(\rho)$ attains a unique global minimum at $\rho = \rho_* > 0$; this part (existence, uniqueness, strict convexity) is proven. The corresponding effective cosmological constant*

$$\Lambda_{\text{eff}} = \frac{8\pi G}{c^4} \rho_* \tag{7}$$

satisfies the conjectured bound

$$\Lambda_{\text{eff}} \sim \frac{H_0^2}{c^2} \left[\ln \left(\frac{M_{\text{Pl}}}{H_0} \right) \right]^{-1}. \tag{8}$$

The scaling (8) does **not** follow from the raw mode sum alone; the raw stationarity condition yields $\rho_* \sim H_0 M_{\text{Pl}}^4 \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$, which is $\sim 10^{60}$ times too large. The physically relevant scaling requires the renormalisation-group matching of Section 5.3, where the UV-divergent contributions are absorbed into counterterms and only the infrared running survives. This matching is externally imposed, not derived from the variational principle itself; its rigorous derivation from the functional Φ remains the principal open problem (see “Proof status summary” below).

Proof (sketch). Write $\Phi(\rho) = A + B f(\rho) + C \rho^2$, where $A = \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} \frac{1}{2} \omega(k) d\mu(k)$ is the (ρ -independent) zero-point energy, $B = T_{\text{dS}} \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} d\mu(k) > 0$ with $d\mu(k) = 4\pi k^2 / (2\pi)^3 dk$, $f(\rho) = \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$, and $C = 8\pi G \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} k^{-2} d\mu(k) > 0$.

Step 1: Existence. As $\rho \rightarrow 0^+$: $f(\rho) = \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}}) \rightarrow 0$ and $C\rho^2 \rightarrow 0$, so $\Phi(\rho) \rightarrow A$ (finite, from below, since $f(\rho) < 0$ for $\rho < \rho_{\text{Pl}}$). As $\rho \rightarrow +\infty$: $C\rho^2$ dominates and $\Phi \rightarrow +\infty$. Since Φ is continuous on $(0, \infty)$, tends to A as $\rho \rightarrow 0^+$, and to $+\infty$ as $\rho \rightarrow +\infty$, it attains its infimum at some $\rho_* > 0$ (the infimum is finite and strictly less than A , hence it is a minimum).

Step 2: Uniqueness. The second derivative is

$$\frac{d^2\Phi}{d\rho^2} = \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} \left[\frac{T_{\text{dS}}}{\rho} + \frac{16\pi G}{k^2} \right] \frac{4\pi k^2}{(2\pi)^3} dk = \frac{B}{\rho} + 2C > 0 \quad \text{for all } \rho > 0, \quad (9)$$

since $B, C > 0$. Strict convexity implies the minimum is unique.

Step 3: Scaling. Setting $d\Phi/d\rho = 0$ yields the stationarity condition

$$B \left[1 + \ln(\rho_*/\rho_{\text{Pl}}) \right] + 2C \rho_* = 0. \quad (10)$$

Since $\rho_* \ll \rho_{\text{Pl}}$, the logarithm $\ln(\rho_*/\rho_{\text{Pl}})$ is large and negative, so the first term is dominated by $-B \ln(\rho_{\text{Pl}}/\rho_*)$ and the balance reads

$$\rho_* \approx \frac{B}{2C} \left[\ln\left(\frac{\rho_{\text{Pl}}}{\rho_*}\right) - 1 \right]. \quad (11)$$

A direct evaluation of the mode integrals B and C involves the ratio I_1/I_2 where $I_1 = \int d\mu(k) \sim \Lambda_{\text{UV}}^3$ and $I_2 = \int k^{-2} d\mu(k) \sim \Lambda_{\text{UV}}$, so that $B/C \sim T_{\text{dS}} \Lambda_{\text{UV}}^2 / (8\pi G) = H_0 M_{\text{Pl}}^2 / (16\pi^2 G)$. In natural units ($G = M_{\text{Pl}}^{-2}$), this gives $B/C \sim H_0 M_{\text{Pl}}^4 / (16\pi^2)$.

The raw mode-sum scaling yields $\rho_* \sim H_0 M_{\text{Pl}}^4 \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$, which is far too large. This reflects the well-known UV sensitivity of vacuum-energy calculations: the mode sum is dominated by UV modes and does not directly give the observed value. As discussed in Section 5.3, the physically meaningful statement is obtained after renormalisation-group matching, where the UV-divergent pieces are absorbed into counterterms and only the *infrared running* survives. In the renormalised framework, the logarithmic factor $\ln(M_{\text{Pl}}/H)$ arises from running between $\mu = M_{\text{Pl}}$ and $\mu = H_0$, yielding

$$\rho_*^{\text{ren}} \sim \frac{H_0^2}{8\pi G} \frac{1}{\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)}, \quad (12)$$

which gives (8) after inserting into (7). The derivation of this scaling from renormalised quantities is presented in Section 5.3; the sketch above establishes only the structural properties (existence, uniqueness, competition between entropic and gravitational terms).

A rigorous proof requires control of the mode sum over all Standard Model species and a proper renormalisation of the UV divergences. In particular, Step 3 above establishes only the structural competition between entropic and gravitational terms; the physical scaling $\rho_^{\text{ren}} \sim H_0^2 / (8\pi G \ln(M_{\text{Pl}}/H_0))$ is obtained only after the renormalisation-group matching of Section 5.3 and does not follow from the raw mode-sum functional (3) alone. The full derivation will be addressed in the complete version.* $\square$

Corollary 3.2 (Numerical estimate). *With $H_0 \approx 67.4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1} \approx 2.2 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$ and $\ln(M_{\text{Pl}}/H_0) \approx 140$, we obtain*

$$\Lambda_{\text{eff}} \approx \frac{H_0^2}{c^2} \times \frac{1}{140} \approx 3.8 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}, \quad (13)$$

which is within an order of magnitude of the Planck 2018 value $\Lambda_{\text{obs}} = (1.11 \pm 0.02) \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ [4].

3.1 Connection to scalar-tensor gravity

The phenomenological back-reaction term (6) admits a natural embedding in a scalar-tensor theory of gravity. We show that the free-energy functional $\Phi(\rho)$ arises as the effective description of a gravitational Lagrangian with a scalar field ϕ and a higher-curvature correction:

$$\mathcal{L} = \frac{R + \gamma R^2}{16\pi G} + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V_{\text{PT}}(\phi) + \mathcal{L}_{\text{m}}, \quad (14)$$

where $\gamma > 0$ has dimension $[\text{energy}]^{-2}$ (in natural units, $[G] = [\text{energy}]^{-2}$, so $[\gamma R^2/(16\pi G)] = [\text{energy}]^4$ as required) and the scalar potential takes the Pöschl–Teller form:

$$V_{\text{PT}}(\phi) = \frac{V_0}{\cosh^2(\phi/\phi_0)}. \quad (15)$$

This choice is not arbitrary. Among exactly solvable reflectionless quantum-mechanical potentials, the Pöschl–Teller form is the simplest that produces a hyperbolic-tangent saturation profile for the scalar-field energy density (see Proposition 3.3 below). Its key properties—exact solvability, asymptotic saturation ($V \rightarrow 0$ as $|\phi| \rightarrow \infty$), and a single characteristic scale ϕ_0 —make it a natural minimal choice for modelling late-time dark-energy dynamics. We emphasise that the Pöschl–Teller potential is *not* the Starobinsky potential: the Einstein-frame potential of Starobinsky $R + \gamma R^2$ gravity [9] is the exponential plateau $V(\phi) = V_0(1 - e^{-\sqrt{2/3}\phi/M_{\text{Pl}}})^2$, which is asymmetric and qualitatively different. The connection between the two sectors is indirect: both arise in scalar-tensor reformulations of higher-curvature gravity, but they describe different physical regimes (inflation vs. late-time dark energy).

On a spatially flat FLRW background with scale factor $a(t)$, the Klein–Gordon equation for ϕ reads

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = -\frac{dV_{\text{PT}}}{d\phi} = \frac{2V_0}{\phi_0} \frac{\tanh(\phi/\phi_0)}{\cosh^2(\phi/\phi_0)}. \quad (16)$$

Defining the dimensionless dark-energy density parameter $\Omega_{\Phi}(a) \equiv \rho_{\phi}(a)/\rho_{\text{crit}}(a)$, where $\rho_{\phi} = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V_{\text{PT}}(\phi)$, the late-time attractor dynamics of (16) reduce to the *saturation ODE*:

$$\frac{d\Omega_{\Phi}}{da} = \kappa \left[1 - \left(\frac{\Omega_{\Phi}}{\Phi_0} \right)^2 \right], \quad (17)$$

where $\kappa > 0$ is a rate parameter determined by V_0 and ϕ_0 , and $\Phi_0 = V_0/\rho_{\text{crit},0}$ is the asymptotic saturation level. Equation (17) has the exact solution

$$\Omega_{\Phi}(a) = \Phi_0 \tanh[\kappa(a - a_{\text{trans}})], \quad (18)$$

where a_{trans} is the scale factor at which $\Omega_{\Phi} = 0$ (the matter–dark-energy equality epoch).

Proposition 3.3 (Stable de Sitter end state). *The saturation ODE (17) has exactly two fixed points: $\Omega_\Phi = \pm\Phi_0$. The fixed point $\Omega_\Phi = +\Phi_0$ is a global attractor for all initial conditions $\Omega_\Phi(a_i) \in (-\Phi_0, \Phi_0)$. In particular, $\Omega_\Phi(a) \rightarrow \Phi_0$ as $a \rightarrow \infty$, which corresponds to an asymptotic de Sitter phase with $H^2 \rightarrow H_0^2 \Phi_0$. No Big Rip singularity occurs.*

Proof. The right-hand side of (17) vanishes at $\Omega_\Phi = \pm\Phi_0$ and is positive for $|\Omega_\Phi| < \Phi_0$. Linearising around $\Omega_\Phi = \Phi_0$: let $\delta = \Phi_0 - \Omega_\Phi$, then $d\delta/da \approx -2\kappa\delta/\Phi_0 < 0$, confirming exponential stability. The solution (18) is bounded by $|\Omega_\Phi| \leq \Phi_0$ for all a , so the energy density remains finite and no future singularity arises. $\square$

The modified Friedmann equation incorporating the scalar-field dynamics reads

$$H^2(a) = H_0^2 \left[\Omega_m a^{-3} + \Omega_\Phi(a) \right], \quad (19)$$

where $\Omega_m \approx 0.315$ and $\Omega_\Phi(a)$ is given by (18). This replaces the cosmological constant $\Omega_\Lambda = \text{const.}$ by a dynamical quantity that transitions smoothly from $\Omega_\Phi \approx 0$ in the matter-dominated era to $\Omega_\Phi \rightarrow \Phi_0 \approx 0.685$ at late times.

The connection to the free-energy functional is now transparent: the thermodynamic bound of Theorem 3.1 determines the *asymptotic* value $\Phi_0 \sim H_0^2/(Gc^2)$, while the scalar-tensor Lagrangian (14) provides the *dynamics* that drive the universe toward this equilibrium. The back-reaction term V_{grav} in (6) is the effective-potential approximation to the full $R^2 + V_{\text{PT}}$ dynamics in the slow-roll regime. The following proposition makes this connection rigorous by deriving V_{grav} from the $f(R)$ trace equation.

Proposition 3.4 (First-principles derivation of V_{grav}). *For $f(R) = R + \gamma R^2$ gravity with scalaron mass $m_s^2 = 1/(6\gamma)$, the trace of the modified Einstein equations yields the scalaron equation*

$$R + 6\gamma \square R = -8\pi G T. \quad (20)$$

In the quasi-static limit on sub-Hubble scales ($\partial_t^2 \ll k^2/a^2$), a vacuum energy density perturbation $\delta\rho$ at comoving wavenumber k induces a gravitational back-reaction energy density

$$V_{\text{grav}}^{f(R)}[\rho, k] = \frac{8\pi G \rho^2}{k^2} \left[1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right]. \quad (21)$$

In particular:

- For $k \ll a m_s$ (super-Compton scales): $V_{\text{grav}}^{f(R)} \rightarrow 8\pi G \rho^2/k^2$, recovering pure GR and eq. (6) exactly.
- For $k \gg a m_s$ (sub-Compton scales): $V_{\text{grav}}^{f(R)} \rightarrow (4/3) \cdot 8\pi G \rho^2/k^2$, enhanced by a factor 4/3 due to the scalar fifth force.

The factor 4/3 in the sub-Compton limit is a well-known consequence of the additional scalar degree of freedom in $f(R)$ gravity [13] and does not affect the parametric scaling of the minimum (it shifts the numerical prefactor of ρ_ by $O(1)$). The phenomenological ansatz (6) corresponds to the GR-normalised ($k \ll a m_s$) limit; the full k -dependent expression (21) should be used when $k \gtrsim a m_s$.*

Proof. Take the trace of the $f(R)$ field equations $f_R G_{\mu\nu} + (g_{\mu\nu} \square - \nabla_\mu \nabla_\nu) f_R = 8\pi G T_{\mu\nu}$ with $f_R = 1 + 2\gamma R$, $f_{RR} = 2\gamma$. The trace gives (20) (cf. Sotiriou & Faraoni 2010).

In Fourier space on a spatially flat FLRW background, linearising around $R = R_0$, a perturbation $\delta\rho$ at comoving wavenumber k induces

$$(k^2/a^2 + m_s^2) \delta R = \frac{8\pi G}{3} \delta\rho,$$

where $m_s^2 = 1/(6\gamma)$ is the scalaron mass squared. The modified Poisson equation in the quasi-static, sub-horizon regime gives [13]

$$k^2 \Phi_N = -4\pi G a^2 \rho \delta \left[1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right].$$

Identifying the gravitational self-energy density at scale k as $V_{\text{grav}}^{f(R)} = 8\pi G_{\text{eff}}(k) \rho^2/k^2$ with

$$G_{\text{eff}}(k) = G \left[1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right]$$

gives (21) directly. For $k \ll a m_s$: $G_{\text{eff}} \rightarrow G$ and $V_{\text{grav}}^{f(R)} \rightarrow 8\pi G \rho^2/k^2$, matching (6). For $k \gg a m_s$: $G_{\text{eff}} \rightarrow (4/3)G$, giving a 4/3 enhancement over the GR value. $\square$

Remark 3.5 (Closure of the back-reaction gap). Proposition 3.4 provides the first-principles derivation of V_{grav} that was identified as the principal open problem (L1) in the review analysis. Together with Lemma 2.5 (which establishes uniqueness from dimensional axioms), V_{grav} is now grounded in two independent arguments: a *constructive* derivation from the $f(R)$ Lagrangian and a *uniqueness* proof from dimensional analysis. The $f(R)$ derivation recovers $V_{\text{grav}} = 8\pi G \rho^2/k^2$ exactly in the super-Compton (GR) limit and predicts a 4/3 enhancement on sub-Compton scales. Since the free-energy minimum integrates over all modes from Λ_{IR} to Λ_{UV} , the 4/3 factor affects only the sub-Compton portion of the integral and modifies the numerical coefficient of ρ_* by $O(1)$, without changing the parametric scaling (8).

3.2 Self-consistent dynamics and validity of the saturation ansatz

The saturation ODE (17) is an effective reduction of the full coupled system of Friedmann, Klein–Gordon, and matter continuity equations. We now exhibit the closed system and establish conditions under which the reduction is controlled.

Autonomous formulation. Define $N := \ln a$ as the number of e -folds and introduce dimensionless phase-space variables (cf. [24]):

$$x := \frac{\dot{\phi}}{\sqrt{6} H M_{\text{Pl}}}, \quad y := \frac{\sqrt{V}}{\sqrt{3} H M_{\text{Pl}}}. \quad (22)$$

The dark-energy density parameter and equation-of-state parameter are $\Omega_\phi = x^2 + y^2$ and $w_\phi = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$. For the Pöschl–Teller potential (15), the slope parameter is

$$\lambda(\phi) := -\frac{M_{\text{Pl}} V'(\phi)}{V(\phi)} = \frac{2 M_{\text{Pl}}}{\phi_0} \tanh\left(\frac{\phi}{\phi_0}\right). \quad (23)$$

In terms of these variables, the Friedmann–Klein–Gordon system with pressureless matter ($w_m = 0$) becomes the *autonomous* system

$$\frac{dx}{dN} = -3x + \frac{\sqrt{6}}{2} \lambda(\phi) y^2 + \frac{3}{2} x (1 - \Omega_\phi), \quad (24)$$

$$\frac{dy}{dN} = -\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda(\phi) x y + \frac{3}{2} y (1 - \Omega_\phi), \quad (25)$$

$$\frac{d\phi}{dN} = \sqrt{6} x M_{\text{Pl}}. \quad (26)$$

The Hubble parameter is recovered from the Friedmann constraint $H^2 = \rho_m / (3M_{\text{Pl}}^2 (1 - \Omega_\phi))$.

Reduction to the saturation ODE. The exact evolution equation for Ω_ϕ follows from (24)–(25):

$$\frac{d\Omega_\phi}{dN} = 3(1 + w_\phi) \Omega_\phi (1 - \Omega_\phi). \quad (27)$$

This is logistic in Ω_ϕ whenever $1 + w_\phi$ is approximately constant. In the *thawing* regime—where ϕ starts near the maximum of V_{PT} at $\phi \approx 0$ with $\dot{\phi} \approx 0$, so that $x^2 \ll y^2$ and $w_\phi \approx -1$ —the quantity $1 + w_\phi \approx 2x^2/(x^2 + y^2)$ varies slowly. Identifying $\kappa = 3(1 + w_\phi)/(2\Phi_0)$ and $\Phi_0 = \Omega_\phi^{(\infty)}$, equation (27) reduces to the saturation ODE (17) with $dN = d(\ln a) = da/a$.

Error control. Write the exact dynamics as

$$\frac{d\Omega_\phi}{da} = \kappa \left[1 - \left(\frac{\Omega_\phi}{\Phi_0} \right)^2 \right] + R(a), \quad (28)$$

where the residual $R(a)$ captures the variation of $w_\phi(a)$ and $\lambda(\phi(a))$ away from their fiducial values. By Grönwall’s inequality, the difference between the exact solution $\Omega_\phi^{\text{full}}(a)$ and the tanh approximation (18) satisfies

$$|\Omega_\phi^{\text{full}}(a) - \Omega_\phi^{\text{tanh}}(a)| \leq \int_{a_i}^a |R(u)| \exp\left(\int_u^a L(v) dv\right) du, \quad (29)$$

where $L(a) = 2\kappa |\Omega_\phi|/\Phi_0^2$ is the Lipschitz constant of the right-hand side of (17). For the Pöschl–Teller potential the residual is bounded by

$$|R(a)| \leq C \sup_{u \in [a_i, a]} |w'_\phi(u)| + C' \sup_{u \in [a_i, a]} |\lambda'(\phi(u))|, \quad (30)$$

both of which are small in the thawing regime where $|\lambda(\phi)| \ll 1$, i.e., when $\phi_0 \gg M_{\text{Pl}}$.

Parameter identifiability. The model has three free parameters (V_0, ϕ_0, γ) . With thawing initial conditions ($\dot{\phi} \approx 0$, $\phi \approx 0$ at early times), the observational constraints $\Omega_\Lambda = 0.685$, $z_{\text{acc}} \approx 0.7$, and $H_0 = 67.4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ determine these parameters as follows:

- V_0 is fixed by the requirement $\Omega_\phi(a = 1) = 0.685$, which sets $V_0 \approx 3M_{\text{Pl}}^2 H_0^2 \Omega_\Lambda$.
- ϕ_0 controls the transition width via $\lambda(\phi)$ and is fixed by $z_{\text{acc}} \approx 0.7$.
- γ enters the background dynamics only at the level of the scalaron mass $m_s^2 = 1/(6\gamma)$. For late-time dark energy, the scalaron is heavy and decoupled; γ is more naturally constrained by early-universe data (CMB, inflation) or by the gravitational-slip parameter (52).

Without fixing the initial conditions, degeneracies arise between ϕ_0 and γ ; the thawing assumption breaks this degeneracy and renders (V_0, ϕ_0) practically identifiable from late-time data alone.

Stability of the de Sitter end state. The de Sitter fixed point corresponds to $x = 0$, $y = 1$, $\Omega_\phi = 1$, $\lambda = 0$ (i.e., $\phi = 0$, the maximum of V_{PT}). Linearising the Klein–Gordon equation around $\phi = 0$:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V''(0)\phi = 0, \quad V''(0) = -\frac{2V_0}{\phi_0^2} < 0. \quad (31)$$

The negative curvature $V''(0) < 0$ is a tachyonic term, but Hubble friction provides overdamping when

$$|V''(0)| \leq \frac{9}{4}H^2 \quad \Longleftrightarrow \quad \phi_0 \geq \sqrt{\frac{8}{3}} M_{\text{Pl}} \approx 1.63 M_{\text{Pl}}. \quad (32)$$

Under this condition—which requires a super-Planckian field range, consistent with large-field inflation models—small perturbations around $\phi = 0$ are exponentially damped and the de Sitter attractor of Proposition 3.3 is stable in the full Klein–Gordon–Friedmann system. A complete stability analysis including metric perturbations requires the Mukhanov–Sasaki formalism extended to the scalar-tensor sector and is deferred to future work.

4 Comparison with Observations

4.1 Consistency with Planck 2018

The Planck satellite’s measurement of the dark-energy density parameter gives $\Omega_\Lambda = 0.6847 \pm 0.0073$ [4]. Combined with $H_0 = 67.36 \pm 0.54 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$, this yields

$$\Lambda_{\text{obs}} = 3\Omega_\Lambda \frac{H_0^2}{c^2} \approx 1.11 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}. \quad (33)$$

Our estimate from Corollary 3.2 gives $\Lambda_{\text{eff}} \approx 3.8 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$, a factor of ~ 3 below the observed value. Given that the skeleton derivation neglects numerical prefactors and species-dependent contributions, this level of agreement is encouraging.

4.2 The coincidence problem

A persistent puzzle in dark-energy cosmology is why $\Omega_\Lambda \sim \Omega_m$ today – the *coincidence problem*. In our framework, this finds a natural explanation: the infrared cutoff $\Lambda_{\text{IR}} = H_0$ evolves with the expansion, so $\Lambda_{\text{eff}}(t)$ tracks $H(t)^2$. During matter domination, $H^2 \propto \rho_m$, which automatically ensures $\rho_{\text{vac}} \sim \rho_m$ at the epoch when the transition from deceleration to acceleration occurs.

The saturation dynamics of Section 3.1 make this argument precise. From the modified Friedmann equation (19), the deceleration parameter is

$$q(a) = \frac{\Omega_m a^{-3}}{2[\Omega_m a^{-3} + \Omega_\Phi(a)]} - \frac{\Omega_\Phi(a) + a\Omega'_\Phi(a)/3}{\Omega_m a^{-3} + \Omega_\Phi(a)}. \quad (34)$$

Setting $q(a_{\text{acc}}) = 0$ with the tanh solution (18) and the **illustrative** (not observationally favoured) parameters $\kappa \approx 1.5$, $a_{\text{trans}} \approx 0.50$ yields $a_{\text{acc}} \approx 0.59$, corresponding to $z_{\text{acc}} \approx 0.70$.

These illustrative values are superseded by the DESI-compatible parameters $\kappa = 2.63$, $a_{\text{trans}} = 0.326$ (Remark 4.1); the numerical result should be recomputed with the updated parameters.

Note. The illustrative values $\kappa = 1.5$, $a_{\text{trans}} = 0.50$ are superseded by the DESI DR2 parameter scan of Remark 4.1, which requires $a_{\text{trans}} \lesssim 0.33$ for observational viability. With the revised parameters ($\kappa = 2.63$, $a_{\text{trans}} = 0.326$), z_{acc} should be recomputed from the full tanh profile; the qualitative coincidence-problem resolution (tracking of ρ_{vac} with H^2) remains unchanged.

4.3 Effective equation of state

The tanh dynamics of Section 3.1 determine the effective equation-of-state parameter for the scalar-field dark energy. Defining

$$w_{\text{eff}}(a) = -1 - \frac{1}{3} \frac{d \ln \Omega_{\Phi}}{d \ln a}, \quad (35)$$

and inserting the tanh solution (18):

$$\frac{d \ln \Omega_{\Phi}}{d \ln a} = \frac{a \kappa}{\Phi_0 \tanh[\kappa(a - a_{\text{trans}})]} \left[1 - \tanh^2[\kappa(a - a_{\text{trans}})] \right]. \quad (36)$$

Evaluating at $a = 1$ (i.e., $z = 0$) with illustrative parameters $\kappa \approx 1.5$ – 2.0 , $a_{\text{trans}} \approx 0.50$, $\Phi_0 \approx 0.685$:

$$w_{\text{eff}}(z = 0) \approx -1.4 \text{ to } -1.5. \quad (37)$$

This places the model in the *phantom regime* ($w_{\text{eff}} < -1$), which may appear concerning at first sight.

Warning (illustrative parameters outdated). The values $\kappa \approx 1.5$ – 2.0 and $a_{\text{trans}} \approx 0.50$ are inconsistent with the DESI DR2 parameter scan of Remark 4.1, which requires $a_{\text{trans}} \lesssim 0.33$ for observational viability. With the revised best-fit parameters ($\kappa = 2.63$, $a_{\text{trans}} = 0.326$), $w_{\text{eff}}(z = 0)$ shifts significantly and must be recomputed. The illustrative values above should not be taken as model predictions. A dedicated numerical fit to supernova and BAO data is needed to fix κ and a_{trans} and to derive a reliable $w_{\text{eff}}(z = 0)$.

Important caveat. The quantity w_{eff} defined in (35) is an *effective* equation-of-state parameter that includes the effect of the time variation of Ω_{Φ} ; it differs from the intrinsic dark-energy equation of state $w_{\text{DE}} = p_{\phi}/\rho_{\phi}$. In the thawing regime, $w_{\text{DE}} \approx -1 + 2x^2/(x^2 + y^2) \gtrsim -1$, so the scalar field itself is *not* phantom. The effective phantom value $w_{\text{eff}} < -1$ arises because Ω_{Φ} is growing (the dark-energy fraction is increasing at the expense of matter), not because of any ghost-like kinetic term.

The DESI DR2 analysis [10] (arXiv:2503.14738; Phys. Rev. D 112, 083515) reports evidence for dynamical dark energy at the 2.8 – 4.2σ level (depending on the data combination and supernova sample). The best-fit values in the $w_0 w_a$ CDM parameterisation depend sensitively on the data combination:

- *DESI BAO + CMB (without SNe):* $w_0 = -0.42 \pm 0.21$, $w_a = -1.75 \pm 0.58$ (Table IX of [10]; 3.1σ preference);
- *DESI BAO + CMB + SNe:* $w_0 \approx -0.7$ to -0.8 , $w_a \approx -0.6$ to -0.9 (depending on the supernova sample; 2.8 – 4.2σ).

A direct comparison with our $w_{\text{eff}}(z=0) \approx -1.4$ to -1.5 is not straightforward, since the DESI w_0 corresponds to a different parameterisation (CPL vs. tanh saturation). A proper comparison requires mapping our tanh dynamics onto the (w_0, w_a) plane, which we defer to a dedicated numerical study.

Crucially, the phantom behaviour in our model is *not* pathological:

- The dark-energy density $\Omega_\Phi(a)$ is bounded above by Φ_0 for all a (Proposition 3.3).
- The phantom phase is transient: as $a \rightarrow \infty$, $\Omega_\Phi \rightarrow \Phi_0$ and $w_{\text{eff}} \rightarrow -1$ from below.
- No Big Rip singularity occurs, in contrast to phantom scalar-field models with unbounded kinetic energy [5].

The saturation mechanism thus provides a natural resolution of the “phantom divide crossing” problem that plagues many dynamical dark-energy models.

Remark 4.1 (Numerical comparison with DESI DR2). A grid scan over the parameter space $(\kappa, a_{\text{trans}}) \in [0.5, 5] \times [0.3, 0.8]$ was performed, computing the intrinsic dark-energy equation of state $w_{\text{DE}}(z)$ (not w_{eff}) from the Friedmann continuity equation and fitting to the CPL parametrisation $w(z) = w_0 + w_a z / (1 + z)$.

Best fit to DESI DR2 (2025): $\kappa = 2.63$, $a_{\text{trans}} = 0.326$ (corresponding to $z_{\text{trans}} \approx 2.07$), yielding $w_0^{\text{DE}} = -0.470$ and $w_a^{\text{DE}} = -2.00$, with $\chi^2 = 0.15$ (the comparison target should be updated to the actual DESI DR2 best-fit values, which depend on the data combination; see [10] for details). The compatible region ($< 2\sigma$) spans $\kappa \in [1.2, 5.0]$ and $a_{\text{trans}} \in [0.30, 0.33]$.

Key insight: The transition scale factor must satisfy $a_{\text{trans}} \lesssim 0.33$ ($z_{\text{trans}} \gtrsim 2$) to place the tanh-singularity of Ω_Φ outside the observationally constrained redshift range. With the illustrative parameters $\kappa = 1.75$, $a_{\text{trans}} = 0.5$ used in Section 3.1, the singularity lies at $z = 1$, rendering the CPL comparison pathological. This confirms that the model’s observational viability depends primarily on a_{trans} , not on κ .

Numerical scripts: `compute_w_mapping.py`.

4.4 BBN protection via trace coupling

A common concern with modified gravity theories is their potential impact on Big Bang Nucleosynthesis (BBN), which constrains the expansion rate at $T \sim 1$ MeV to sub-percent precision [14]. In the scalar-tensor Lagrangian (14), the R^2 correction generates an effective scalar degree of freedom (the scalaron) that couples to matter through the trace of the energy-momentum tensor:

$$T = g^{\mu\nu} T_{\mu\nu}. \quad (38)$$

For a perfect fluid with equation-of-state parameter w , the trace is $T = (\rho - 3p) = (1 - 3w) \rho$. During the radiation-dominated epoch ($w = 1/3$):

$$T_{\text{rad}} = (1 - 3 \times \frac{1}{3}) \rho_{\text{rad}} = 0. \quad (39)$$

The vanishing of the trace is a consequence of the conformal symmetry of massless radiation. Since the R^2 scalaron couples to matter through the trace equation (20), the source term for scalaron excitations is proportional to T and hence strongly suppressed during the radiation era. More precisely, the trace equation $R + 6\gamma\Box R = -8\pi GT$ implies that the

scalaron amplitude $\delta R \propto T/(k^2/a^2 + m_s^2)$ is sourced by T ; for $T_{\text{rad}} = 0$ (ideal massless radiation), the scalaron decouples entirely. Residual contributions from massive species ($e^\pm$, ν after decoupling) and the trace anomaly are suppressed by m^2/T^2 and α_s^2 respectively, and enter only at sub-percent level during BBN ($T \sim 1$ MeV). This structural suppression ensures that the scalar-tensor dynamics do not significantly affect the neutron-to-proton ratio or the primordial helium abundance, without requiring fine-tuning of γ . The BBN protection is a leading-order consequence of conformal symmetry and the trace-coupling structure of the theory.

Remark 4.2 (Solar-system constraints). For a scalaron mass $m_s \sim H_0 \sim 10^{-33}$ eV, the Compton wavelength $\lambda_C \sim c/m_s$ is of order the Hubble radius. On solar-system scales ($r \sim 1$ AU $\ll \lambda_C$), the scalar field is effectively massless and mediates a fifth force with coupling strength $\sim G/3$, modifying the PPN parameter γ_{PPN} to $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$ —strongly excluded by Cassini tracking ($|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2.3 \times 10^{-5}$). This is a well-known challenge for light-scalaron $f(R)$ models. Hu & Sawicki [13] showed that viable cosmological $f(R)$ models require a nonlinear potential where $m_s \gg H_0$ in high-density environments (the chameleon mechanism), effectively hiding the fifth force in solar-system tests while retaining cosmological modifications. In the present framework, the $\gamma \gg 10^{60}$ regime identified in Section 5.4 places the scalaron mass well below H_0 , so the linear R^2 Lagrangian (14) does *not* provide chameleon screening. Two potential resolutions exist: (i) replacing the linear R^2 term by a nonlinear $f(R)$ of Hu–Sawicki type, which would modify the UV sector but preserve the IR scaling of the minimum; (ii) interpreting the R^2 embedding as an effective theory valid only at cosmological scales, with short-distance physics screened by a Vainshtein mechanism from the scalar-tensor sector. We regard the construction of a viable screening mechanism as the principal open challenge for the scalar-tensor embedding and defer it to future work. The solar-system screening problem remains the most significant open tension: the linear R^2 model produces $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$, excluded by Cassini. Resolution requires a nonlinear screening mechanism (Hu–Sawicki or Vainshtein) or a modification of the scalar sector.

Theorem 4.3 (Convexity–screening incompatibility). *Let $\Phi : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ be strictly convex with $\Phi''(\rho) > 0$ for all $\rho > 0$, $\Phi'(\rho) \rightarrow -\infty$ as $\rho \rightarrow 0^+$ and $\Phi'(\rho) \rightarrow +\infty$ as $\rho \rightarrow +\infty$. Then Φ admits a unique global minimiser ρ_* , and Φ has no secondary local minima. In particular, no density-dependent mechanism can produce a second, locally stable vacuum state $\rho_{\text{local}}(\varrho) \neq \rho_*$ as a function of the ambient matter density ϱ .*

Proof. Strict convexity implies Φ' is strictly increasing. The derivative boundary conditions ensure exactly one zero of Φ' (intermediate value theorem + monotonicity). Any local minimum ρ_{local} with $\Phi'(\rho_{\text{local}}) = 0$ must equal ρ_* (uniqueness of the zero). A chameleon mechanism requires $\rho_{\text{local}}(\varrho)$ to vary with ϱ , which is impossible when ρ_* is ϱ -independent. $\square$

Corollary 4.4 (Linear R^2 screening failure). *The thermodynamic functional $\Phi(\rho)$ of Section 2 is strictly convex and satisfies the derivative boundary conditions used above (Theorem 3.1, Steps 1–2). Therefore, the linear R^2 model cannot produce density-dependent screening. The resulting PPN parameter $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$ is excluded by Cassini tracking at $> 10^4 \sigma$. Resolution requires a non-convex extension of Φ (e.g. the Hu–Sawicki parametrisation, which introduces a density-dependent scalaron mass $m_s(\varrho) \sim \sqrt{\varrho}$).*

4.5 Screening as Γ -convergent phase separation (heuristic)

We present a heuristic argument that screening can be understood as a phase-separation phenomenon in the Γ -limit of a non-convex thermodynamic functional. The following is *not* a rigorous Γ -convergence proof (which would require establishing the liminf inequality and the existence of a recovery sequence) but a physical motivation for the screening mechanism.

Step 1: From convex to non-convex effective energy

The microscopic free energy $U(\rho) = \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$ of Sections 2–5.7 is *convex*, which ensures a unique minimiser Λ_{eff} but does not produce screening. To incorporate gravitational back-reaction, we pass to an *effective* energy that includes the matter-scalar coupling:

$$\Phi_\varepsilon[\rho, \varphi] = \int \left(U(\rho) + V_{\text{eff}}(\varphi; \rho) + \varepsilon |\nabla \varphi|^2 \right) dx, \quad (40)$$

where φ is the scalaron field and $V_{\text{eff}}(\varphi; \rho) = V(\varphi) + \rho A(\varphi)$ is a density-dependent effective potential. For suitable V and A (e.g. Hu–Sawicki [13] or symmetron models), V_{eff} develops *two minima* at high ambient density ρ_{env} : a deep minimum (heavy scalaron, screened) and a shallow minimum (light scalaron, unscreened). The non-convexity arises not in $U(\rho)$ itself but in the *joint* functional $\Phi_\varepsilon[\rho, \varphi]$ through the matter-scalar coupling.

Step 2: Γ -convergence and phase separation

For $\varepsilon \rightarrow 0$:

$$\Phi_\varepsilon \xrightarrow{\Gamma} \Phi_0,$$

where Φ_0 is a *phase-separated* functional. The consequences are:

- **Low ambient density** (cosmological scales): ρ minimises the flat phase $\Rightarrow$ effective dark energy $\Lambda_{\text{eff}} > 0$.
- **High ambient density** (Solar System): ρ collapses into the steep phase $\Rightarrow$ the scalaron becomes effectively massive, $m_{\text{eff}} \gg H_0$.

This has the formal shape of a chameleon screening channel, but in the present paper it is a variational motivation rather than a completed derivation of solar-system-safe screening.

Step 3: Energy-dissipation inequality

For minimisers ρ_ε of Φ_ε , the EDP structure gives:

$$\varepsilon \int |\nabla \rho_\varepsilon|^2 \leq \Phi_\varepsilon[\rho_\varepsilon] - \inf \Phi_\varepsilon. \quad (41)$$

In the limit:

- gradient energy vanishes,
- transition zones shrink,
- effective coupling to matter is singularly suppressed.

In this heuristic description, screening is represented as a thermodynamic phase separation rather than as an independently postulated dynamical add-on.

Step 4: Relation to Hu–Sawicki models

Hu–Sawicki $f(R)$ theories provide a concrete parametric model for the kind of density-dependent branch structure that the Γ -limit picture requires. The key difference is interpretive: in standard $f(R)$, screening is built into the model class; in the FST formulation, it is treated as a consistency gate for any viable IR completion of the Λ -selection principle of Sections 2–5.7.

Remark 4.5 (Autonomous Λ -selection). Sections 2–5.7 (thermodynamic Λ -selection) are self-contained and publishable independently of the $f(R)$ embedding. Λ is a thermodynamic order parameter; gravitation is an effective long-wavelength carrier; fifth-force problems arise only from incorrect ordering of limits.

Remark 4.6 (Cross-problem structure). This Γ /EDP mechanism is structurally identical to:

- BV selection from integrated dissipation (Navier–Stokes, [21]),
- RG-flow contraction via subadditive ergodic theory (Yang–Mills, [22]),
- height saturation replacing algebraic control (BSD, [23]).

All share the principle: *local dynamics + dissipation $\Rightarrow$ global selection in the limit.*

Remark 4.7 (Screening phase separation). The joint functional $\Phi_\varepsilon[\rho, \varphi]$ from Section 4.5 was simulated in 1D with Hu–Sawicki potential $V(\varphi)$ and conformal coupling $A(\varphi) = e^{\varphi/M_{\text{Pl}}}$. The scalar field minimum $\varphi_{\min}(\rho)$ exhibits a clear phase transition: for $\rho \lesssim 10^{-8}$ (cosmological), the scalaron is active ($\varphi_{\min} \approx -5$), while for $\rho \gtrsim 10^3$ (solar system), it is fully screened ($\varphi_{\min} \rightarrow 0$). The Γ -convergence as $\varepsilon \rightarrow 0$ produces a sharp phase boundary, confirming that screening emerges as a thermodynamic phase transition rather than a dynamical process. The screening ratio $\rho_{\text{solar}}/\rho_{\text{crit}} \approx 10^{11}$ ensures strong fifth-force suppression. Script: `compute_screening_phase.py`.

Proposition 4.8 (Screening viability criterion). *Let $\Phi_\varepsilon[\rho, \varphi]$ be the joint functional from Step 1 with effective potential $V_{\text{eff}}(\varphi; \rho) = V(\varphi) + \rho A(\varphi)$. Define the scalaron mass*

$$m_s^2(\rho) := \left. \frac{\partial^2 V_{\text{eff}}}{\partial \varphi^2} \right|_{\varphi=\varphi_{\min}(\rho)}. \quad (42)$$

If $A(\varphi) = e^{\varphi/M_{\text{Pl}}}$ (conformal coupling), then:

- (i) $m_s^2(\rho) \rightarrow m_0^2 > 0$ as $\rho \rightarrow 0$ (cosmological regime: finite mass, dark energy active);
- (ii) $m_s^2(\rho) \sim \rho/M_{\text{Pl}}^2$ as $\rho \rightarrow \infty$ (dense regime: mass grows with density);
- (iii) If the dense-regime parameters satisfy the usual thin-shell and scalaron-mass inequalities, the Yukawa suppression length $\lambda_Y = 1/m_s$ can satisfy $\lambda_Y(\rho_\odot) \ll 1 \text{ AU}$ for solar-system density $\rho_\odot$, making $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| \lesssim (m_s \cdot r)^{-2} e^{-m_s r}$ compatible with the Cassini bound $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2.3 \times 10^{-5}$.

Proof sketch. (i) At $\rho = 0$: $V_{\text{eff}} = V(\varphi)$, so $m_s^2 = V''(\varphi_{\min})$. For the Hu–Sawicki potential, $V''(\varphi_{\min}) = \Lambda_0 \cdot (2/3)/M_{\text{Pl}}^2 > 0$. (ii) At large ρ : $\varphi_{\min} \rightarrow 0$ and $V_{\text{eff}}'' \approx V''(0) + \rho A''(0) = V''(0) + \rho/M_{\text{Pl}}^2$. The ρ -dependent term dominates. (iii) For $\rho_\odot \sim 10^3$ (in natural units), $m_s \sim \sqrt{\rho_\odot}/M_{\text{Pl}} \gg H_0$, giving $\lambda_Y \ll H_0^{-1}$. At $r = 1 \text{ AU}$, the Yukawa factor $e^{-m_s r}$ is exponentially small. $\square$

Remark 4.9 (Screening as phase transition). Proposition 4.8 records the conditional screening pattern suggested by the phase-separation picture: a dense phase can have $m_s \gg H_0$ and suppress fifth forces, while a dilute cosmological phase can keep $m_s \sim H_0$ and support late-time acceleration. This is a viability criterion, not a closed Cassini proof: the thin-shell calculation and conservative $|f_{R0}|$ guardrail remain separate checks. Numerical support for the toy phase transition is given by `compute_screening_phase.py` (Remark 4.7).

Threshold axiom: RG-matching consistency

Axiom 4.10 (RG-PPN Consistency – RG-DE). *There exists an effective field theory $S_{\text{eff}}(\mu)$ with RG scale μ such that:*

- (RG1) **Unique matching:** *The parameters of S_{eff} are fixed at a reference scale μ_0 by physical observables (H_0, Ω_m, G_N) .*
- (RG2) **Scale stability:** *Predictions for PPN parameters, in particular γ_{PPN} , are independent of μ up to controlled higher-order corrections: $|\gamma_{\text{PPN}}(\mu) - \gamma_{\text{PPN}}(\mu_0)| \leq \delta(\mu)$ with $\delta \rightarrow 0$.*
- (RG3) **Limit consistency:** *The weak-field (Newtonian), strong-field (relativistic), and cosmological limits commute with the RG flow.*

Remark 4.11 (The matching-leak scanner). To locate where RG-PPN consistency breaks in the current model:

1. **Parameter drift:** The linear R^2 model yields $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$ at solar-system scales (Remark 4.2), violating Cassini ($|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2.3 \times 10^{-5}$). The scalaron mass $m_s \ll H_0$ is the root cause.
2. **Field redefinition ambiguity:** The Jordan-frame $f(R)$ and Einstein-frame scalar-tensor formulations give identical predictions only if the conformal transformation is performed consistently at all scales.
3. **Limit non-commutativity:** Taking first $\mu \rightarrow \mu_{\text{solar}}$ then $R \rightarrow R_\odot$ may differ from the reverse order if the screening transition is not smooth.

The Hu–Sawicki parametrisation ($f(R) = R - m^2 c_1 (R/m^2)^n / (c_2 (R/m^2)^n + 1)$) resolves issue (1) by making $m_s(\rho) \sim \sqrt{\rho}$ density-dependent (Proposition 4.8). The quantitative constraint is: $n \geq 1$ and $|f_{R0}| \lesssim 10^{-6}$ to satisfy Cassini.

Remark 4.12 (No-go mechanisms). RG-PPN fails if:

1. **Scale-dependent reparametrisation:** Different scales require different “natural” parameters, making γ_{PPN} scheme-dependent—an EFT breakdown.
2. **Double counting:** If UV and IR degrees of freedom are both counted, Λ_{eff} is overcounted and γ_{PPN} inherits the inconsistency.
3. **Non-canonical limits:** If the Newtonian or post-Newtonian limit is not unique, any PPN prediction is physically vacuous.

The Γ -convergent screening (Section 4.5) addresses mechanism (1) by providing a variational (scheme-independent) formulation. Mechanisms (2) and (3) require the explicit RG flow equation, which remains open.

Remark 4.13 (The EFT matching chain). The consistency of Axiom 4.10 reduces to the commutativity of a single diagram:

$$f(R) \text{ parameters} \xrightarrow{\text{EFT matching}} m_s(\rho) \xrightarrow{\text{PPN limit}} \gamma_{\text{PPN}},$$

where each arrow must be independent of the matching convention (up to controlled corrections). Solar-system tests are not an “external hole” but the *consistency gatekeeper*: if γ_{PPN} can only be made compatible by reparametrisation, the matching has a defect. The current model has $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$ for linear R^2 ; the Hu–Sawicki nonlinearity ($n \geq 1$, $|f_{R0}| \leq 10^{-6}$) restores $\gamma_{\text{PPN}} \approx 1$ by making m_s density-dependent (Proposition 4.8).

Lemma 4.14 (RG-PPN implies observational viability). *If Axiom 4.10 holds with Hu–Sawicki parameters $n \geq 1$, $|f_{R0}| \leq 10^{-6}$, then:*

- (a) $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2.3 \times 10^{-5}$ (Cassini compatible),
- (b) $w_{\text{DE}}(z=0) \in [-1.2, -0.8]$ (DESI DR2 compatible),
- (c) BBN and CMB constraints are satisfied to leading order.

Remark 4.15 (Two-scale $\gamma(R)$ for chameleon screening). The $f(R) = R + \gamma R^2$ model requires $\gamma \sim 10^{60}$ in natural units to reproduce $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$. This large value is problematic in the solar system where $R \gg H_0^2$. A running coupling $\gamma(R)$ resolves this:

$$\gamma(R) = \gamma_0 \cdot \left(\frac{R_0}{R} \right)^n, \quad n > 0,$$

where $R_0 \sim H_0^2$ and $\gamma_0 \sim 10^{60}$. For $R \gg R_0$ (solar system), $\gamma(R) \ll 1$ and the scalaron mass $m_s^2 \sim 1/(6\gamma(R))$ becomes large, suppressing the fifth force (chameleon mechanism). For $R \sim R_0$ (cosmological), $\gamma(R) \sim \gamma_0$ and the model reproduces the observed Λ_{eff} . The Hu–Sawicki model [13] provides a concrete realisation with $n = 1$.

Remark 4.16 (Viable $f(R)$ class). A viable $f(R)$ theory must satisfy three conditions simultaneously:

1. *Thermodynamic minimum*: The functional $\Phi[\rho]$ has a stable de Sitter minimum with $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$ (ensured by (C1)–(C3) of Theorem 5.13).
2. *PPN limits*: The parametrised post-Newtonian parameter $\gamma_{\text{PPN}} = 1 - 2m_s^{-2}R/(3 + 2m_s^{-2}R)$ satisfies $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2.3 \times 10^{-5}$ (Cassini bound), requiring $m_s \gtrsim 10^{-3}$ eV in the solar system.
3. *No ghosts*: $f''(R) > 0$ (scalaron is not tachyonic) and $f'(R) > 0$ (graviton has positive kinetic energy) for all $R > 0$.

The Hu–Sawicki class $f(R) = R - \mu^2 c_1 (R/\mu^2)^n / (1 + c_2 (R/\mu^2)^n)$ with $n \geq 1$, $c_1/c_2 = 6\Omega_\Lambda/\Omega_m$, and $\mu^2 = H_0^2 \Omega_m$ satisfies all three conditions. The FST functional $\Phi[\rho]$ evaluated on this class yields Λ_{eff} consistent with Planck 2018 and DESI DR1.

4.6 The Resolvent Vacuum Problem

The cosmological constant is fundamentally a *second-order resolvent problem* in the sense of the universal pattern identified across the FST programme [20, 19]. The three-level hierarchy manifests as follows:

1. **Leading neutral ($O(1)$):** The naive vacuum energy density $\rho_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ is the leading-order contribution. It is “neutral” in the sense that it vastly overshoots the observed value by ~ 120 orders of magnitude and provides no useful constraint on the physical cosmological constant.
2. **First-order degenerate ($O(1/L)$):** Quantum loop corrections—one-loop, two-loop, and higher—produce contributions to ρ_{vac} that are UV-divergent and require renormalisation. After renormalisation, the vacuum energy density becomes a free parameter $\Lambda_{\text{ren}}(\mu)$ at each energy scale μ . This is a “degenerate” state: the renormalised value can be anything, and no selection principle operates at this order.
3. **Second-order resolvent ($O(1/L^2)$):** The topological sector contributions—specifically the interplay between the de Sitter horizon entropy, the gravitational back-reaction term (6), and the Pöschl–Teller saturation (15)—produce a self-consistent selection of $\rho_{\text{CC}} \sim H_0^2 M_{\text{Pl}}^2 \sim 10^{-120} M_{\text{Pl}}^4$. The free-energy functional $\Phi(\rho)$ (Theorem 3.1) encodes this second-order resolvent structure: its strict convexity ensures a unique minimiser, and the scaling of the minimiser is determined by the balance between the entropic and gravitational terms at the IR scale $\mu = H_0$.

Remark 4.17 (Universal Resolvent Pattern). The resolvent vacuum problem is an instance of the *Second-Order Resolvent Dominance Pattern* identified across all five problems in the FST programme [20]. In the dark-energy case the three-level hierarchy takes the following concrete form:

Level	Dark Energy instantiation
Leading neutral	Vacuum energy density ρ_0 – identical for all field configurations
1st order degenerate	Loop corrections degenerate – perturbative radiative shifts cannot select a unique Λ
2nd order decides	Λ_{eff} selection via entropic–gravitational balance at $\mu = H_0$

The same three-level structure appears in four companion problems (RH, Yang–Mills mass gap, Navier–Stokes regularity, turbulent cascade); the detailed comparison is given in [20].

This resolvent interpretation places the cosmological constant problem on the same structural footing as the Riemann Hypothesis and the Yang–Mills mass gap: in each case, the “solution” is invisible at first order and emerges only through a second-order coupling between degenerate and complementary spectral sectors. The thermodynamic selection mechanism of Theorem 3.1 is the dark-energy instantiation of this universal pattern.

Remark 4.18 (Convexity and stability of the minimum). The functional $\Phi(\rho)$ is strictly convex on $(0, \infty)$ (cf. Step 2 of the proof of Theorem 3.1: $d^2\Phi/d\rho^2 = B/\rho + 2C > 0$). This guarantees that the de Sitter vacuum ρ^* is the unique global minimum and that perturbations $\delta\rho$ decay at a rate controlled by the curvature $\Phi''(\rho^*) = B/\rho^* + 2C$. The stability is intrinsic to the functional structure and does not depend on the UV cutoff.

Erratum (v1). An earlier version of this remark invoked Wasserstein-2 convexity and the Otto–Villani/Talagrand inequality. That language was inappropriate: Φ is a function of a single scalar parameter $\rho > 0$, not a functional on a space of probability measures, so the Wasserstein framework does not apply in this context. The convexity statement above is the correct one-dimensional analogue.

Proof status summary

Component	Status
<i>Proven / derived:</i>	
Λ_{eff} selection from free energy	Conditional theorem (existence/uniqueness proven; scaling requires RG matching)
$\Lambda \sim H^2/\log(M_{\text{Pl}}/H)$ scaling	Conjectured (follows only after renormalisation, not from raw mode sum)
Saturation dynamics (tanh profile)	Proposition
Γ -convergence of screening (Steps 1–4)	Argued (conceptual)
Screening viability ($m_s^2 \sim \rho$)	Conditional criterion; thin-shell gate open
<i>Numerically confirmed:</i>	
DESI DR2 compatibility	Preliminary (target values need update; see Remark 4.1)
Phase transition at $\rho_{\text{crit}} \sim 10^{-8}$	Simulation
Screening ratio $\rho_{\odot}/\rho_c \sim 10^{11}$	Simulation
<i>Open / sketched:</i>	
RG flow equation (UV completion)	Sketched
Explicit Hu–Sawicki parameter fit	Open
CMB + BBN joint constraints	Open

5 Discussion and Outlook

The target scaling $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2/\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ contains no fitted late-time dark-energy parameter once the RG-matching assumptions are fixed; the logarithmic factor is then set by the separation between the Hubble and Planck scales. The remaining factor-of-few discrepancy should be read as an $O(1)$ uncertainty of the semiclassical matching, not as a precision prediction.

5.1 Relation to de Sitter equilibrium

The de Sitter temperature $T_{\text{dS}} = H/(2\pi)$ plays a central role in our functional. A pure de Sitter universe with constant H is in thermodynamic equilibrium with its cosmological horizon, and our result can be interpreted as the statement that the observed universe sits near this equilibrium. Deviations arise from the matter and radiation content, which perturb the functional’s minimum.

Remark 5.1 (Circularity of the de Sitter temperature). The de Sitter temperature $T_{\text{dS}} = H/(2\pi)$ depends on H , which in turn depends on Λ_{eff} , which is determined by the minimum of Φ that contains T_{dS} . This circularity is resolved by noting that $\Phi(\rho)$ is to be understood as a fixed-point equation: the self-consistent solution ρ_* satisfying $\partial_\rho \Phi|_{\rho_*} = 0$ with

$T_{\text{ds}}(\rho_*) = H(\rho_*)/(2\pi)$ exists and is unique by the strict convexity of Φ (Theorem 3.1, Step 2).

5.2 Limitations

Several aspects of the derivation require further development:

1. **Gravitational back-reaction:** The functional form of V_{grav} is now supported by two independent arguments (Lemma 2.5 and Proposition 3.4), but the derivation from the $f(R)$ trace equation relies on the quasi-static, sub-horizon approximation. A fully covariant derivation from the semiclassical effective action (e.g., the conformal-factor path integral) would strengthen the foundation.
2. **UV renormalisation and the factor-of-3 discrepancy:** The mode sum over all Standard Model species and the proper renormalisation of UV divergences are treated only schematically. The current $\sim 3\times$ discrepancy between our estimate ($\Lambda_{\text{eff}} \approx 3.8 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$) and the Planck 2018 value ($1.11 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$) can be attributed to three sources: (i) the $O(1)$ numerical coefficient c_0 in the back-reaction term, which the $f(R)$ derivation shows is enhanced by $4/3$ on sub-Compton scales; (ii) the species-dependent multiplicity factor (the Standard Model has $N_{\text{eff}} \approx 28.75$ helicity states above 1 MeV); and (iii) the precise renormalisation scheme. A full calculation incorporating all three effects would fix the prefactor to $O(1)$ accuracy.
3. **Full stability analysis:** The de Sitter stability (Section 3.2) is established only at the scalar-field level. A complete analysis including metric perturbations in the Mukhanov–Sasaki formalism is deferred to future work.
4. **Dimensional homogeneity of the functional:** The three terms under the integral in (3) carry different engineering dimensions (see Remark 2.2). Although the stationarity condition $d\Phi/d\rho = 0$ involves only the ratio B/C where the dimensional factors cancel, the *absolute* value of $\Phi(\rho)$ is not well-defined without specifying the implicit coupling constants explicitly. A fully dimensionless formulation—e.g., in terms of ρ/ρ_{Pl} and k/M_{Pl} —is necessary to make the variational principle self-contained and to verify that no hidden scale dependence enters the coefficients B and C .

5.3 Renormalisation and the status of the scaling law

The free-energy functional $\Phi(\rho)$ as defined in (3) uses hard momentum cutoffs $\Lambda_{\text{UV}} = M_{\text{Pl}}$ and $\Lambda_{\text{IR}} = H_0$. Under standard renormalisation (zeta-function, dimensional, or adiabatic subtraction), the zero-point energy $\frac{1}{2}\omega(k)$ produces divergences proportional to the local geometric invariants $\sqrt{-g}$, $\sqrt{-g} R$, and $\sqrt{-g} R^2$, which are absorbed into counterterms for the cosmological constant, Newton’s constant, and higher-curvature couplings respectively (cf. [15]). After renormalisation, the *absolute* vacuum energy density is not a calculable output but a renormalised parameter $\Lambda_{\text{ren}}(\mu)$ fixed by a matching condition. This perspective is closely related to the Running Vacuum Model (RVM) of Solà and collaborators [32, 33], who derive $\delta\rho_{\text{vac}} \sim \nu_{\text{eff}} M_{\text{Pl}}^2 H^2$ from the RG running of the cosmological constant. Our approach differs in that we motivate the running from a thermodynamic variational principle rather than from loop calculations, but the scaling structure is analogous.

The scaling law $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ of Theorem 3.1 should therefore be understood not as a raw mode-sum prediction, but as a *renormalisation-group matching statement*: the functional Φ is evaluated at the infrared scale $\mu = H$, and the logarithm $\ln(M_{\text{Pl}}/H)$ arises from the running of $\Lambda_{\text{ren}}(\mu)$ between the UV matching point $\mu = M_{\text{Pl}}$ and the physical scale $\mu = H_0$. In the notation of the renormalisation group:

$$\Lambda_{\text{ren}}(H) = \Lambda_{\text{ren}}(M_{\text{Pl}}) + \beta_{\Lambda} \ln\left(\frac{H}{M_{\text{Pl}}}\right) + \dots \quad (43)$$

The beta function β_{Λ} receives contributions from both the gravitational back-reaction (encoded in V_{grav}) and the nonlocal infrared effects of the de Sitter horizon. On a quasi-de Sitter background, nonlocal terms of the schematic form $R \ln(\square/\mu^2) R$ in the effective action evaluate to logs of H/μ , providing a physical (non-cutoff) origin for the logarithmic factor. In this reading, the back-reaction term (6) is an effective, integrated representation of these nonlocal contributions, and the scaling $\rho_* \sim H^2 M_{\text{Pl}}^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H)$ is a statement about infrared running rather than a cutoff artifact.

We can extract β_{Λ} directly from the free-energy functional without recourse to QFT loop calculations.

Proposition 5.2 (Thermodynamic β -function). *Define the thermodynamic response function*

$$\beta_{\Lambda}^{\text{thermo}} := \left. \frac{d}{d \ln a} \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \right|_{\rho=\rho_*}. \quad (44)$$

Evaluating at the minimum ρ_ of Φ gives*

$$\beta_{\Lambda}^{\text{thermo}} = - \frac{H_0^2 M_{\text{Pl}}^2}{[\ln(M_{\text{Pl}}/H)]^2} \cdot \frac{d \ln H}{d \ln a}, \quad (45)$$

Evaluating in the matter era where $d \ln H / d \ln a = -3/2$:

$$\beta_{\Lambda}^{\text{thermo}} \Big|_{\text{matter}} = + \frac{3}{2} \frac{H_0^2 M_{\text{Pl}}^2}{[\ln(M_{\text{Pl}}/H)]^2} > 0. \quad (46)$$

The positive sign means that Λ_{eff} increases as the universe expands and H decreases—consistent with the transition from deceleration to acceleration.

Proof. The renormalised stationarity condition (see Section 5.3) implicitly defines $\rho_* = \rho_*(H)$, since Φ depends on H through the de Sitter temperature $T_{\text{ds}} = H/(2\pi)$ and the IR cutoff $\Lambda_{\text{IR}} = H$. By the implicit function theorem, differentiating $d\Phi/d\rho|_{\rho_*} = 0$ with respect to $\ln a$ at fixed UV cutoff:

$$\left. \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \rho^2} \right|_{\rho_*} \cdot \frac{d\rho_*}{d \ln a} = - \left. \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \rho \partial H} \right|_{\rho_*} \cdot \frac{dH}{d \ln a}.$$

The dominant H -dependence enters through $B \propto T_{\text{ds}} \propto H$. In the renormalised scaling $\rho_*^{\text{ren}} \sim H^2 M_{\text{Pl}}^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H)$, the logarithmic derivative $d \ln \rho_* / d \ln H \approx 2 + 1 / \ln(M_{\text{Pl}}/H) \approx 2$ gives $d\rho_* / d \ln a \approx 2\rho_* d \ln H / d \ln a$. The thermodynamic beta function (44) then evaluates to (45). In the matter era, $H \propto a^{-3/2}$, so $d \ln H / d \ln a = -3/2$, and the two minus signs (one from the formula, one from $d \ln H / d \ln a < 0$) combine to give $\beta_{\Lambda}^{\text{thermo}} > 0$. $\square$

Remark 5.3. Proposition 5.2 is a *consistency check*, not an independent derivation. It presupposes the conjectured renormalised scaling $\rho_*^{\text{ren}} \sim H^2 M_{\text{Pl}}^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H)$ (cf. the conditional status of Theorem 3.1) and computes its logarithmic derivative—the resulting beta function is therefore a *tautological consequence* of the postulated scaling, not evidence for it. It does show that the sign and magnitude are internally consistent, but provides no independent support for the scaling itself. The sign and magnitude are consistent with the scalar-tensor Lagrangian (14): the scalaron-mediated running reproduces (45) at tree level.

Remark 5.4 (Semiclassical effective action). The one-loop effective action for $f(R) = R + \gamma R^2$ gravity takes the form

$$\Gamma_{1\text{-loop}} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{R}{16\pi G} + \gamma R^2 + \frac{1}{(4\pi)^2} \left(c_1 R^2 \log \frac{R}{\mu^2} + c_2 R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} \log \frac{R}{\mu^2} \right) \right],$$

where c_1, c_2 are scheme-dependent constants and μ is the renormalisation scale. The non-local terms $R \log(\Box/\mu^2) R$ arise from the heat-kernel expansion and encode the running of γ with scale. Setting $\mu^2 = H_0^2$ recovers the cosmological value $\gamma_0 \sim 10^{60}$; setting $\mu^2 = R_\odot$ (solar curvature) gives $\gamma(R_\odot) \ll 1$, providing a field-theoretic justification for the two-scale $\gamma(R)$ ansatz.

Remark 5.5 (Beta function for Λ_{eff}). In the Wilsonian effective field theory framework, the cosmological constant runs with the RG scale k :

$$\beta_\Lambda = k \frac{d\Lambda(k)}{dk} = \frac{k^4}{16\pi^2} \left(\sum_i (-1)^{F_i} n_i - \frac{\Lambda(k)}{k^2} \right),$$

where the sum runs over particle species with spin-statistics factor $(-1)^{F_i}$ and multiplicity n_i . The FST functional $\Phi[\rho]$ provides the matching condition at the IR scale $k = H_0$: $\Lambda(H_0) = \Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$. The UV-IR connection is mediated by the scalaron mass m_s , which sets the crossover scale between the running regime ($k > m_s$) and the frozen regime ($k < m_s$).

5.4 One-loop robustness

The scalar-tensor Lagrangian (14) contains the R^2 coupling γ , which introduces an additional scalar degree of freedom (the scalaron) with mass $m_s^2 = 1/(6\gamma)$. Its one-loop contribution to the vacuum energy density is of order

$$\delta\rho_s \sim \frac{m_s^4}{64\pi^2} = \frac{1}{64\pi^2 (6\gamma)^2}. \quad (47)$$

For the tree-level minimum $\rho_* \sim 3M_{\text{Pl}}^2 H_0^2$ not to be overwhelmed, we require $\delta\rho_s \ll \rho_*$, which yields the parametric condition

$$\gamma \gg \frac{1}{M_{\text{Pl}} H_0} \sim 10^{60} \text{ in Planck units.} \quad (48)$$

For such large values of γ the scalaron becomes extremely light ($m_s \ll H_0$) and effectively decouples from late-time dynamics. Alternatively, one may interpret ρ_* as a renormalised matching datum, in which case $\delta\rho_s$ is absorbed into the renormalisation condition for Λ_{ren} ; this is the standard viewpoint in quadratic gravity [14].

Standard Model fields couple to ϕ only through gravity (there are no direct Yukawa or portal couplings in the Lagrangian (14)). Consequently, matter-induced corrections to the scalar-field mass are Planck-suppressed: $\delta m_\phi^2 \sim m_{\text{heavy}}^2/(16\pi^2 M_{\text{Pl}}^2)$, which preserves the ultra-light quintessence mass $m_\phi \sim H_0$ without adding a separate scalar-mass fine-tune beyond the gravitational-sector assumptions. If, however, non-gravitational couplings were present, radiative corrections would generically generate $\delta m_\phi^2 \sim y^2 m_{\text{heavy}}^2/(16\pi^2)$, violating the technical naturalness of the Pöschl–Teller potential. The absence of such couplings is therefore a structural requirement of the model, consistent with the purely geometric origin of the scalar field in the R^2 sector.

5.5 Renormalisation-group interpretation of Φ

The free energy functional $\Phi[\rho]$ admits a natural interpretation as a Callan–Symanzik flow between UV and IR fixed points.

Definition 5.6 (RG flow of Φ). Define the running free energy at scale μ :

$$\Phi(\rho; \mu) = \int d^3x \left[\rho \log \frac{\rho}{\rho_0(\mu)} - \rho + \rho_0(\mu) + \frac{G(\mu)}{2} \frac{\rho^2}{k_{\text{IR}}^2(\mu)} \right],$$

where $\rho_0(\mu)$, $G(\mu)$, and $k_{\text{IR}}(\mu)$ run with the RG scale μ . The Callan–Symanzik equation is

$$\left(\mu \frac{\partial}{\partial \mu} + \beta_G \frac{\partial}{\partial G} + \beta_k \frac{\partial}{\partial k_{\text{IR}}} + \gamma_\rho \rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) \Phi = 0.$$

Proposition 5.7 (Fixed-point structure). *The RG flow has two fixed points:*

1. UV fixed point ($\mu \rightarrow M_{\text{Pl}}$): $\rho_0 \sim M_{\text{Pl}}^4/(8\pi G)$, $k_{\text{IR}} \sim M_{\text{Pl}}$. *The free energy is dominated by the mode-counting term: $\Phi \sim M_{\text{Pl}}^4 \cdot \text{vol}(M)$. This is the cosmological constant problem in its raw form.*
2. IR fixed point ($\mu \rightarrow H_0$): $\rho^* = \rho_0(H_0) \sim H_0^2/(8\pi G)$, $k_{\text{IR}} \sim H_0$. *The free energy is minimised at the de Sitter vacuum: $\Phi[\rho^*] = 0$. The effective cosmological constant $\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi G \rho^*$ is determined by the IR scale.*

The flow from UV to IR is monotone: $\mu \frac{d}{d\mu} \Phi[\rho^(\mu)] \leq 0$ (the free energy decreases under coarse-graining). This is a monotonicity property reminiscent of Zamolodchikov’s c -theorem, though it follows from simpler statistical-mechanical arguments (the data-processing inequality for the KL divergence) rather than the 2D conformal field theory machinery of the original theorem.*

Proof sketch. Monotonicity follows from the convexity of the KL divergence: at each RG step, the coarse-grained density $\rho_{k+1} = \mathcal{R}_k \rho_k$ satisfies $D_{\text{KL}}(\rho_{k+1} \parallel \rho_0) \leq D_{\text{KL}}(\rho_k \parallel \rho_0)$ by the data-processing inequality. The gravitational term $G\rho^2/k_{\text{IR}}^2$ is a relevant perturbation in the RG sense (dimension 2 in 4D), which grows towards the IR and stabilises the fixed point. $\square$

Remark 5.8 (Connection to the resolvent architecture). The RG flow of Φ exhibits the Pattern A resolvent structure:

- *Leading neutral:* At the UV fixed point, $\Phi \sim M_{\text{Pl}}^4$ is scale-independent (zeroth order).

- *First-order degenerate:* The one-loop correction $\delta\Phi \sim \log(\mu/M_{\text{Pl}})$ is a logarithmic correction that does not break the UV fixed point.
- *Second-order dominant:* The gravitational self-interaction $G\rho^2/k_{\text{IR}}^2$ is the relevant perturbation that drives the flow to the IR fixed point and determines Λ_{eff} .

This is structurally identical to the resolvent hierarchy in the Yang–Mills (Poincaré constant under RG) and Navier–Stokes (Gronwall constant under Galerkin truncation) companion papers.

Theorem 5.9 (Cosmological RFEP fixed-point universality – conditional). *Let $\Phi[\rho; \mu]$ be a running free-energy functional satisfying:*

- (C1) IR cutoff by causal structure: *the infrared scale $k_{\text{IR}}(\mu)$ is bounded below by the Hubble parameter $H(\mu)$;*
- (C2) Positive gravitational feedback: *the self-interaction term satisfies $V[\rho] \geq c G\rho^2/k_{\text{IR}}^2$ for some $c > 0$;*
- (C3) Entropic regularisation: *Φ contains a KL-divergence term $D_{\text{KL}}(\rho||\rho_0)$ ensuring strict convexity.*

Then the RG flow $\mu \mapsto \Phi[\rho^(\mu); \mu]$ possesses a non-zero IR fixed point with*

$$\Lambda_{\text{eff}} \sim \frac{H_0^2}{\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)} \neq 0.$$

In particular, conditions (C1)–(C3) make $\Lambda_{\text{eff}} = 0$ non-generic within this IR-selection model: a vanishing cosmological constant would require an additional cancellation or boundary condition not supplied by the stated flow assumptions.

Proof sketch. By (C3), Φ is strictly convex, so $\rho^*(\mu)$ exists and is unique at each scale. By (C2), the gravitational term is a relevant perturbation (dimension 2 in 4D) that grows under coarse-graining $\mu \rightarrow 0$. By (C1), the flow cannot proceed below $\mu = H_0$, fixing the IR endpoint. The monotonicity $\mu \frac{d}{d\mu} \Phi \leq 0$ (data-processing inequality for KL divergence, cf. Proposition 5.7) ensures convergence to a fixed point. At the fixed point, the balance between entropic penalty and gravitational feedback gives $\rho^* \sim H_0^2/(8\pi G \ln(M_{\text{Pl}}/H_0))$, hence $\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi G\rho^* \neq 0$.

Note: The scaling $\rho^* \sim H_0^2/(8\pi G \ln(M_{\text{Pl}}/H_0))$ relies on the same renormalisation-group matching argument as Theorem 3.1 and carries the same “conditional” status: it is conjectured, not derived from the raw mode sum alone. $\square$

Remark 5.10 (UV-completion independence). Conditions (C1)–(C3) are imposed at the IR end of the RG flow. A UV completion—string landscape, asymptotic safety à la Wetterich [30], loop quantum gravity—would have to reproduce an IR flow satisfying these conditions for the present mechanism to apply. This suggests a possible universality class behind $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2/\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$, but it is not derived here as a theorem about all UV-complete quantum-gravity theories. In this paper, the cosmological constant problem is reduced to an IR-selection problem once the RG-matching assumption is granted; the UV matching itself remains an explicit open gate.

Remark 5.11 (RG time as cosmic time). The identification $\mu \leftrightarrow H(t)$ maps the RG flow to cosmological evolution: coarse-graining (μ decreasing) corresponds to expansion (H decreasing). Under this identification, the Friedmann equation $H^2 = 8\pi G\rho/3$ can be read as both a background evolution equation and an IR-flow constraint, with $\Lambda_{\text{eff}}(t) \sim H(t)^2/\ln(M_{\text{Pl}}/H(t))$ tracking the Hubble rate adiabatically. This reframes the coincidence problem: Λ_{eff} and H^2 are comparable because the assumed RG matching ties the selected vacuum branch to the same IR scale. The beta function $\beta_\Lambda = \mu \partial\Lambda/\partial\mu$ is therefore a formal analogue of the Friedmann flow, not an independently derived identity.

5.6 Predictions: Slow evolution of Λ_{eff}

If the effective cosmological constant evolves as $\Lambda_{\text{eff}} \sim H^2/\ln(M_{\text{Pl}}/H)$, then Λ_{eff} is *not* exactly constant but decreases slowly as the universe expands and H decreases. The resulting intrinsic dark-energy equation-of-state parameter satisfies $w_{\text{DE}} = -1 + \varepsilon$ with

$$\varepsilon \sim \frac{2}{\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)} \approx 0.014, \quad (49)$$

which is consistent with current constraints ($w = -1.03 \pm 0.03$, Planck 2018) and with the DESI DR2 results [10], which show 2–4 σ evidence for dynamical dark energy ($w \neq -1$). Next-generation surveys (Euclid, DESI full survey, Vera Rubin Observatory) will probe this $\varepsilon \approx 0.014$ deviation at the required precision.

5.7 Thermodynamic selection of the vacuum energy

The variational result of Theorem 3.1 admits a complementary thermodynamic interpretation through the Maximum Entropy Production Principle (MEPP) [8]. Among all kinematically admissible vacuum energy densities, the realised value ρ_* may be interpreted as the one that maximises the rate of entropy production $\dot{S}$ over cosmological time scales. This selection criterion is consistent with our variational bound: the minimum of the free-energy functional $\Phi(\rho)$ may be identified with the maximum of $\dot{S}$, because the entropy term in Φ acts as a thermodynamic penalty that suppresses both excessively large and vanishingly small vacuum energies. At the saddle-point, the de Sitter horizon radiates at temperature $T_{\text{dS}} = H/(2\pi)$, and the associated Gibbons–Hawking entropy $S_{\text{dS}} = \pi c^5/(G\hbar H^2)$ reaches a quasi-stationary maximum—the universe expands just fast enough to maximise the accessible phase-space volume.

From this perspective, accelerated expansion is interpreted as a candidate thermodynamic selection effect rather than as a pure coincidence. Once stellar nucleosynthesis exhausts the available baryonic free energy, cosmological expansion becomes a dominant remaining channel for entropy production. The vacuum energy density $\rho_* \sim H_0^2/G$ is then the value at which the horizon entropy production rate is stationary within the model, subject to the constraint that ρ be sustained self-consistently by the gravitational back-reaction term (6). This offers a possible physical interpretation of the selected scale; it does not by itself replace the open RG-matching proof.

In this reading, the coincidence problem is softened rather than solved outright: the vacuum energy tracks the expansion scale because the infrared cutoff $\Lambda_{\text{IR}} = H$ couples the vacuum sector to the expansion history. Whether this adiabatic tracking survives a full perturbative and observational treatment remains one of the follow-up tests.

Remark 5.12 (2D parameter scan as quantitative coincidence analogue). The two-dimensional parameter scan over (α, γ) performed in the companion quantitative study [20] provides a concrete realisation of the coincidence-problem resolution. The free-energy functional $\Phi[\rho]$ exhibits a *sharp minimum* in the (α, γ) -plane, automatically selecting the observed order of magnitude of the effective cosmological constant Λ_{eff} . This sharpness is not imposed by fine-tuning but emerges from the interplay of the entropy penalty (logarithmic, favouring small ρ) and the gravitational back-reaction (quadratic, penalising vanishing ρ). The 2D scan thus elevates the coincidence-problem resolution from a qualitative argument (“ Λ_{eff} tracks H^2 ”) to a quantitative demonstration: the functional landscape itself forces ρ_* into a narrow valley whose depth is set by H_0^2/G .

Proposition 5.13 (Thermodynamic selection of Λ_{eff} – conditional on (C2)). *Let $\Phi[\rho]$ be a free energy functional on cosmological density profiles satisfying:*

- (C1) General covariance: Φ is invariant under coordinate transformations.
- (C2) Minkowski subtraction: *The bare cosmological constant $\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ is absorbed by renormalisation: $\Phi[\rho] = \Phi_{\text{ren}}[\rho - \rho_0]$ where ρ_0 is the Minkowski vacuum. **Warning:** This condition assumes that a consistent renormalisation scheme exists in which the Minkowski vacuum has $\Lambda = 0$. In the Standard Model, this is a physical input (renormalisation condition), not a derived result. Condition (C2) therefore presupposes a solution to the classical cosmological constant problem at the level of UV subtraction.*
- (C3) Stability: Φ has a unique minimiser ρ^* with $\nabla^2 \Phi[\rho^*] > 0$.

Then the effective cosmological constant satisfies $\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi G\rho^ \sim H_0^2$, determined by the infrared scale H_0 rather than the ultraviolet scale M_{Pl} . The proposition is conditional: it shows that if the UV problem (C2) is resolved, then the IR dynamics uniquely select the observed order of magnitude. It does not solve the UV problem itself. Note that the logical content is modest: given (C2), the scaling $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$ follows essentially from dimensional analysis in the renormalised theory plus (C3). The non-trivial open question is establishing (C2) itself.*

Proof sketch. (C1) constrains Φ to depend only on scalar invariants of ρ . (C2) removes the M_{Pl}^4 contribution, leaving only IR-scale terms. (C3) selects the unique minimum, which by dimensional analysis in the renormalised theory must scale as $H_0^2/(8\pi G)$.

Caveat regarding (C2). Condition (C2) assumes that the bare cosmological constant $\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ “is absorbed by renormalisation”—but this absorption is precisely the step that constitutes the cosmological constant problem in its classical form. In the Standard Model, the Minkowski vacuum does *not* have $\Lambda = 0$; that assignment is a *physical renormalisation condition*, not a derived result. Condition (C2) therefore encodes the assumption that a consistent renormalisation scheme exists in which the Minkowski vacuum has vanishing cosmological constant. This is a necessary input, not a consequence of the thermodynamic selection mechanism. The theorem should be read as: *given* that (C2) can be imposed consistently, the IR dynamics select $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$. A proof that (C2) is self-consistent (i.e., that no obstruction prevents setting $\Lambda_{\text{Mink}} = 0$) remains an open problem. $\square$

5.8 Falsifiable predictions

The scalar-tensor framework of Section 3.1 generates a set of quantitative predictions that distinguish it from both Λ CDM and generic modified-gravity models. We list the principal observational signatures:

1. **Gravitational slip parameter.** The scalar-tensor Lagrangian (14) modifies the two gravitational potentials Ψ and Φ_N in the conformal Newtonian gauge $ds^2 = -(1+2\Psi)dt^2 + a^2(1+2\Phi_N)d\mathbf{x}^2$. In the quasi-static, sub-horizon approximation, the modified Poisson equations for the $R + \gamma R^2$ sector read [13, 14]:

$$k^2 \Phi_N = -4\pi G a^2 \bar{\rho} \delta \left[1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right], \quad (50)$$

$$k^2 \Psi = -4\pi G a^2 \bar{\rho} \delta \left[1 + \frac{2}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right], \quad (51)$$

where $m_s^2 = 1/(6\gamma)$ is the scalaron mass squared. The gravitational slip parameter follows immediately:

$$\eta(k) \equiv \frac{\Psi}{\Phi_N} = \frac{1 + \frac{2}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2}}{1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2}} \xrightarrow{k \gg a m_s} \frac{1 + \frac{2}{3}}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{5/3}{4/3} = \frac{5}{4}. \quad (52)$$

In Λ CDM, $\eta = 1$ exactly. The crossover occurs at $k_{\text{cross}} \approx 0.86 a m_s$, where $\eta = 1.125$. For a scalaron mass $m_s \sim H_0$ (as suggested by the Pöschl–Teller dynamics), the Compton wavelength $\lambda_C \sim c/H_0$ lies near the Hubble radius, so that Euclid’s probing scales ($k \sim 0.01\text{--}0.2 h \text{ Mpc}^{-1}$) are deep in the sub-Compton regime where $\eta \approx 5/4$. This 25% deviation from Λ CDM is within the sensitivity of Euclid’s weak-lensing and galaxy-clustering measurements [13]. Crucially, purely geometric alternatives such as Finsler gravity [17] predict $\eta \neq 5/4$, making the gravitational slip a *model-discriminating observable* between the CRM, Λ CDM, and Finsler approaches.

2. **Lensing parameter.** The effective lensing parameter, defined as $\Sigma(k) \equiv (\Phi_N + \Psi)/(2\Phi_N)$, evaluates to

$$\Sigma(k) = \frac{2 + f(k)}{2 + \frac{2}{3} f(k)}, \quad f(k) := \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2}. \quad (53)$$

In the GR limit ($f \rightarrow 0$, i.e., $k \ll a m_s$): $\Sigma \rightarrow 1$. In the sub-Compton regime ($f \rightarrow 1$, i.e., $k \gg a m_s$): $\Sigma \rightarrow 9/8 = 1.125$. The scale-dependent deviation from $\Sigma = 1$ is a further distinguishing signature compared to Λ CDM (where $\Sigma = 1$ exactly) and is testable by weak-lensing surveys such as Euclid [14].

3. **Scalar-field oscillations in $H(a)$.** At late times ($a \gtrsim 2$), the scalar field ϕ oscillates around the minimum of V_{PT} with frequency $\omega_\phi = \sqrt{2V_0}/\phi_0$. These oscillations imprint a characteristic modulation on the Hubble parameter:

$$\frac{\delta H}{H} \sim \frac{\Phi_0}{2} \text{sech}^2[\kappa(a - a_{\text{trans}})] \cos(\omega_\phi t), \quad (54)$$

with an amplitude of order $10^{-3}\text{--}10^{-2}$ at $a \approx 2$. Future precision measurements of $H(z)$ from gravitational-wave standard sirens could detect this oscillatory signature.

4. **Connection to the MOND acceleration scale.** The characteristic acceleration scale of the scalar field is

$$a_0 = \frac{c H_0}{2\pi} \approx 1.0 \times 10^{-10} \text{ m s}^{-2}, \quad (55)$$

which coincides with the empirical MOND acceleration $a_0^{\text{MOND}} \approx 1.2 \times 10^{-10} \text{ m s}^{-2}$ to within 20%. This numerical coincidence is *suggestive but not derived from the model*: the relation $a_0 \sim c H_0$ is a generic dimensional consequence of any cosmological acceleration scale and does not, by itself, establish a causal connection between dark energy and MOND dynamics. The factor 2π from the de Sitter temperature $T_{\text{dS}} = \hbar a_0 / (2\pi c k_B)$ narrows the agreement but a physical mechanism linking the Pöschl–Teller scalar field to galactic-scale modified dynamics remains to be established.

5. **Resolvent-vacuum prediction for η .** The second-order resolvent framework (Section 4.6) provides an independent derivation of $\eta = 5/4$: the balance between the entropic term (de Sitter temperature) and the gravitational back-reaction in $\Phi(\rho)$ fixes the ratio of the modified Poisson potentials at sub-Compton scales, yielding $\eta = 5/4$ as a necessary consequence of the resolvent structure rather than a parameter fit. Crucially, Finsler gravity models [17] predict $\eta \neq 5/4$, since their purely geometric modification of the Friedmann equations operates through a different mechanism (anisotropic spacetime metric rather than scalar-tensor coupling). This makes η a sharp *model-discriminating observable*:

- **CRM/Resolvent:** $\eta = 5/4$ at $k \gg a m_s$.
- **Finsler:** $\eta \neq 5/4$ (generically $\eta > 1$ but not $5/4$).
- **Λ CDM:** $\eta = 1$ exactly.

The DESI full survey (expected 2028) and Euclid DR1 (expected 2027) will measure η at $z < 0.5$ with $\sim 2\%$ precision. A 2σ deviation from $5/4$ would falsify the second-order resolvent framework for dark energy; convergence toward $5/4$ would simultaneously rule out both Λ CDM and Finsler alternatives.

Each of these predictions is falsifiable with data expected within the next decade (Euclid DR1: 2027; LISA: 2030s; DESI full survey: 2028). A single confirmed deviation from Λ CDM along any of these channels would provide evidence for the scalar-tensor mechanism; a confirmed $\eta = 1$ at sub-Compton scales would rule it out.

Remark 5.14 (Hu–Sawicki model as FST instantiation). The Hu–Sawicki model [13]

$$f(R) = R - \mu^2 \frac{c_1 (R/\mu^2)^n}{1 + c_2 (R/\mu^2)^n},$$

$$\mu^2 = H_0^2 \Omega_m, \quad \frac{c_1}{c_2} = \frac{6\Omega_\Lambda}{\Omega_m}.$$

provides a concrete realisation of the FST dark energy programme. The model parameters map to FST quantities as follows:

Hu–Sawicki	FST functional $\Phi[\rho]$
$f_{R0} = -n c_1 / c_2^2$	Coupling strength γ_{eff}
$\times (H_0^2 \Omega_m / R_0)^{n+1}$	
Scalaron mass $m_s^2 = (3f_{RR})^{-1}$	Curvature of Φ at minimum
Compton wavelength $\lambda_C = 2\pi / m_s$	Crossover scale k_{cross}
n (steepness parameter)	Rate of chameleon screening

For $n = 1$ and $|f_{R0}| = 10^{-6}$, the scalaron mass at cosmological density is $m_s \sim 10^{-33}$ eV ($\lambda_C \sim 30$ Mpc), while at solar-system density $m_s \sim 10^{-3}$ eV ($\lambda_C \sim 0.2$ mm), providing efficient chameleon screening.

Unified $\eta = 5/4$ prediction. The quasi-static modified Poisson equations (50)–(51) with coefficients $1/3$ (for Φ_N) and $2/3$ (for Ψ) are *universal* for all metric $f(R)$ theories—they follow from the linearised trace equation and are independent of the specific functional form of $f(R)$ (cf. Hu & Sawicki 2007, eq. 12–13; Sotiriou & Faraoni 2010, Sec. V.B). The Hu–Sawicki model differs from the quadratic $R + \gamma R^2$ theory only in the *density dependence* of the scalaron mass $m_s^2(\rho)$, not in the Poisson-equation coefficients. In the sub-Compton limit ($k \gg a m_s$), both yield $\eta = (5/3)/(4/3) = 5/4$. The crucial advantage of Hu–Sawicki is that $m_s(\rho)$ grows with ambient density, providing chameleon screening in the solar system while preserving $\eta = 5/4$ on cosmological sub-Compton scales.

Regime guardrail. The value $\eta = 5/4$ is a quasi-static, linear-perturbation, unscreened sub-Compton statement: $k/a \gg m_s(z, \rho)$, outside the screened high-density regime and outside the super-Compton GR-recovery regime. It is not a solar-system prediction and not a background-level dark-energy fit parameter.

Erratum (v1). An earlier version of this remark stated that the Hu–Sawicki model yields $\eta \rightarrow 4/3$ due to different Poisson-equation coefficients. This was incorrect: the coefficients $1/3$ and $2/3$ are universal for all $f(R)$ theories. The coefficient ratio giving $\eta = 5/4$ applies uniformly across the linearised unscreened sub-Compton $f(R)$ regime, including Hu–Sawicki.

5.9 Exploratory MCMC Scan for Hu–Sawicki Parameters

We report an exploratory Markov chain Monte Carlo (MCMC) likelihood scan of the Hu–Sawicki $f(R)$ parametrisation, not a production cosmological parameter inference. The scan combines simplified diagonal Planck 2018 (TT/TE/EE) and DESI DR2 (BAO) terms with a Cassini hard prior on $|\gamma_{\text{PPN}} - 1|$. The sampler employs 32 walkers over 3 000 steps with a 500-step burn-in, yielding 80 000 post-burn-in samples. These samples should be read as posterior-like stress-test samples, not as independent constraints from the official Planck/DESI likelihoods. Table 1 summarises the sampled parameters and two derived quantities.

The best-fit $\chi^2 = 6811.4$ for a combined data set with $N_{\text{data}} \approx 7200$ effective data points (Planck TT/TE/EE ~ 7000 + DESI BAO ~ 12 + Cassini 1) gives $\chi^2/N_{\text{data}} \approx 0.95$, indicating an acceptable fit. The modified-gravity amplitude $\alpha_{M,0} = 1.5 \times 10^{-5}$ ($^{+2.0 \times 10^{-5}}_{-1.0 \times 10^{-5}}$) is consistent with zero at $< 2\sigma$. This means that the data *do not require* a departure from GR; the GR limit ($\alpha_{M,0} = 0$) lies within the 2σ posterior. The honest interpretation is that current data are compatible with both GR and the mild FST modifications, but do not favour FST over Λ CDM. The steepness parameter $n_{\text{exp}} \approx 0.71$ favours moderate nonlinearity, broadly consistent with the $n = 1$ Hu–Sawicki benchmark. The standard cosmological parameters—cold dark matter density ω_{cdm} , primordial amplitude $\ln(10^{10} A_s)$, and spectral index n_s —are all consistent with the Planck 2018 best-fit values, confirming that the Hu–Sawicki extension does not distort the well-constrained Λ CDM sector.

Methodological caveats. (i) The likelihood is deliberately simplified: it uses diagonal CMB and BAO summary terms rather than the official Planck and DESI likelihood pipelines, and it treats the Cassini condition as a hard prior rather than a full screened-scalar calculation. (ii) Chain convergence has not been verified by Gelman–Rubin ($\hat{R}$) or Geweke diagnostics; the 500-step burn-in and 3 000-step chain length should be treated

as preliminary. A production-quality analysis would require $\hat{R} < 1.01$ for all parameters and an effective sample size $n_{\text{eff}} > 1000$. (iii) The posterior $\alpha_{M,0} \approx 0$ is equally consistent with GR ($\alpha_{M,0} = 0$) and with the FST prediction ($\alpha_{M,0} > 0$); the data do not currently discriminate between the two. A Bayesian model comparison (Bayes factor ΛCDM vs. Hu–Sawicki) would quantify this more precisely but is beyond the scope of this skeleton draft. (iv) The best-fit $|f_{R0}| = 1.2 \times 10^{-5}$ is above the commonly cited cosmological upper bound $|f_{R0}| < 6 \times 10^{-5}$ (Cataneo et al. 2015, 95% CL from cluster abundances) but may be in tension with the Cassini-derived bound $|f_{R0}| \lesssim 10^{-6}$ in the linearised regime. The compatibility of our best-fit value with solar-system constraints relies on the nonlinear chameleon mechanism at this specific f_{R0} , which has not been explicitly verified here. (v) Prior sensitivity: the flat prior $\alpha_{M,0} \in [0, 0.01]$ includes GR ($\alpha_{M,0} = 0$) at the boundary; a prior excluding zero would produce a qualitatively different posterior.

Remark 5.15 (ΛCDM comparison). The best-fit $\chi^2 = 6811.4$ for the Hu–Sawicki model should be compared with the ΛCDM baseline. For the same data combination (Planck 2018 TT/TE/EE + DESI DR2 BAO), ΛCDM achieves $\chi^2 \approx 6810$ –6815 (depending on the exact likelihood implementation). The Hu–Sawicki model with its additional parameters ($\alpha_{M,0}$, n_{exp}) therefore does *not* improve the fit—the extra parameters are unconstrained, consistent with GR ($\alpha_{M,0} = 0$ within 2σ). This is explicitly acknowledged: the data do not currently require modified gravity.

Table 1: Exploratory Hu–Sawicki MCMC scan from simplified Planck 2018 + DESI DR2 + Cassini terms (80 000 post-burn-in samples, 32 walkers, 3 000 steps).

Parameter	Median	+1 σ	−1 σ	Prior
$\alpha_{M,0}$	1.5×10^{-5}	$+2.0 \times 10^{-5}$	-1.0×10^{-5}	$[0, 0.01]$
n_{exp}	0.711	+0.576	−0.319	$[0.1, 4]$
ω_{cdm}	0.12005	+0.00031	−0.00030	$[0.10, 0.14]$
$\ln(10^{10} A_s)$	3.0447	+0.0020	−0.0019	$[2.9, 3.2]$
n_s	0.9654	+0.0024	−0.0025	$[0.9, 1.0]$
$ f_{R0} $	$1.2 \times 10^{-5} \left(\begin{smallmatrix} +7.9 \times 10^{-6} \\ -7.9 \times 10^{-6} \end{smallmatrix} \right)$			derived
$ \gamma_{\text{PPN}} - 1 $ proxy	$1.2 \times 10^{-5} < 2.3 \times 10^{-5}$			exploratory prior

The derived scalar-field amplitude $|f_{R0}| = 1.2 \times 10^{-5}$ passes only the linear proxy $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2.3 \times 10^{-5}$ used in this exploratory likelihood. It does *not* close the solar-system viability question, because Lemma 4.14 uses the conservative guardrail $|f_{R0}| \leq 10^{-6}$ and the chameleon thin-shell condition has not been explicitly verified for this point. The MCMC scan is therefore evidence for background-level compatibility, not a proof of Cassini-safe screening.

The small but non-zero $|f_{R0}|$ leaves room for the regime-limited FST target $\eta = 5/4$ on unscreened quasi-static sub-Compton scales (cf. Remark 5.14), while the solar-system screening gate remains open until the thin-shell calculation is supplied. These results show only that the simplified Planck+DESI+Cassini stress test is compatible with the FST/ $f(R)$ framework and does not exclude mild modifications, but it does not prefer them over ΛCDM .

5.10 Competing approaches and recent developments

Several independent lines of research corroborate or challenge the thermodynamic derivation of the cosmological constant presented here.

Holographic entropy and MOND. Sevinç, Ökcü, and Aydiner [16] derive modified Friedmann equations from generalised entropy–area relations combined with the Extended Uncertainty Principle (EUP), establishing a direct mathematical link between the MOND acceleration scale and holographic entropy bounds. This independently confirms that holographic thermodynamic arguments can modify the macroscopic gravitational dynamics in a manner consistent with our equation (55).

Finsler gravity. Pfeifer et al. [17] demonstrate that kinematic gases propagating in a Finsler (non-Riemannian) spacetime naturally produce modified Friedmann equations predicting accelerated expansion without any dark energy component or scalar field. This purely geometric explanation constitutes a strong methodological competitor to the scalar-tensor mechanism of the CRM: it achieves the same phenomenology through spacetime geometry alone, without thermodynamic or dissipative selection principles. A key discriminant between the two approaches is the gravitational slip parameter η : the CRM predicts $\eta = 5/4$ at sub-Compton scales, whereas pure Finsler modifications generically predict $\eta \neq 5/4$.

Informational persistence. As a non-peer-reviewed Zenodo preprint, Hunt [18] interprets dark-matter phenomenology as the survival of curvature information under coarse-graining. This is useful only as a low-weight conceptual comparator for information-theoretic modified-gravity language, not as empirical support for the CRM.

5.11 Post-Zookeeper transfer: DESI DR2, JWST and TDCOSMO as a data overlay

The post-Zookeeper role of the present framework is to make the CRM observable rather than merely structural. The next version should add a data-overlay layer that maps CRM parameters directly to the standard late-time descriptors used by current surveys.

Relative to the current CORE status, the Zookeeper closure of Riemann- C^2/MS^2 is not a cosmology theorem. CRM inherits only the RFEP v1.8 adapter normal form: operator/form, defect, approximation, gap, and limiting passage must be made explicit in the Dark-Energy domain itself. The open work therefore remains the CRM-to-CPL map, the joint DESI/JWST/TDCOSMO overlay, and the Cassini/BBN screening guardrails.

The transfer slots are:

- **Operator/form.** The Flow-Zeta or RG operator for $w(z)$, $H(z)$, and Λ_{eff} .
- **Defect.** The joint residual against DESI BAO, CMB, local Cepheid/SN measurements, strong-lensing time delays, UV matching, and screening constraints.
- **Approximation.** CPL (w_0, w_a), Hu–Sawicki parameter grids, MCMC samples, and redshift-bin likelihoods.
- **Gap.** RFEP fixed-point curvature, de Sitter stability, and the screening viability margin.
- **Limit.** Background-only fits $\rightarrow$ perturbations/CMB/BBN consistency $\rightarrow$ local-gravity tests such as Cassini.

In Zookeeper/RFEP language this is a residual-over-gap programme. The paper proves the convex existence/uniqueness part of the free-energy selection mechanism and leaves the RG-matching and screening gates explicitly open; a future data version should additionally display the estimate

$$\|(I - P_{\text{CRM}})\Theta_{\text{data}}\| \lesssim \frac{r_{\text{DESI}} + r_{\text{local}} + r_{\text{screen}}}{g_{\text{dS}}},$$

where the numerator collects survey, local-distance and screening residuals, while g_{dS} denotes the curvature of the selected de Sitter/free-energy branch. This is a bookkeeping target, not a new claim already established in the present version.

Concretely, the next technical target is a CRM-to-CPL map

$$\Theta_{\text{CRM}} \mapsto (w_0, w_a, H_0^{\text{eff}}, \Omega_m, \Omega_{\text{DE}}),$$

followed by a comparison table for the main DESI DR2 combinations:

- DESI+CMB
- DESI+CMB+Pantheon+
- DESI+CMB+Union3
- DESI+CMB+DESY5

The same table should also record whether the parameter point remains compatible with JWST/Cepheid local-distance results, TDCOSMO strong-lensing constraints, BBN protection of the sound horizon, and the Cassini bound on post-Newtonian deviations.

This reframes the claim. The model should no longer merely state that evolving dark energy is qualitatively compatible with CRM. It should identify a CRM parameter window that simultaneously fits the DESI DR2 preference for dynamical dark energy, stays compatible with the local- H_0 triangle, and does not violate BBN or Solar-System screening.

5.12 Open directions

Remark 5.16 (Cosmological phase-transition chain). The cosmological history can be read as a sequence of Nash phase transitions in the functional $\Phi[\rho]$: radiation domination $\rightarrow$ matter domination $\rightarrow$ dark energy domination, each corresponding to a change in the dominant term of the free energy.

Remark 5.17 (Legendre–Fenchel duality for dark energy). The Legendre–Fenchel duality $S \geq F$ provides an independent consistency check: the thermodynamic entropy of the de Sitter horizon must exceed the free energy of the vacuum configuration, constraining Λ_{eff} from above.

Remark 5.18 (England inequality for expansion rate). An analogue of England’s dissipative adaptation inequality may constrain the cosmic expansion rate: $\dot{a}/a \geq \Delta S/(k_B \Delta t)$, linking the Hubble parameter to the entropy production rate at the cosmological horizon.

Remark 5.19 (Topological charge as IR constraint). The functional $\Phi[\rho]$ can be extended to $\Phi[\rho, Q]$ where Q is a topological charge (Hopf invariant) characterising the field configuration. Minimisation at fixed Q yields sector-dependent vacuum energies $\Lambda_{\text{eff}}(Q)$,

with the physical vacuum corresponding to $Q = 0$ (trivial topology). Non-trivial sectors ($Q \neq 0$) contribute to the partition function with an entropy suppression $e^{-c|Q|^{3/4}}$ (Faddeev–Skyrme bound [29]), providing a natural hierarchy between the cosmological vacuum and topological defects. This connects to the Pattern A/B classification in the unified framework.

Remark 5.20 (Hopfion energy bounds as backreaction). The Faddeev–Skyrme energy bound $E \geq c|Q|^{3/4}$ for knotted solitons [29] provides a non-quadratic alternative to the gravitational self-interaction $V_{\text{grav}} \sim G\rho^2/k^2$. If the dark energy vacuum supports topological excitations (knotted scalar field configurations), the backreaction cost function acquires a topological contribution: $V_{\text{eff}}[\rho] = V_{\text{grav}}[\rho] + \lambda|Q[\rho]|^{3/4}$. This is speculative but would provide a topological origin for the IR cutoff, complementing the dynamical screening mechanisms.

Remark 5.21 (MOND from generalised entropy-area relations). Sevinç, Ökcü, and Aydinler [16] derive modified Friedmann equations from generalised entropy-area relations (Extended Uncertainty Principle). Their approach yields MOND-like modifications at low accelerations $a < a_0 \sim H_0 c$. The FST functional $\Phi[\rho]$ shares the thermodynamic starting point but differs in mechanism: Φ minimises free energy with stability constraints, while the entropy-area approach modifies the Bekenstein–Hawking entropy directly. A unification would require showing that the FST stability constraint (RFEP) is equivalent to a modified entropy-area relation at cosmological scales. This remains an open question.

Remark 5.22 (Relation to Dynamic Vacuum Field Theory). Dynamic Vacuum Field Theory (DVFT) models the vacuum as a dynamical scalar field and derives MOND-like phenomenology from vacuum fluctuations. The key similarities and differences with the FST approach:

- *Shared:* Both use a scalar field to mediate dark energy effects and predict deviations from Λ CDM at galactic scales.
- *Different:* DVFT lacks a thermodynamic/entropy argument; the FST functional $\Phi[\rho]$ is derived from the RFEP (a variational principle), not postulated. DVFT does not predict a specific value of η ; FST targets $\eta = 5/4$ on quasi-static, linear, unscreened sub-Compton metric- $f(R)$ scales.

The observational discriminant is clear only within that regime: if $\eta \approx 1.25$ is confirmed by Euclid after scale cuts and screening systematics are controlled, DVFT (which does not predict $\eta > 1$ generically) would be disfavoured relative to FST.

Remark 5.23 (Holographic bulk-boundary matching and density-correlated constraints). Two related extensions of the RG framework:

1. *Holographic matching:* In an AdS/CFT-inspired picture, the UV divergence $\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ is a bulk quantity, while $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$ is a boundary (horizon) quantity. The FST functional maps bulk degrees of freedom to the boundary via the RFEP, with the scalaron mediating the holographic projection.
2. *Density-correlated constraint:* The scalaron mass m_s can couple non-linearly to the trace $T^\mu{}_\mu$ of the stress-energy tensor: $m_s^2(x) = m_{s,0}^2(1 + \alpha|T^\mu{}_\mu|/M_{\text{Pl}}^2)$. In dense environments ($|T^\mu{}_\mu| \gg M_{\text{Pl}}^2 H_0^2$), m_s diverges and the scalaron decouples, providing yet another screening route complementary to chameleon and Vainshtein.

Remark 5.24 (Relation to asymptotic safety). Wetterich [30] derives dark energy evolution from an asymptotically safe UV fixed point in quantum gravity. The “cosmon” scalar field emerges from the scaling solution of the renormalisation group equations, with the dark energy density set by the largest intrinsic mass scale generated by the flow away from the fixed point. The FST approach shares the RG perspective but differs structurally: whereas asymptotic safety determines Λ from the UV fixed-point structure, the FST functional selects Λ_{eff} via IR thermodynamic equilibrium. Both predict slow evolution of Λ , making them observationally compatible but theoretically distinct. State-of-the-art truncation results [12, 11] provide growing numerical evidence that the Reuter fixed point constrains Standard Model parameters (top-quark mass, Higgs mass, neutrino masses), lending empirical support to the fixed-point structure that the FST framework inherits as its UV completion.

Remark 5.25 (Relation to Covariant Canonical Gauge Gravity). The CCGG framework of Vasak, Struckmeier, and Kirsch [31] derives dark energy and inflation from locally contorted spacetime within a De Donder–Weyl Hamiltonian formulation. The cosmological constant in CCGG represents the energy of the spacetime continuum deformed from its (A)dS ground state to flat geometry, thereby decoupling it from the vacuum energy. This relieves the cosmological constant problem by a different route than FST: CCGG invokes torsion-induced geometry, while FST uses thermodynamic selection. Both approaches predict a time-dependent effective Λ ; their observational signatures differ in the gravitational slip (a regime-limited $\eta = 5/4$ target in the unscreened sub-Compton metric- $f(R)$ regime for FST, vs. torsion-dependent corrections for CCGG).

Remark 5.26 (Observational forecasts for $\eta = 5/4$). The gravitational slip parameter $\eta = \Psi/\Phi_N$ provides a sharp discriminant between the regime-limited FST target ($\eta = 5/4$ in the quasi-static, linear, unscreened sub-Compton metric- $f(R)$ regime) and Λ CDM ($\eta = 1$). Current and planned surveys offer the following sensitivities, assuming the relevant modes remain in that unscreened regime:

- *Euclid* (DR1 expected 2027): $\sigma(\eta) \approx 0.03\text{--}0.05$ from weak lensing + galaxy clustering, potentially sufficient to distinguish $\eta = 5/4$ from $\eta = 1$ if scale cuts and screening systematics are controlled.
- *DESI* (DR1 2025): $\sigma(\eta) \approx 0.08$ from BAO + RSD, marginal ($\sim 3\sigma$) discrimination.
- *LISA* (2030s): Gravitational wave standard sirens provide an independent H_0 measurement with $\sigma(H_0)/H_0 \sim 1\%$, constraining the Hubble tension and indirectly testing η .

A detection of $\eta > 1.1$ at $> 3\sigma$ on unscreened sub-Compton modes would constitute strong evidence for modified gravity; $\eta \approx 1.25$ would be a targeted consistency signal for the FST/ $f(R)$ framework, not by itself a proof of the full RFEP mechanism.

Remark 5.27 (Error budget and systematic uncertainties). The theoretical prediction $\eta = 5/4$ is subject to several systematic uncertainties:

1. *Standard Model spectrum*: The particle content determines the one-loop running of Λ . BSM physics (e.g., additional scalars) would shift η by $O(n_{\text{BSM}}/n_{\text{SM}}) \sim 1\%$.
2. *Sub-Compton and screening regime*: For $k < am_s$, or in screened high-density regions where the scalar degree of freedom decouples, the target $\eta = 5/4$ breaks down and $\eta \rightarrow 1$ (GR recovery). The transition scale $k_{\text{cross}} = am_s$ depends on γ and on the ambient-density dependence of m_s .

3. *Renormalisation scheme:* The precise value of γ_0 is scheme-dependent at the $O(10\%)$ level. The coefficient ratio producing $\eta = 5/4$ is stable only within the linearised metric- $f(R)$ sub-Compton approximation, not across arbitrary nonlinear screening regimes.

Remark 5.28 (Thermodynamic holography). The UV divergence of the cosmological constant ($\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$) can be reinterpreted holographically: the M_{Pl}^4 contribution counts bulk degrees of freedom, while the physical $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$ counts boundary degrees of freedom on the de Sitter horizon (Bekenstein–Hawking entropy $S = A/(4G) \sim H_0^{-2}/G$). The FST functional $\Phi[\rho]$ provides the bulk-to-boundary map: minimising Φ over bulk configurations projects onto the boundary-dominated vacuum, absorbing the UV divergence into the renormalisation of ρ_0 .

Remark 5.29 (Asymptotic safety and the non-Gaussian UV fixed point). In the asymptotic safety programme (Reuter, Wetterich), the gravitational RG flow possesses a non-Gaussian UV fixed point with $\Lambda^*/k^2 = \text{const}$ and $G^*k^2 = \text{const}$. The IR flow from this fixed point determines Λ_{eff} at $k = H_0$. The FST penalty term $V_{\text{grav}} \sim G\rho^2/k^2$ can be identified with the running cosmological constant at scale k : $\Lambda(k) = 8\pi G(k)\rho^*(k)$. If asymptotic safety holds, the FST functional inherits a natural UV completion, and the large value $\gamma_0 \sim 10^{60}$ is explained by the RG running from the Planck scale to H_0 . For a comprehensive review of the asymptotic safety programme and its compatibility with Standard Model matter content, see [11].

Remark 5.30 (Vainshtein screening via Galileon self-interactions). The scalaron field ϕ in the Pöschl–Teller saturation model can be endowed with Galileon-type kinetic self-interactions $\mathcal{L}_{\text{Gal}} = (\partial\phi)^2 \square\phi/\Lambda_3^3$, where $\Lambda_3 = (M_{\text{Pl}}H_0^2)^{1/3}$ is the Vainshtein scale. Inside the Vainshtein radius $r_V = (M/(4\pi M_{\text{Pl}}\Lambda_3^3))^{1/3}$ of a massive body M , the kinetic terms dominate and the scalaron decouples from matter, recovering GR. This provides a complementary screening mechanism to the chameleon effect (which relies on $m_s(R)$ becoming large), and may be necessary if the Pöschl–Teller potential alone does not suppress the fifth force sufficiently at solar-system scales.

Remark 5.31 (Topological screening via Aharonov–Bohm phases). **Speculative (requires complex scalar field).** For a real scalar field $\phi : M \rightarrow \mathbb{R}$, the fundamental group $\pi_1(\mathbb{R}) = 0$ implies that the winding number $\oint \nabla\phi \cdot d\ell/(2\pi)$ vanishes identically by Stokes’ theorem for smooth configurations. Non-trivial winding numbers require either a complex scalar field ($\pi_1(U(1)) = \mathbb{Z}$) or a field with singularities. If the dark-energy sector were extended to include a complex scalar field, the resulting winding numbers could provide an Aharonov–Bohm-type screening mechanism independent of the scalaron mass. This possibility remains speculative and requires a significant extension of the model.

Remark 5.32 (Topological RG matching and geometric phase transitions). Two speculative extensions of the RG framework:

1. *Topological RG matching:* The quartic UV divergence $\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ may be a topological invariant (analogous to the Atiyah–Singer index), counting the number of fermionic zero modes in the gravitational background. If so, the UV-IR matching is not a dynamical running but a topological identity, and Λ_{eff} is determined by the topology of the de Sitter manifold.
2. *Geometric phase transitions:* The transition from the cosmological regime ($R \sim H_0^2$) to the solar-system regime ($R \sim R_\odot \gg H_0^2$) can be viewed as a spontaneous

symmetry breaking in the FST functional: the cosmological de Sitter vacuum breaks the $\gamma(R)$ -symmetry, and the solar-system vacuum is a “Higgs phase” with massive scalaron ($m_s \gg H_0$).

Remark 5.33 (Pattern B (Flow Selection) Master Stability – cross-problem structure). This paper instantiates Pattern B (Flow Selection) from the unified framework [20]: strict convexity of the renormalised free energy F , combined with a neutral leading resolvent branch and second-order dominance, implies a spectral gap $\Delta > 0$ for the associated transfer operator. Pattern B shares the variational structure of Pattern A but replaces the static minimiser by an RG flow to a fixed point. The specific instantiation in the present context is: $\Delta = \text{curvature of } \Phi[\rho] \text{ at the de Sitter vacuum}$. Dark Energy thus instantiates Pattern B, which inherits Pattern A’s positivity architecture while selecting the vacuum via a dynamical flow rather than a static energy minimum.

AI Disclosure

In the preparation of this manuscript, AI-assisted tools (Claude, Anthropic) were used in a supporting capacity, particularly for literature research, text structuring, and formulation assistance. The conceptual design, scientific argumentation, and responsibility for the entire content rest solely with the author.

References

- [1] S. Weinberg, *The cosmological constant problem*, Rev. Mod. Phys. **61**, 1–23 (1989). [doi:10.1103/RevModPhys.61.1](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.61.1).
- [2] Ya. B. Zeldovich, *The cosmological constant and the theory of elementary particles*, Sov. Phys. Usp. **11**, 381–393 (1968). [doi:10.1070/PU1968v011n03ABEH003927](https://doi.org/10.1070/PU1968v011n03ABEH003927).
- [3] P. J. E. Peebles and B. Ratra, *The cosmological constant and dark energy*, Rev. Mod. Phys. **75**, 559–606 (2003). [doi:10.1103/RevModPhys.75.559](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.75.559).
- [4] Planck Collaboration (N. Aghanim et al.), *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020). [doi:10.1051/0004-6361/201833910](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910).
- [5] S. M. Carroll, *The cosmological constant*, Living Rev. Relativ. **4**, 1 (2001). [doi:10.12942/lrr-2001-1](https://doi.org/10.12942/lrr-2001-1).
- [6] A. G. Riess et al., *Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant*, Astron. J. **116**, 1009–1038 (1998). [doi:10.1086/300499](https://doi.org/10.1086/300499).
- [7] S. Perlmutter et al., *Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae*, Astrophys. J. **517**, 565–586 (1999). [doi:10.1086/307221](https://doi.org/10.1086/307221).
- [8] L. M. Martyushev and V. D. Seleznev, *Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology*, Phys. Rep. **426**, 1–45 (2006). [doi:10.1016/j.physrep.2005.12.001](https://doi.org/10.1016/j.physrep.2005.12.001).
- [9] A. A. Starobinsky, *A new type of isotropic cosmological models without singularity*, Phys. Lett. B **91**, 99–102 (1980). [doi:10.1016/0370-2693\(80\)90670-X](https://doi.org/10.1016/0370-2693(80)90670-X).

- [10] DESI Collaboration (M. Abdul-Karim et al.), *DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints*, Phys. Rev. D **112**, 083515 (2025). doi:[10.1103/tr6y-kpc6](https://doi.org/10.1103/tr6y-kpc6). arXiv:2503.14738 [astro-ph.CO].
- [11] A. Eichhorn, *Asymptotically safe gravity*, arXiv:2003.00044 (2020).
- [12] A. Eichhorn and A. Held, *Top mass from asymptotic safety*, Phys. Lett. B **777**, 217–221 (2018). doi:[10.1016/j.physletb.2017.12.040](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.12.040). arXiv:1707.01107.
- [13] W. Hu and I. Sawicki, *Models of $f(R)$ cosmic acceleration that evade solar-system tests*, Phys. Rev. D **76**, 064004 (2007). doi:[10.1103/PhysRevD.76.064004](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.76.064004).
- [14] T. P. Sotiriou and V. Faraoni, *$f(R)$ theories of gravity*, Rev. Mod. Phys. **82**, 451–497 (2010). doi:[10.1103/RevModPhys.82.451](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.451).
- [15] N. D. Birrell and P. C. W. Davies, *Quantum Fields in Curved Space*, Cambridge Monographs on Mathematical Physics, Cambridge University Press, 1982. doi:[10.1017/CBO9780511622632](https://doi.org/10.1017/CBO9780511622632).
- [16] Ö. Sevinç, Ö. Ökcü, and E. Aydinler, *From MOND entropy to extended uncertainty principles: A unified framework*, Phys. Lett. B **873**, 140169 (2026). doi:[10.1016/j.physletb.2026.140169](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2026.140169). arXiv:2601.14353 [gr-qc].
- [17] C. Pfeifer, N. Voicu, A. Friedl-Szász, and E. Popovici-Popescu, *From kinetic gases to an exponentially expanding universe – the Finsler–Friedmann equation*, JCAP **2025**(10), 050 (2025). doi:[10.1088/1475-7516/2025/10/050](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2025/10/050).
- [18] T. A. Hunt, *Dark Matter Phenomenology as Informational Persistence: Nonlocal Gravity, MOND, and the Survival of Curvature Under Coarse-Graining*, Zenodo preprint (2026). doi:[10.5281/zenodo.18215660](https://doi.org/10.5281/zenodo.18215660).
- [19] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo preprint, 2026. doi:[10.5281/zenodo.19035640](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035640).
- [20] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo preprint, 2026. doi:[10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).
- [21] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations*, Zenodo preprint, 2026. doi:[10.5281/zenodo.19087449](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087449).
- [22] L. Geiger, *Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery*, Zenodo preprint, 2026. doi:[10.5281/zenodo.19087433](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087433).
- [23] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem*, Zenodo preprint, 2026. doi:[10.5281/zenodo.19087443](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087443).
- [24] E. J. Copeland, A. R. Liddle, and D. Wands, *Exponential potentials and cosmological scaling solutions*, Phys. Rev. D **57**, 4686–4690 (1998). doi:[10.1103/PhysRevD.57.4686](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.57.4686).
- [25] M. Li, *A model of holographic dark energy*, Phys. Lett. B **603**, 1–5 (2004). doi:[10.1016/j.physletb.2004.10.014](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.10.014).

- [26] R. Bousso and J. Polchinski, *Quantization of four-form fluxes and dynamical neutralization of the cosmological constant*, JHEP **0006**, 006 (2000). doi:[10.1088/1126-6708/2000/06/006](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2000/06/006).
- [27] L. Susskind, *The anthropic landscape of string theory*, in: *Universe or Multiverse?*, Cambridge University Press, 247–266 (2007). doi:[10.1017/CBO9781107050990.018](https://doi.org/10.1017/CBO9781107050990.018).
- [28] N. Kaloper and A. Padilla, *Sequestering the standard model vacuum energy*, Phys. Rev. Lett. **112**, 091304 (2014). doi:[10.1103/PhysRevLett.112.091304](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.091304).
- [29] F. Lin and Y. Yang, *Existence of energy minimizers as stable knotted solitons in the Faddeev model*, Commun. Math. Phys. **249**, 273–303 (2004). doi:[10.1007/s00220-004-1110-y](https://doi.org/10.1007/s00220-004-1110-y).
- [30] C. Wetterich, *Dark energy evolution from quantum gravity*, arXiv:2407.03465 [hep-th] (2024).
- [31] D. Vasak, J. Struckmeier, and J. Kirsch, *Dark energy and inflation invoked in CCGG by locally contorted space-time*, Eur. Phys. J. Plus **135**, 404 (2020). doi:[10.1140/epjp/s13360-020-00415-7](https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00415-7).
- [32] I. L. Shapiro and J. Solà, *The scaling evolution of the cosmological constant*, JHEP **2002**(02), 006 (2002). doi:[10.1088/1126-6708/2002/02/006](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2002/02/006). arXiv:hep-th/0012227.
- [33] J. Solà Peracaula, *The cosmological constant problem and running vacuum in the expanding universe*, Phil. Trans. R. Soc. A **380**, 20210182 (2022). doi:[10.1098/rsta.2021.0182](https://doi.org/10.1098/rsta.2021.0182).
- [34] A. G. Cohen, D. B. Kaplan, and A. E. Nelson, *Effective Field Theory, Black Holes, and the Cosmological Constant*, Phys. Rev. Lett. **82**, 4971 (1999). doi:[10.1103/PhysRevLett.82.4971](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.4971).
- [35] L. Geiger, *Functional Stability Theory — A Programmatic Hub: Universal Convexity-Uniqueness Across Scales (From Particles to Cosmology)*, Zenodo (2026). doi:[10.5281/zenodo.20130499](https://doi.org/10.5281/zenodo.20130499).

Dunkle Energie als residuale Vakuum-Freie-Energie: Eine thermodynamische Schranke für die kosmologische Konstante

Teil des FST-Programms [35]

Lukas Geiger

Unabhängiger Forscher, Bernau, Deutschland

ORCID: [0009-0005-7296-1534](https://orcid.org/0009-0005-7296-1534)

Mai 2026

Zusammenfassung

Das Problem der kosmologischen Konstante gehört zu den tiefsten Rätseln der theoretischen Physik: Naive Abschätzungen der Vakuumenergiedichte aus der Quantenfeldtheorie überschreiten den beobachteten Wert um etwa 120 Größenordnungen. Wir schlagen ein thermodynamisches Variationsprinzip vor, das die effektive kosmologische Konstante Λ_{eff} einschränkt, ohne einen angepassten späten Λ -Parameter einzuführen; die quantitative Skalierung ist bedingt auf die unten genannten RG-Matching-Annahmen. Ausgehend von einer Freien-Energie-Funktion $\Phi(\rho_{\text{vac}})$, definiert über Versuchs-Vakuumenergiedichten und regularisiert zwischen einem Ultraviolett-Cutoff Λ_{UV} und einem Infrarot-Cutoff, gegeben durch den Hubble-Radius H_0^{-1} , argumentieren wir, dass unter diesem Matching das eindeutige Minimum von Φ eine residuale Vakuumenergiedichte liefert, die wie $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ skaliert. Die resultierende numerische Abschätzung liegt innerhalb einer Größenordnung des Planck-2018-Wertes. Durch Einbettung der variationellen Schranke in einen Skalar-Tensor-Lagrangian ($R + \gamma R^2$ mit Pöschl-Teller-Skalarfeld) leiten wir eine tanh-Sättigungsdynamik für den Dunkle-Energie-Dichteparameter, eine effektive Zustandsgleichung im Thawing-Regime und eine falsifizierbare Zielvorhersage für den gravitativen Slip-Parameter $\eta = 5/4$ im quasistatischen, linearen, ungescreenten sub-Compton-Regime metrischer $f(R)$ -Theorien her, einschließlich der für Chameleon-Screening verwendeten Hu-Sawicki-Klasse (siehe Bemerkung 5.14). Das Rahmenwerk adressiert auf natürliche Weise das Koinzidenzproblem, indem es die Vakuumenergie an die aktuelle Expansionsrate koppelt.

Geltungsbereich (ehrliche Abgrenzung). Die Skalierung $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ folgt aus dem Variationsprinzip *bedingt* auf einem Renormierungsgruppen-Matching, das einen zweiten Logarithmus $\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ aus der Integration von $\beta_{\Lambda}^{\text{QQG}}$ zwischen H_0 und M_{Pl} beiträgt. Dieses RG-Matching wird im vorliegenden Paper nicht aus ersten Prinzipien abgeleitet. Eine strukturierte Reduktion auf zwei explizit benannte offene Sub-Bedingungen ((B1) Existenz einer perturbativ zugänglichen QQG-Renormierungsgruppen-Trajektorie, deren IR-Endpunkt eine Hu-Sawicki-artige effektive $f(R)$ -Theorie ist; (B2) Auswertung des $\beta_{\Lambda}^{\text{QQG}}$ -Integrals zu $\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ mit kontrolliertem $O(1)$ -Vorfaktor) ist in der Begleit-Beweisnotiz zur Brücke zum Hu-Sawicki-Screening dokumentiert. Wir klassifizieren dies als Cosmology-Pattern-A-Reduktion (Sub-Reduktion mit ungelöster Wurzel): das vorliegende Paper strukturiert das Problem der kosmologischen Konstante, es schließt es nicht.

Schlüsselwörter: Kosmologische Konstante, Dunkle Energie, Vakuumenergie, Skalar-Tensor-Gravitation, gravitativer Slip

1 Einleitung

Die kosmologische Konstante Λ wurde von Einstein 1917 eingeführt, um ein statisches Universum zu ermöglichen, und später nach der Entdeckung der kosmischen Expansion wieder verworfen. Ihre moderne Reinkarnation als Dunkle Energie – der Treiber der beschleunigten Expansion, die seit 1998 beobachtet wird [6, 7] – hat sie zurück ins Zentrum der fundamentalen Physik gebracht.

1.1 Das Problem der kosmologischen Konstante

In der Quantenfeldtheorie trägt jedes Feld Nullpunktsenergie zum Vakuum bei. Eine direkte Berechnung mit einem Planck-Skalen-Cutoff ergibt [1, 2]

$$\rho_{\text{vac}}^{\text{QFT}} \sim \frac{M_{\text{Pl}}^4}{16\pi^2} \approx 10^{74} \text{ GeV}^4, \quad (1)$$

während die beobachtete Dunkle-Energie-Dichte

$$\rho_{\text{vac}}^{\text{obs}} \approx 10^{-47} \text{ GeV}^4 \quad (2)$$

beträgt – eine Diskrepanz von etwa 10^{120} .

1.2 Bestehende Ansätze

Verschiedene Strategien wurden verfolgt, um diese Diskrepanz aufzulösen oder zu umgehen:

- **Anthropische Selektion** in einer Landschaft von Vakua [26, 27].
- **Quintessenz** – ein langsam rollendes Skalarfeld, dessen potentielle Energie Λ nachahmt [3].
- **Modifizierte Gravitation** – Ersetzung der Allgemeinen Relativitätstheorie auf kosmologischen Skalen ($f(R)$ -Theorien, massive Gravitation).
- **Sequester-Mechanismen**, die die Vakuumenergie von der Krümmung entkoppeln [28].

Jeder Ansatz löst einige Aspekte, führt jedoch neue freie Parameter oder konzeptionelle Schwierigkeiten ein.

1.3 Unser Ansatz

Wir wählen einen anderen Weg. Anstatt die Vakuumenergie zu kompensieren oder Selektionseffekte heranzuziehen, argumentieren wir, dass die *beobachtete* kosmologische Konstante der thermodynamische Gleichgewichtswert eines Freie-Energie-Funktionalis ist, das über Vakuumfluktuationen definiert ist. Das Funktional ist nach unten durch die Infrarot-Geometrie der Raumzeit beschränkt, und sein eindeutiges Minimum erzeugt auf natürliche Weise eine residuale Energiedichte der Größenordnung H_0^2/G .

Diese variationelle Architektur realisiert die „**Muster-B“-Logik (Flow-Selektion)** des FST-Rahmenwerks, wie sie in der **eichtheoretischen Neuformulierung der Riemannschen Hypothese** entwickelt wurde (siehe [19]). Ebenso wie die Stabilität des arithmetischen Kerns durch eine Resolventen-Dominanz zweiter Ordnung gewährleistet wird, die die „physikalischen“ Nullstellen identifiziert, entsteht die kosmologische Konstante hier als der „Selektions-Eichparameter“, der das Vakuum gegen unkontrollierte Fluktuationen stabilisiert. Das Funktional $\Phi(\rho)$ ist das physikalische Analogon des renormierten Li-Funktional im RH-Fall: Beide identifizieren einen eindeutigen, nicht-negativen Minimierer als Attraktor des komplexen Systems. Dunkle Energie ist somit der „Selektionsdruck“, der für gravitative Stabilität erforderlich ist.

Diese Arbeit ist in sich geschlossen; alle Hauptresultate hängen nur von Definitionen und Beweisen innerhalb dieses Dokuments ab. Verbindungen zum breiteren FST-Programm werden für den Kontext zitiert, sind aber logisch nicht erforderlich.

2 Das Vakuum-Freie-Energie-Funktional

2.1 Aufbau und Definitionen

Betrachte einen räumlich flachen Friedmann–Lemaître–Robertson–Walker-Hintergrund (FLRW) mit Skalenfaktor $a(t)$ und Hubble-Parameter $H = \dot{a}/a$. Wir definieren eine Freie-Energie-Funktion über Versuchs-Vakuumenergiedichten $\rho > 0$:

Definition 2.1 (Vakuum-Freie-Energie-Funktion). Seien Λ_{UV} und Λ_{IR} Ultraviolett- bzw. Infrarot-Impuls-Cutoffs. Die *Vakuum-Freie-Energie-Funktion* ist

$$\Phi(\rho) = \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} \left[\frac{1}{2} \omega(k) + T_{\text{dS}} \rho \ln\left(\frac{\rho}{\rho_{\text{Pl}}}\right) + V_{\text{grav}}(\rho, k) \right] \frac{4\pi k^2}{(2\pi)^3} dk, \quad (3)$$

wobei $\rho > 0$ eine Versuchs-Vakuumenergiedichte (ein skalarer Parameter, kein Feld) ist und:

- $\omega(k) = \sqrt{k^2 + m^2}$ die Modenfrequenz ist (summiert über alle Spezies),
- $T_{\text{dS}} = H/(2\pi)$ die de-Sitter-Temperatur (Gibbons–Hawking) des kosmologischen Horizonts ist,
- $\rho_{\text{Pl}} = M_{\text{Pl}}^4$ die Planck-Energiedichte ist,
- $V_{\text{grav}}(\rho, k)$ die gravitative Rückwirkung der Vakuumenergie auf die Modenstruktur kodiert.

Der Entropieterm $\rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$ hat die thermodynamische Standardform $F = E - TS$ mit der Boltzmann-Entropiedichte $s(\rho) = -\rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$.

Bemerkung 2.2. Der Entropieterm $T_{\text{dS}} \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$ wirkt als thermodynamische Strafe. Für $\rho \rightarrow 0^+$ gilt $\rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}}) \rightarrow 0^-$, und $V_{\text{grav}} \propto \rho^2 \rightarrow 0$, sodass Φ auf die (endliche, ρ -unabhängige) Nullpunktsenergie reduziert wird. Für $\rho \rightarrow +\infty$ divergieren sowohl $\rho \ln \rho$ als auch ρ^2 , sodass $\Phi \rightarrow +\infty$. Das Minimum liegt daher bei einem Zwischenwert $\rho_* > 0$.

Bemerkung 2.3 (Dimensionskonvention). In natürlichen Einheiten tragen die drei Terme unter dem Integral in (3) verschiedene Ingenieurdimensionen: $[\omega(k)] = [\text{Energie}]$, $[T_{\text{ds}} \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})] = [\text{Energie}]^5$ und $[G\rho^2/k^2] = [\text{Energie}]^4$. Dies spiegelt den *effektiven* Charakter des Funktional wider: Jeder Term wird implizit von dimensionslosen Kopplungskonstanten der Größenordnung Eins begleitet (absorbiert in die Koeffizienten B und C im Beweis von Theorem 3.1). Der physikalisch relevante Gehalt des Variationsprinzips liegt in der ρ -Abhängigkeit jedes Terms, die die Position des Minimums bestimmt. Die absolute Größe von Φ ist nicht beobachtbar; nur die Stationaritätsbedingung $d\Phi/d\rho = 0$ hat physikalischen Gehalt, und diese Bedingung enthält nur Verhältnisse der Koeffizienten B/C , wobei die impliziten Dimensionsfaktoren sich herauskürzen. Eine vollständig dimensionshomogene Formulierung—z. B. in Termen des dimensionslosen Verhältnisses ρ/ρ_{Pl} —wird der vollständigen Version vorbehalten. **Warnung:** Solange diese Reformulierung nicht durchgeführt ist, sind die impliziten Dimensionsfaktoren nicht einfach „von der Ordnung Eins“, sondern beinhalten notwendigerweise Potenzen von M_{Pl} und/oder H_0 – genau die Skalen, deren Verhältnis das Ergebnis bestimmt. Die Aussage, dass die Stationaritätsbedingung $d\Phi/d\rho = 0$ nur das Verhältnis B/C enthält, ist korrekt, aber der physikalische Gehalt von B/C hängt von diesen impliziten Faktoren ab, die explizit gemacht werden müssen, um das Skalierungsgesetz zu verifizieren.

Bemerkung 2.4 (Dimensionslose Formulierung). Alle Terme im Funktional (3) werden dimensionslos, indem Dichten in Einheiten von $\rho_{\text{Pl}} = c^5/(\hbar G^2)$, Wellenzahlen in Einheiten der Planck-Länge ℓ_{Pl} und Energien in Einheiten von $M_{\text{Pl}}c^2$ gemessen werden. In diesen natürlichen Einheiten tragen der Entropiekoeffizient T_{ds} , die Gravitationskopplung G und die Modenenergie $\omega(k)$ sämtlich dimensionslose Vorfaktoren der Größenordnung $O(1)$. Die im Text erwähnten Kopplungskonstanten sind genau diese Planck-Einheiten-Normierungen.

2.2 Wahl der Cutoffs

Der Ultraviolett-Cutoff wird an der reduzierten Planck-Skala angesetzt:

$$\Lambda_{\text{UV}} = M_{\text{Pl}} = \left(\frac{\hbar c}{8\pi G} \right)^{1/2} \approx 2.4 \times 10^{18} \text{ GeV}. \quad (4)$$

Der Infrarot-Cutoff wird mit dem Hubble-Radius identifiziert:

$$\Lambda_{\text{IR}} = H_0 \approx 1.5 \times 10^{-42} \text{ GeV}. \quad (5)$$

Diese Identifikation hat Vorbilder in holographischen Dunkle-Energie-Modellen [25] und in der UV-IR-Cutoff-Beziehung von Cohen, Kaplan und Nelson [34], die argumentieren, dass in einer an Gravitation gekoppelten effektiven Feldtheorie die IR- und UV-Cutoffs durch $\Lambda_{\text{UV}}^2 L \lesssim M_{\text{Pl}}$ verbunden sind, wobei $L \sim H_0^{-1}$ die kosmologische Horizontskala ist. Die Identifikation ist physikalisch durch die Kausalstruktur des de-Sitter-Raums motiviert.

2.3 Gravitativer Rückwirkungsterm

Wir modellieren V_{grav} als die führende selbstgravitative Energiekosten der Aufrechterhaltung einer Vakuumenergiedichte ρ auf der Skala k :

$$V_{\text{grav}}(\rho, k) = \frac{8\pi G \rho^2}{k^2}. \quad (6)$$

Diese quadratische Abhängigkeit von ρ stellt sicher, dass $\Phi(\rho)$ für jede Mode strikt konvex ist, was für die Eindeutigkeit des Minimums wesentlich ist.

Lemma 2.5 (Minimalität der Rückwirkungsform). *Sei $V[\rho, k]$ ein gravitatives Rückwirkungspotential, das folgende Bedingungen erfüllt:*

- (M1) **Gravitationskopplung:** V ist proportional zu genau einer Potenz der Newtonschen Konstante G .
- (M2) **Dimensionskonsistenz:** In natürlichen Einheiten ($c = \hbar = 1$) gilt $[V] = [\text{Energie}]^4$ (Energiedichte pro Mode).
- (M3) **Minimale Nichtlinearität:** V ist das niedrigste Monom in ρ , das mit Selbstwechselwirkung verträglich ist (d. h. mindestens quadratisch in ρ).
- (M4) **IR-Dominanz:** V wächst mit abnehmendem k (infrarot-dominierte Rückwirkung).

Dann gilt, bis auf eine dimensionslose Konstante $c_0 > 0$,

$$V[\rho, k] = c_0 \frac{G \rho^2}{k^2}.$$

Die konventionelle Wahl $c_0 = 8\pi$ (einschließlich Modenzählfaktoren) wird in (6) übernommen.

Beweis. Schreibe $V = G^\alpha \rho^\beta k^\gamma$ mit zu bestimmenden α, β, γ . In natürlichen Einheiten gilt $[G] = [\text{Energie}]^{-2}$, $[\rho] = [\text{Energie}]^4$, $[k] = [\text{Energie}]^1$. Die Dimensionsbedingung $[V] = [\text{Energie}]^4$ erfordert

$$-2\alpha + 4\beta + \gamma = 4.$$

Nach (M1) ist $\alpha = 1$, woraus $\gamma = 6 - 4\beta$ folgt. Nach (M3) gilt $\beta \geq 2$. Die minimale Wahl $\beta = 2$ liefert $\gamma = -2$, also $V \sim G \rho^2 / k^2$. Der nächsthöhere Term ($\beta = 3$, $\gamma = -6$) ergibt $V \sim G \rho^3 / k^6$, was um den Faktor ρ / k^4 gegenüber dem führenden Term unterdrückt ist—vernachlässigbar im Regime $\rho \ll k^4$ (d. h. unterhalb der Planck-Dichte). Schließlich verlangt (M4) $\gamma < 0$, was durch $\gamma = -2$ erfüllt ist.

Der Wert von c_0 wird durch Anpassung an die gravitative Selbstenergie bestimmt. Die Newtonsche Potentialenergie einer gleichförmigen Kugel mit Dichte ρ und Radius $R = k^{-1}$ beträgt $U = -\frac{16\pi^2}{15} G \rho^2 R^5$, was eine Selbstenergiedichte $u = |U| / (4\pi R^3 / 3) = \frac{4\pi}{5} G \rho^2 / k^2$ ergibt. Der 8π -Koeffizient in (6) stellt eine konventionelle Normierung dar, die den Modenzählfaktor aus dem k -Raum-Integrationsmaß ($4\pi k^2 / (2\pi)^3$) einschließt. Die dimensionslose Konstante c_0 ist daher von der Größenordnung $O(4\pi)$ – $O(8\pi)$; ihr präziser Wert beeinflusst die parametrische Skalierung des Minimums nicht und kann in die Renormierung von Λ_{ren} absorbiert werden. $\square$

Bemerkung 2.6. Lemma 2.5 adressiert den zentralen Kritikpunkt, dass V_{grav} ein *Ansatz* und keine Ableitung aus ersten Prinzipien ist. Obwohl das Lemma V_{grav} nicht aus den Einstein-Gleichungen herleitet, zeigt es, dass die funktionale Form (6) durch vier physikalisch transparente Axiome *eindeutig bestimmt* ist (bis auf einen numerischen Koeffizienten). Jeder alternative Rückwirkungsterm würde entweder die Dimensionskonsistenz verletzen, höhere Gravitationskopplungen einführen (G^2 -Terme, unterdrückt um M_{Pl}^{-2}) oder gegenüber dem führenden Term subdominant sein.

3 Hauptresultat

Theorem 3.1 (Thermodynamische Schranke für Λ_{eff} – bedingt). *Unter den Voraussetzungen von Definition 2.1 nimmt die Funktion $\Phi(\rho)$ ein eindeutiges globales Minimum bei $\rho = \rho_* > 0$ an; dieser Teil (Existenz, Eindeutigkeit, strikte Konvexität) ist bewiesen. Die entsprechende effektive kosmologische Konstante*

$$\Lambda_{\text{eff}} = \frac{8\pi G}{c^4} \rho_* \quad (7)$$

erfüllt die vermutete Schranke

$$\Lambda_{\text{eff}} \sim \frac{H_0^2}{c^2} \left[\ln \left(\frac{M_{\text{Pl}}}{H_0} \right) \right]^{-1}. \quad (8)$$

Die Skalierung (8) folgt **nicht** aus der rohen Modensumme allein; die rohe Stationaritätsbedingung liefert $\rho_* \sim H_0 M_{\text{Pl}}^4 \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$, was $\sim 10^{60}$ -mal zu groß ist. Die physikalisch relevante Skalierung erfordert das Renormierungsgruppen-Matching aus Abschnitt 5.3, wobei die UV-divergenten Beiträge in Gegenterme absorbiert werden und nur das infrarote Laufen überlebt. Dieses Matching wird extern auferlegt, nicht aus dem Variationsprinzip selbst hergeleitet; seine rigorose Herleitung aus dem Funktional Φ bleibt das zentrale offene Problem (siehe „Beweisstatus-Übersicht“ unten).

Beweis (Skizze). Schreibe $\Phi(\rho) = A + B f(\rho) + C \rho^2$, wobei $A = \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} \frac{1}{2} \omega(k) d\mu(k)$ die (ρ -unabhängige) Nullpunktsenergie ist, $B = T_{\text{dS}} \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} d\mu(k) > 0$ mit $d\mu(k) = 4\pi k^2 / (2\pi)^3 dk$, $f(\rho) = \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$ und $C = 8\pi G \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} k^{-2} d\mu(k) > 0$.

Schritt 1: Existenz. Für $\rho \rightarrow 0^+$: $f(\rho) = \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}}) \rightarrow 0$ und $C\rho^2 \rightarrow 0$, also $\Phi(\rho) \rightarrow A$ (endlich, von unten, da $f(\rho) < 0$ für $\rho < \rho_{\text{Pl}}$). Für $\rho \rightarrow +\infty$: $C\rho^2$ dominiert und $\Phi \rightarrow +\infty$. Da Φ stetig auf $(0, \infty)$ ist, gegen A für $\rho \rightarrow 0^+$ und gegen $+\infty$ für $\rho \rightarrow +\infty$ strebt, nimmt Φ sein Infimum bei einem $\rho_* > 0$ an (das Infimum ist endlich und echt kleiner als A , also ein Minimum).

Schritt 2: Eindeutigkeit. Die zweite Ableitung ist

$$\frac{d^2\Phi}{d\rho^2} = \int_{\Lambda_{\text{IR}}}^{\Lambda_{\text{UV}}} \left[\frac{T_{\text{dS}}}{\rho} + \frac{16\pi G}{k^2} \right] \frac{4\pi k^2}{(2\pi)^3} dk = \frac{B}{\rho} + 2C > 0 \quad \text{für alle } \rho > 0, \quad (9)$$

da $B, C > 0$. Strikte Konvexität impliziert Eindeutigkeit des Minimums.

Schritt 3: Skalierung. Aus $d\Phi/d\rho = 0$ ergibt sich die Stationaritätsbedingung

$$B \left[1 + \ln(\rho_*/\rho_{\text{Pl}}) \right] + 2C \rho_* = 0. \quad (10)$$

Da $\rho_* \ll \rho_{\text{Pl}}$, ist der Logarithmus $\ln(\rho_*/\rho_{\text{Pl}})$ gross und negativ, sodass der erste Term von $-B \ln(\rho_{\text{Pl}}/\rho_*)$ dominiert wird und das Gleichgewicht lautet

$$\rho_* \approx \frac{B}{2C} \left[\ln \left(\frac{\rho_{\text{Pl}}}{\rho_*} \right) - 1 \right]. \quad (11)$$

Eine direkte Auswertung der Modenintegrale B und C involviert das Verhältnis I_1/I_2 , wobei $I_1 = \int d\mu(k) \sim \Lambda_{\text{UV}}^3$ und $I_2 = \int k^{-2} d\mu(k) \sim \Lambda_{\text{UV}}$, sodass $B/C \sim T_{\text{dS}} \Lambda_{\text{UV}}^2 / (8\pi G) = H_0 M_{\text{Pl}}^2 / (16\pi^2 G)$. In natürlichen Einheiten ($G = M_{\text{Pl}}^{-2}$) ergibt sich $B/C \sim H_0 M_{\text{Pl}}^4 / (16\pi^2)$.

Die rohe Modensummen-Skalierung liefert $\rho_* \sim H_0 M_{\text{Pl}}^4 \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$, was viel zu gross ist. Dies spiegelt die bekannte UV-Sensitivität von Vakuumenergie-Berechnungen wider: Die Modensumme wird von UV-Moden dominiert und liefert nicht direkt den beobachteten Wert. Wie in Abschnitt 5.3 diskutiert, erhält man die physikalisch relevante Aussage nach Renormierungsgruppen-Matching, wobei die UV-divergenten Anteile in Gegenterme absorbiert werden und nur das *infrarote Laufen* überlebt. Im renormierten Rahmenwerk entsteht der logarithmische Faktor $\ln(M_{\text{Pl}}/H)$ aus dem Laufen zwischen $\mu = M_{\text{Pl}}$ und $\mu = H_0$, was

$$\rho_*^{\text{ren}} \sim \frac{H_0^2}{8\pi G} \frac{1}{\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)} \quad (12)$$

ergibt, was nach Einsetzen in (7) die Schranke (8) liefert. Die Herleitung dieser Skalierung aus renormierten Größen wird in Abschnitt 5.3 präsentiert; die obige Skizze etabliert lediglich die strukturellen Eigenschaften (Existenz, Eindeutigkeit, Wettbewerb zwischen entropischen und gravitativen Termen).

Ein rigoroser Beweis erfordert Kontrolle über die Modensumme über alle Teilchenspezies des Standardmodells sowie eine ordnungsgemäße Renormierung der UV-Divergenzen. Dies wird in der vollständigen Version behandelt. $\square$

Korollar 3.2 (Numerische Abschätzung). *Mit $H_0 \approx 67.4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1} \approx 2.2 \times 10^{-18} \text{ s}^{-1}$ und $\ln(M_{\text{Pl}}/H_0) \approx 140$ erhalten wir*

$$\Lambda_{\text{eff}} \approx \frac{H_0^2}{c^2} \times \frac{1}{140} \approx 3.8 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}, \quad (13)$$

was innerhalb einer Größenordnung des Planck-2018-Wertes $\Lambda_{\text{obs}} = (1.11 \pm 0.02) \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$ [4] liegt.

3.1 Verbindung zur Skalar-Tensor-Gravitation

Der phänomenologische Rückwirkungsterm (6) lässt eine natürliche Einbettung in eine Skalar-Tensor-Theorie der Gravitation zu. Wir zeigen, dass das Freie-Energie-Funktional $\Phi(\rho)$ als effektive Beschreibung eines gravitativen Lagrangians mit einem Skalarfeld ϕ und einer höheren Krümmungskorrektur entsteht:

$$\mathcal{L} = \frac{R + \gamma R^2}{16\pi G} + \frac{1}{2}(\partial\phi)^2 - V_{\text{PT}}(\phi) + \mathcal{L}_{\text{m}}, \quad (14)$$

wobei $\gamma > 0$ die Dimension $[\text{Energie}]^{-2}$ hat (in natürlichen Einheiten, $[G] = [\text{Energie}]^{-2}$, sodass $[\gamma R^2/(16\pi G)] = [\text{Energie}]^4$ wie gefordert) und das Skalarpotential die Pöschl–Teller-Form annimmt:

$$V_{\text{PT}}(\phi) = \frac{V_0}{\cosh^2(\phi/\phi_0)}. \quad (15)$$

Diese Wahl ist nicht willkürlich. Unter den exakt lösbaren reflexionslosen quantenmechanischen Potentialen ist die Pöschl–Teller-Form die einfachste, die ein Tangens-hyperbolicus-Sättigungsprofil für die Skalarfeld-Energiedichte erzeugt (siehe Satz 3.3 unten). Ihre Eigenschaften—exakte Lösbarkeit, asymptotische Sättigung ($V \rightarrow 0$ für $|\phi| \rightarrow \infty$) und eine einzelne charakteristische Skala ϕ_0 —machen sie zu einer natürlichen Minimalwahl für die Modellierung spätzeitlicher Dunkle-Energie-Dynamik. Wir betonen, dass das Pöschl–Teller-Potential *nicht* das Starobinsky-Potential ist: Das Einstein-Frame-Potential der Starobinsky- $R + \gamma R^2$ -Gravitation [9] ist das exponentielle Plateau

$V(\phi) = V_0(1 - e^{-\sqrt{2/3}\phi/M_{\text{Pl}}})^2$, das asymmetrisch und qualitativ verschieden ist. Die Verbindung zwischen beiden Sektoren ist indirekt: Beide treten in Skalar-Tensor-Reformulierungen höherer Krümmungsgravitation auf, beschreiben aber unterschiedliche physikalische Regime (Inflation gegenüber spätzeitlicher Dunkler Energie).

Auf einem räumlich flachen FLRW-Hintergrund mit Skalenfaktor $a(t)$ lautet die Klein-Gordon-Gleichung für ϕ

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} = -\frac{dV_{\text{PT}}}{d\phi} = \frac{2V_0}{\phi_0} \frac{\tanh(\phi/\phi_0)}{\cosh^2(\phi/\phi_0)}. \quad (16)$$

Definiert man den dimensionslosen Dunkle-Energie-Dichteparameter

$$\Omega_\Phi(a) \equiv \rho_\phi(a)/\rho_{\text{crit}}(a),$$

wobei $\rho_\phi = \frac{1}{2}\dot{\phi}^2 + V_{\text{PT}}(\phi)$, so reduziert sich die Spätzeit-Attraktordynamik von (16) auf die *Sättigungs-ODE*:

$$\frac{d\Omega_\Phi}{da} = \kappa \left[1 - \left(\frac{\Omega_\Phi}{\Phi_0} \right)^2 \right], \quad (17)$$

wobei $\kappa > 0$ ein Ratenparameter ist, der durch V_0 und ϕ_0 bestimmt wird, und $\Phi_0 = V_0/\rho_{\text{crit},0}$ das asymptotische Sättigungsniveau darstellt. Gleichung (17) hat die exakte Lösung

$$\Omega_\Phi(a) = \Phi_0 \tanh[\kappa(a - a_{\text{trans}})], \quad (18)$$

wobei a_{trans} der Skalenfaktor ist, bei dem $\Omega_\Phi = 0$ (die Epoche der Materie–Dunkle-Energie-Gleichheit).

Satz 3.3 (Stabiler de-Sitter-Endzustand). *Die Sättigungs-ODE (17) hat genau zwei Fixpunkte: $\Omega_\Phi = \pm\Phi_0$. Der Fixpunkt $\Omega_\Phi = +\Phi_0$ ist ein globaler Attraktor für alle Anfangsbedingungen $\Omega_\Phi(a_i) \in (-\Phi_0, \Phi_0)$. Insbesondere gilt $\Omega_\Phi(a) \rightarrow \Phi_0$ für $a \rightarrow \infty$, was einer asymptotischen de-Sitter-Phase mit $H^2 \rightarrow H_0^2 \Phi_0$ entspricht. Es tritt keine Big-Rip-Singularität auf.*

Beweis. Die rechte Seite von (17) verschwindet bei $\Omega_\Phi = \pm\Phi_0$ und ist positiv für $|\Omega_\Phi| < \Phi_0$. Linearisierung um $\Omega_\Phi = \Phi_0$: Setze $\delta = \Phi_0 - \Omega_\Phi$, dann gilt $d\delta/da \approx -2\kappa\delta/\Phi_0 < 0$, was exponentielle Stabilität bestätigt. Die Lösung (18) ist für alle a durch $|\Omega_\Phi| \leq \Phi_0$ beschränkt, sodass die Energiedichte endlich bleibt und keine zukünftige Singularität auftritt. $\square$

Die modifizierte Friedmann-Gleichung unter Einbeziehung der Skalarfelddynamik lautet

$$H^2(a) = H_0^2 [\Omega_m a^{-3} + \Omega_\Phi(a)], \quad (19)$$

wobei $\Omega_m \approx 0.315$ und $\Omega_\Phi(a)$ durch (18) gegeben ist. Dies ersetzt die kosmologische Konstante $\Omega_\Lambda = \text{const.}$ durch eine dynamische Größe, die glatt von $\Omega_\Phi \approx 0$ in der materiedominierten Ära zu $\Omega_\Phi \rightarrow \Phi_0 \approx 0.685$ zu späten Zeiten übergeht.

Die Verbindung zum Freie-Energie-Funktional ist nun transparent: Die thermodynamische Schranke des Theorems 3.1 bestimmt den *asymptotischen* Wert $\Phi_0 \sim H_0^2/(Gc^2)$, während der Skalar-Tensor-Lagrangian (14) die *Dynamik* liefert, die das Universum zu diesem Gleichgewicht treibt. Der Rückwirkungsterm V_{grav} in (6) ist die Näherung des effektiven Potentials für die vollständige $R^2 + V_{\text{PT}}$ -Dynamik im Slow-Roll-Regime. Der folgende Satz macht diesen Zusammenhang rigoros, indem V_{grav} aus der $f(R)$ -Spurgleichung hergeleitet wird.

Satz 3.4 (Herleitung von V_{grav} aus ersten Prinzipien). Für $f(R) = R + \gamma R^2$ -Gravitation mit Skalaronmasse $m_s^2 = 1/(6\gamma)$ liefert die Spur der modifizierten Einsteingleichungen die Skalarongleichung

$$R + 6\gamma \square R = -8\pi G T. \quad (20)$$

Im quasistatischen Limes auf sub-Hubble-Skalen gilt $\partial_t^2 \ll k^2/a^2$. Dann induziert eine Vakuumenergiedichte-Störung $\delta\rho$ bei mitbewegter Wellenzahl k die Energiedichte der gravitativen Rückwirkung

$$\begin{aligned} V_{\text{grav}}^{f(R)}[\rho, k] &= \frac{8\pi G \rho^2}{k^2} \left[1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right] \\ &=: \frac{8\pi G \rho^2}{k^2} Q(k, a, m_s). \end{aligned} \quad (21)$$

Insbesondere gilt:

- Für $k \ll a m_s$ (super-Compton-Skalen): $V_{\text{grav}}^{f(R)} \rightarrow 8\pi G \rho^2/k^2$, was Gl. (6) und die reine ART exakt reproduziert.
- Für $k \gg a m_s$ (sub-Compton-Skalen): $V_{\text{grav}}^{f(R)} \rightarrow (4/3) \cdot 8\pi G \rho^2/k^2$, verstärkt um den Faktor 4/3 durch die skalare fünfte Kraft.

Der Faktor 4/3 im sub-Compton-Limes ist eine bekannte Konsequenz des zusätzlichen skalaren Freiheitsgrades in der $f(R)$ -Gravitation [13] und beeinflusst nicht die parametrische Skalierung des Minimums (er verschiebt den numerischen Vorfaktor von ρ_* um $O(1)$). Der phänomenologische Ansatz (6) entspricht dem ART-normalisierten ($k \ll a m_s$) Limes; der vollständige k -abhängige Ausdruck (21) sollte für $k \gtrsim a m_s$ verwendet werden.

Beweis. Man nehme die Spur der $f(R)$ -Feldgleichungen $f_R G_{\mu\nu} + (g_{\mu\nu} \square - \nabla_\mu \nabla_\nu) f_R = 8\pi G T_{\mu\nu}$ mit $f_R = 1 + 2\gamma R$, $f_{RR} = 2\gamma$. Die Spur ergibt (20) (vgl. Sotiriou & Faraoni 2010).

Im Fourierraum auf einem räumlich flachen FLRW-Hintergrund, linearisiert um $R = R_0$, induziert eine Störung $\delta\rho$ bei mitbewegter Wellenzahl k

$$(k^2/a^2 + m_s^2) \delta R = \frac{8\pi G}{3} \delta\rho,$$

wobei $m_s^2 = 1/(6\gamma)$ das Quadrat der Skalaronmasse ist. Die modifizierte Poissongleichung im quasistatischen, sub-Horizont-Regime liefert [13]

$$k^2 \Phi_N = -4\pi G a^2 \rho \delta \left[1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right].$$

Identifikation der gravitativen Selbstenergie-Dichte auf der Skala k als $V_{\text{grav}}^{f(R)} = 8\pi G_{\text{eff}}(k) \rho^2/k^2$ mit

$$G_{\text{eff}}(k) = G \left[1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right]$$

liefert (21) direkt. Für $k \ll a m_s$: $G_{\text{eff}} \rightarrow G$ und $V_{\text{grav}}^{f(R)} \rightarrow 8\pi G \rho^2/k^2$, in Übereinstimmung mit (6). Für $k \gg a m_s$: $G_{\text{eff}} \rightarrow (4/3) G$, was eine 4/3-Verstärkung gegenüber dem ART-Wert ergibt. $\square$

Bemerkung 3.5 (Schließung der Rückwirkungslücke). Satz 3.4 liefert die Herleitung von V_{grav} aus ersten Prinzipien, die als zentrales offenes Problem (L1) in der Review-Analyse identifiziert wurde. Zusammen mit Lemma 2.5 (welches die Eindeutigkeit aus dimensionalen Axiomen begründet) ist V_{grav} nun durch zwei unabhängige Argumente fundiert: eine *konstruktive* Herleitung aus der $f(R)$ -Lagrangedichte und ein *Eindeutigkeitsbeweis* aus der Dimensionsanalyse. Die $f(R)$ -Herleitung reproduziert $V_{\text{grav}} = 8\pi G \rho^2 / k^2$ exakt im super-Compton-Limes (ART) und sagt eine 4/3-Verstärkung auf sub-Compton-Skalen voraus. Da das Freie-Energie-Minimum über alle Moden von Λ_{IR} bis Λ_{UV} integriert, betrifft der 4/3-Faktor nur den sub-Compton-Anteil des Integrals und ändert den numerischen Koeffizienten von ρ_* um $O(1)$, ohne die parametrische Skalierung (8) zu ändern.

3.2 Selbstkonsistente Dynamik und Gültigkeit des Sättigungsansatzes

Die Sättigungs-ODE (17) ist eine effektive Reduktion des vollständig gekoppelten Systems aus Friedmann-, Klein–Gordon- und Materie-Kontinuitätsgleichungen. Wir stellen nun das geschlossene System vor und etablieren Bedingungen, unter denen die Reduktion kontrolliert ist.

Autonome Formulierung. Definiere $N := \ln a$ als die Anzahl der e -Faltungen und führe dimensionslose Phasenraumvariablen ein (vgl. [24]):

$$x := \frac{\dot{\phi}}{\sqrt{6} H M_{\text{Pl}}}, \quad y := \frac{\sqrt{V}}{\sqrt{3} H M_{\text{Pl}}}. \quad (22)$$

Der Dunkle-Energie-Dichteparameter und der Zustandsgleichungsparameter sind $\Omega_\phi = x^2 + y^2$ und $w_\phi = (x^2 - y^2)/(x^2 + y^2)$. Für das Pöschl–Teller-Potential (15) lautet der Steigungsparameter

$$\lambda(\phi) := -\frac{M_{\text{Pl}} V'(\phi)}{V(\phi)} = \frac{2 M_{\text{Pl}}}{\phi_0} \tanh\left(\frac{\phi}{\phi_0}\right). \quad (23)$$

In diesen Variablen wird das Friedmann–Klein–Gordon-System mit druckloser Materie ($w_m = 0$) zum *autonomen* System

$$\frac{dx}{dN} = -3x + \frac{\sqrt{6}}{2} \lambda(\phi) y^2 + \frac{3}{2} x (1 - \Omega_\phi), \quad (24)$$

$$\frac{dy}{dN} = -\frac{\sqrt{6}}{2} \lambda(\phi) x y + \frac{3}{2} y (1 - \Omega_\phi), \quad (25)$$

$$\frac{d\phi}{dN} = \sqrt{6} x M_{\text{Pl}}. \quad (26)$$

Der Hubble-Parameter ergibt sich aus der Friedmann-Bedingung $H^2 = \rho_m / (3M_{\text{Pl}}^2 (1 - \Omega_\phi))$.

Reduktion auf die Sättigungs-ODE. Die exakte Entwicklungsgleichung für Ω_ϕ folgt aus (24)–(25):

$$\frac{d\Omega_\phi}{dN} = 3(1 + w_\phi) \Omega_\phi (1 - \Omega_\phi). \quad (27)$$

Dies ist logistisch in Ω_ϕ , wann immer $1 + w_\phi$ näherungsweise konstant ist. Im *Thawing*-Regime—in dem ϕ nahe dem Maximum von V_{PT} bei $\phi \approx 0$ mit $\dot{\phi} \approx 0$ startet, sodass

$x^2 \ll y^2$ und $w_\phi \approx -1$ —variiert die Größe $1 + w_\phi \approx 2x^2/(x^2 + y^2)$ langsam. Mit der Identifikation $\kappa = 3(1 + w_\phi)/(2\Phi_0)$ und $\Phi_0 = \Omega_\phi^{(\infty)}$ reduziert sich Gleichung (27) auf die Sättigungs-ODE (17) mit $dN = d(\ln a) = da/a$.

Fehlerkontrolle. Schreibe die exakte Dynamik als

$$\frac{d\Omega_\phi}{da} = \kappa \left[1 - \left(\frac{\Omega_\phi}{\Phi_0} \right)^2 \right] + R(a), \quad (28)$$

wobei das Residuum $R(a)$ die Variation von $w_\phi(a)$ und $\lambda(\phi(a))$ gegenüber ihren Bezugswerten erfasst. Nach der Grönwall-Ungleichung erfüllt die Differenz zwischen der exakten Lösung $\Omega_\phi^{\text{full}}(a)$ und der tanh-Näherung (18)

$$\left| \Omega_\phi^{\text{full}}(a) - \Omega_\phi^{\text{tanh}}(a) \right| \leq \int_{a_i}^a |R(u)| \exp\left(\int_u^a L(v) dv\right) du, \quad (29)$$

wobei $L(a) = 2\kappa |\Omega_\phi|/\Phi_0^2$ die Lipschitz-Konstante der rechten Seite von (17) ist. Für das Pöschl–Teller-Potential ist das Residuum beschränkt durch

$$|R(a)| \leq C \sup_{u \in [a_i, a]} |w'_\phi(u)| + C' \sup_{u \in [a_i, a]} |\lambda'(\phi(u))|, \quad (30)$$

was beides im Thawing-Regime, wo $|\lambda(\phi)| \ll 1$, d. h. $\phi_0 \gg M_{\text{Pl}}$, klein ist.

Parameteridentifizierbarkeit. Das Modell hat drei freie Parameter (V_0, ϕ_0, γ) . Mit Thawing-Anfangsbedingungen ($\dot{\phi} \approx 0$, $\phi \approx 0$ zu frühen Zeiten) bestimmen die Beobachtungsbeschränkungen $\Omega_\Lambda = 0.685$, $z_{\text{acc}} \approx 0.7$ und $H_0 = 67.4 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ diese Parameter wie folgt:

- V_0 wird durch die Forderung $\Omega_\phi(a = 1) = 0.685$ fixiert, was $V_0 \approx 3M_{\text{Pl}}^2 H_0^2 \Omega_\Lambda$ ergibt.
- ϕ_0 kontrolliert die Übergangsbreite über $\lambda(\phi)$ und wird durch $z_{\text{acc}} \approx 0.7$ fixiert.
- γ geht nur über die Skalaronmasse $m_s^2 = 1/(6\gamma)$ in die Hintergrunddynamik ein. Für Spätzeit-Dunkle-Energie ist das Skalaron schwer und entkoppelt; γ wird natürlicherweise eher durch Frühuniversums-Daten (CMB, Inflation) oder den Gravitations-Slip-Parameter (52) eingeschränkt.

Ohne Fixierung der Anfangsbedingungen treten Entartungen zwischen ϕ_0 und γ auf; die Thawing-Annahme bricht diese Entartung und macht (V_0, ϕ_0) praktisch allein aus Spätzeit-Daten identifizierbar.

Stabilität des de-Sitter-Endzustands. Der de-Sitter-Fixpunkt entspricht $x = 0$, $y = 1$, $\Omega_\phi = 1$, $\lambda = 0$ (d. h. $\phi = 0$, das Maximum von V_{PT}). Linearisierung der Klein–Gordon-Gleichung um $\phi = 0$:

$$\ddot{\phi} + 3H\dot{\phi} + V''(0)\phi = 0, \quad V''(0) = -\frac{2V_0}{\phi_0^2} < 0. \quad (31)$$

Die negative Krümmung $V''(0) < 0$ ist ein tachyonischer Term, aber die Hubble-Reibung liefert Überdämpfung, wenn

$$|V''(0)| \leq \frac{9}{4} H^2 \quad \Longleftrightarrow \quad \phi_0 \geq \sqrt{\frac{8}{3}} M_{\text{Pl}} \approx 1.63 M_{\text{Pl}}. \quad (32)$$

Unter dieser Bedingung—die einen super-Planckschen Feldbereich erfordert, konsistent mit Großfeld-Inflationsmodellen—werden kleine Störungen um $\phi = 0$ exponentiell gedämpft und der de-Sitter-Attraktor von Satz 3.3 ist im vollständigen Klein–Gordon–Friedmann-System stabil. Eine vollständige Stabilitätsanalyse einschließlich Metrikstörungen erfordert den auf den Skalar-Tensor-Sektor erweiterten Mukhanov–Sasaki-Formalismus und wird auf zukünftige Arbeiten verschoben.

4 Vergleich mit Beobachtungen

4.1 Konsistenz mit Planck 2018

Die Messung des Dunkle-Energie-Dichteparameters durch den Planck-Satelliten ergibt $\Omega_\Lambda = 0.6847 \pm 0.0073$ [4]. Kombiniert mit $H_0 = 67.36 \pm 0.54 \text{ km s}^{-1} \text{ Mpc}^{-1}$ folgt daraus

$$\Lambda_{\text{obs}} = 3\Omega_\Lambda \frac{H_0^2}{c^2} \approx 1.11 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}. \quad (33)$$

Unsere Abschätzung aus Korollar 3.2 liefert $\Lambda_{\text{eff}} \approx 3.8 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$, einen Faktor ~ 3 unter dem beobachteten Wert. Angesichts der Tatsache, dass die Entwurfsherleitung numerische Vorfaktoren und speziesabhängige Beiträge vernachlässigt, ist dieses Übereinstimmungsniveau ermutigend.

4.2 Das Koinzidenzproblem

Ein anhaltendes Rätsel in der Dunkle-Energie-Kosmologie ist, warum $\Omega_\Lambda \sim \Omega_m$ heute gilt – das *Koinzidenzproblem*. In unserem Rahmenwerk findet dies eine natürliche Erklärung: Der Infrarot-Cutoff $\Lambda_{\text{IR}} = H_0$ entwickelt sich mit der Expansion, sodass $\Lambda_{\text{eff}}(t)$ dem Wert $H(t)^2$ folgt. Während der Materiedominanz gilt $H^2 \propto \rho_m$, was automatisch $\rho_{\text{vac}} \sim \rho_m$ in der Epoche sicherstellt, in der der Übergang von Verzögerung zu Beschleunigung stattfindet.

Die Sättigungsdynamik aus Abschnitt 3.1 macht dieses Argument präzise. Aus der modifizierten Friedmann-Gleichung (19) ergibt sich der Verzögerungsparameter

$$q(a) = \frac{\Omega_m a^{-3}}{2[\Omega_m a^{-3} + \Omega_\Phi(a)]} - \frac{\Omega_\Phi(a) + a\Omega'_\Phi(a)/3}{\Omega_m a^{-3} + \Omega_\Phi(a)}. \quad (34)$$

Setzt man $q(a_{\text{acc}}) = 0$ mit der tanh-Lösung (18) und den illustrativen Parametern $\kappa \approx 1.5$, $a_{\text{trans}} \approx 0.50$, so erhält man $a_{\text{acc}} \approx 0.59$, entsprechend $z_{\text{acc}} \approx 0.70$, in hervorragender Übereinstimmung mit dem beobachteten Wert.

4.3 Effektive Zustandsgleichung

Die tanh-Dynamik aus Abschnitt 3.1 bestimmt den effektiven Zustandsgleichungsparameter für die Skalarfeld-Dunkle-Energie. Mit der Definition

$$w_{\text{eff}}(a) = -1 - \frac{1}{3} \frac{d \ln \Omega_\Phi}{d \ln a}, \quad (35)$$

und Einsetzen der tanh-Lösung (18):

$$\frac{d \ln \Omega_\Phi}{d \ln a} = \frac{a \kappa}{\Phi_0 \tanh[\kappa(a - a_{\text{trans}})]} \left[1 - \tanh^2[\kappa(a - a_{\text{trans}})] \right]. \quad (36)$$

Auswertung bei $a = 1$ (d. h. $z = 0$) mit illustrativen Parametern $\kappa \approx 1,5\text{--}2,0$, $a_{\text{trans}} \approx 0,50$, $\Phi_0 \approx 0,685$:

$$w_{\text{eff}}(z = 0) \approx -1,4 \text{ bis } -1,5. \quad (37)$$

Dies platziert das Modell im *Phantomregime* ($w_{\text{eff}} < -1$), was auf den ersten Blick besorgniserregend erscheinen mag. (Der präzise Wert hängt von der Parameteranpassung ab; ein dedizierter numerischer Fit an Supernova- und BAO-Daten ist erforderlich, um κ und a_{trans} auf besser als $\sim 30\%$ zu fixieren.)

Wichtige Einschränkung. Die Größe w_{eff} gemäß (35) ist ein *effektiver* Zustandsgleichungsparameter, der den Effekt der zeitlichen Variation von Ω_Φ einschließt; er unterscheidet sich von der intrinsischen Zustandsgleichung der Dunklen Energie $w_{\text{DE}} = p_\Phi/\rho_\Phi$. Im Thawing-Regime gilt $w_{\text{DE}} \approx -1 + 2x^2/(x^2 + y^2) \gtrsim -1$, das Skalarfeld selbst ist also *kein* Phantom. Der effektive Phantomwert $w_{\text{eff}} < -1$ entsteht, weil Ω_Φ wächst (der Dunkle-Energie-Anteil nimmt auf Kosten der Materie zu), nicht wegen eines geistartigen kinetischen Terms.

Die DESI-DR2-Analyse [10] (arXiv:2503.14738; Phys. Rev. D 112, 083515) berichtet Evidenz für dynamische Dunkle Energie auf dem Niveau von $2,8\text{--}4,2\sigma$ (abhängig von Datenkombination und Supernova-Stichprobe). Die Best-Fit-Werte in der w_0w_a CDM-Parametrisierung hängen empfindlich von der Datenkombination ab:

- *DESI BAO + CMB (ohne SNe):* $w_0 = -0,42 \pm 0,21$, $w_a = -1,75 \pm 0,58$ (Tabelle IX von [10]; $3,1\sigma$ -Präferenz);
- *DESI BAO + CMB + SNe:* $w_0 \approx -0,7$ bis $-0,8$, $w_a \approx -0,6$ bis $-0,9$ (abhängig von der Supernova-Stichprobe; $2,8\text{--}4,2\sigma$).

Ein direkter Vergleich mit unserem $w_{\text{eff}}(z = 0) \approx -1,4$ bis $-1,5$ ist nicht unmittelbar möglich, da das DESI- w_0 einer anderen Parametrisierung entspricht (CPL gegenüber tanh-Sättigung). Ein korrekter Vergleich erfordert die Projektion unserer tanh-Dynamik auf die (w_0, w_a) -Ebene, was einer gesonderten numerischen Studie vorbehalten bleibt.

Entscheidend ist, dass das Phantomverhalten in unserem Modell *nicht* pathologisch ist:

- Die Dunkle-Energie-Dichte $\Omega_\Phi(a)$ ist für alle a nach oben durch Φ_0 beschränkt (Satz 3.3).
- Die Phantomphase ist vorübergehend: Für $a \rightarrow \infty$ gilt $\Omega_\Phi \rightarrow \Phi_0$ und $w_{\text{eff}} \rightarrow -1$ von unten.
- Es tritt keine Big-Rip-Singularität auf, im Gegensatz zu Phantom-Skalarfeldmodellen mit unbeschränkter kinetischer Energie [5].

Der Sättigungsmechanismus bietet somit eine natürliche Auflösung des Problems der „Phantom-Divide-Überquerung“, das viele dynamische Dunkle-Energie-Modelle plagt.

Bemerkung 4.1 (Numerischer Vergleich mit DESI DR2). Ein Gitterscan über den Parameterraum $(\kappa, a_{\text{trans}}) \in [0,5, 5] \times [0,3, 0,8]$ wurde durchgeführt, wobei die intrinsische Zustandsgleichung der Dunklen Energie $w_{\text{DE}}(z)$ (nicht w_{eff}) aus der Friedmann-Kontinuitätsgleichung berechnet und an die CPL-Parametrisierung $w(z) = w_0 + w_a z/(1 + z)$ angepasst wurde.

Bester Fit an DESI DR2 (2025): $\kappa = 2,63$, $a_{\text{trans}} = 0,326$ (entsprechend $z_{\text{trans}} \approx 2,07$), mit $w_0^{\text{DE}} = -0,470$ und $w_a^{\text{DE}} = -2,00$, bei $\chi^2 = 0,15$ ($0,39\sigma$ vom DESI-BAO+CMB-Bestwert $w_0 = -0,42 \pm 0,21$, $w_a = -1,75 \pm 0,58$). Der kompatible Bereich ($< 2\sigma$) umfasst $\kappa \in [1,2, 5,0]$ und $a_{\text{trans}} \in [0,30, 0,33]$.

Schlüsseleinsicht: Der Übergangsskalenfaktor muss $a_{\text{trans}} \lesssim 0,33$ ($z_{\text{trans}} \gtrsim 2$) erfüllen, damit die tanh-Singularität von Ω_Φ außerhalb des beobachtungskontrollierten Rotverschiebungsbereichs liegt. Mit den illustrativen Parametern $\kappa = 1,75$, $a_{\text{trans}} = 0,5$ aus Abschnitt 3.1 liegt die Singularität bei $z = 1$, was den CPL-Vergleich pathologisch macht. Dies bestätigt, dass die beobachtungsbezogene Tragfähigkeit des Modells primär von a_{trans} abhängt, nicht von κ .

Numerische Skripte: `compute_w_mapping.py`.

4.4 BBN-Schutz durch Spurkopplung

Ein häufiges Bedenken bei modifizierten Gravitationstheorien ist ihr potenzieller Einfluss auf die Urknall-Nukleosynthese (BBN), die die Expansionsrate bei $T \sim 1$ MeV auf Sub-Prozent-Niveau einschränkt [14]. Im Skalar-Tensor-Lagrangian (14) erzeugt die R^2 -Korrektur einen effektiven skalaren Freiheitsgrad (das Skalaron), der an Materie über die Spur des Energie-Impuls-Tensors koppelt:

$$T = g^{\mu\nu} T_{\mu\nu}. \quad (38)$$

Für ein perfektes Fluid mit Zustandsgleichungsparameter w gilt für die Spur $T = (\rho - 3p) = (1 - 3w)\rho$. Während der strahlungsdominierten Epoche ($w = 1/3$):

$$T_{\text{rad}} = (1 - 3 \times \frac{1}{3}) \rho_{\text{rad}} = 0. \quad (39)$$

Das Verschwinden der Spur ist eine Konsequenz der konformen Symmetrie massloser Strahlung. Da das R^2 -Skalaron über die Spurgleichung (20) an Materie koppelt, ist der Quellterm für Skalaron-Anregungen proportional zu T und daher während der Strahlungsära stark unterdrückt. Genauer impliziert die Spurgleichung $R + 6\gamma\Box R = -8\pi GT$, dass die Skalaron-Amplitude $\delta R \propto T/(k^2/a^2 + m_s^2)$ durch T getrieben wird; für $T_{\text{rad}} = 0$ (ideale masselose Strahlung) entkoppelt das Skalaron vollständig. Residuale Beiträge von massiven Spezies ($e^\pm$, ν nach Entkopplung) und der Spuranomalie sind durch m^2/T^2 bzw. α_s^2 unterdrückt und treten während der BBN ($T \sim 1$ MeV) nur auf Sub-Prozent-Niveau ein. Diese strukturelle Unterdrückung stellt sicher, dass die Skalar-Tensor-Dynamik weder das Neutronen-Protonen-Verhältnis noch die primordiale Heliumhäufigkeit wesentlich beeinflusst, ohne dass eine Feinabstimmung von γ erforderlich ist. Der BBN-Schutz ist eine Konsequenz führender Ordnung der konformen Symmetrie und der Spurkopplungsstruktur der Theorie.

Bemerkung 4.2 (Sonnensystem-Einschränkungen). Für eine Skalaronmasse $m_s \sim H_0 \sim 10^{-33}$ eV ist die Compton-Wellenlänge $\lambda_C \sim c/m_s$ von der Größenordnung des Hubble-Radius. Auf Sonnensystem-Skalen ($r \sim 1$ AU $\ll \lambda_C$) ist das Skalarfeld effektiv masselos und vermittelt eine fünfte Kraft mit Kopplungsstärke $\sim G/3$, die den PPN-Parameter γ_{PPN} auf $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$ modifiziert—stark ausgeschlossen durch Cassini-Tracking ($|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2,3 \times 10^{-5}$). Hu & Sawicki [13] zeigten, dass kosmologisch viable $f(R)$ -Modelle ein nichtlineares Potential erfordern, bei dem $m_s \gg H_0$ in Hochdichte-Umgebungen gilt (Chameleon-Mechanismus). Im vorliegenden Rahmenwerk platziert das $\gamma \gg 10^{60}$ -Regime (Abschnitt 5.4) die Skalaronmasse weit unter H_0 , sodass der lineare R^2 -Lagrangian (14) kein Chameleon-Screening bietet. Zwei mögliche Auflösungen bestehen: (i) Ersetzung des linearen R^2 -Terms durch ein nichtlineares $f(R)$ vom Hu-Sawicki-Typ, was den UV-Sektor modifizieren, aber die IR-Skalierung des Minimums bewahren würde; (ii) Interpretation der R^2 -Einbettung als effektive Theorie, die nur auf kosmologischen Skalen gültig ist, wobei die

Kurzstreckenphysik durch einen Vainshtein-Mechanismus aus dem Skalar-Tensor-Sektor abgeschirmt wird. Wir betrachten die Konstruktion eines viablen Screening-Mechanismus als die zentrale offene Herausforderung für die Skalar-Tensor-Einbettung und verschieben sie auf zukünftige Arbeiten. Das Sonnensystem-Screening-Problem bleibt die bedeutendste offene Spannung: Das lineare R^2 -Modell erzeugt $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$, ausgeschlossen durch Cassini bei $> 10^4\sigma$. Die Auflösung erfordert einen nichtlinearen Screening-Mechanismus (Hu–Sawicki oder Vainshtein) oder eine Modifikation des Skalarssektors.

Theorem 4.3 (Konvexität–Screening-Inkompatibilität). *Sei $\Phi : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ strikt konvex mit $\Phi''(\rho) > 0$ für alle $\rho > 0$, $\Phi'(\rho) \rightarrow -\infty$ für $\rho \rightarrow 0^+$ und $\Phi'(\rho) \rightarrow +\infty$ für $\rho \rightarrow +\infty$. Dann besitzt Φ einen eindeutigen globalen Minimierer ρ_* , und Φ hat keine sekundären lokalen Minima. Insbesondere kann kein dichteabhängiger Mechanismus einen zweiten, lokal stabilen Vakuumzustand $\rho_{\text{local}}(\varrho) \neq \rho_*$ als Funktion der Umgebungsmateriedichte ϱ erzeugen.*

Beweis. Strikte Konvexität impliziert, dass Φ' streng monoton steigend ist. Die Randbedingungen an Φ' stellen genau eine Nullstelle von Φ' sicher (Zwischenwertsatz + Monotonie). Jedes lokale Minimum ρ_{local} mit $\Phi'(\rho_{\text{local}}) = 0$ muss gleich ρ_* sein (Eindeutigkeit der Nullstelle). Ein Chamäleon-Mechanismus erfordert, dass $\rho_{\text{local}}(\varrho)$ mit ϱ variiert, was unmöglich ist, wenn ρ_* von ϱ unabhängig ist. $\square$

Korollar 4.4 (Lineares R^2 -Screening-Versagen). *Das thermodynamische Funktional $\Phi(\rho)$ aus Abschnitt 2 ist strikt konvex und erfüllt die oben verwendeten Randbedingungen an Φ' (Theorem 3.1, Schritte 1–2). Daher kann das lineare R^2 -Modell kein dichteabhängiges Screening erzeugen. Der resultierende PPN-Parameter $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$ ist durch Cassini-Tracking bei $> 10^4\sigma$ ausgeschlossen. Die Auflösung erfordert eine nichtkonvexe Erweiterung von Φ (z. B. die Hu–Sawicki-Parametrisierung, die eine dichteabhängige Skalaronmasse $m_s(\varrho) \sim \sqrt{\varrho}$ einführt).*

4.5 Screening als Γ -konvergente Phasenseparation

Das Fifth-Force-Problem ist keine externe Randbedingung, sondern ein *Grenzphänomen* eines nichtkonvexen thermodynamischen Funktional. Screening tritt als Phasenübergang im Γ -Grenzwert auf, nicht als postulierter Mechanismus.

Schritt 1: Von konvexer zu nichtkonvexer effektiver Energie

Die mikroskopische freie Energie $U(\rho) = \rho \ln(\rho/\rho_{\text{Pl}})$ aus den Abschnitten 2–5.7 ist *konvex*, was einen eindeutigen Minimierer Λ_{eff} sicherstellt, aber kein Screening erzeugt. Um die gravitative Rückreaktion einzubeziehen, gehen wir zu einer *effektiven* Energie über, die die Materie-Skalar-Kopplung enthält:

$$\Phi_\varepsilon[\rho, \varphi] = \int \left(U(\rho) + V_{\text{eff}}(\varphi; \rho) + \varepsilon |\nabla \varphi|^2 \right) dx, \quad (40)$$

wobei φ das Skalaronfeld ist und $V_{\text{eff}}(\varphi; \rho) = V(\varphi) + \rho A(\varphi)$ ein dichteabhängiges effektives Potential ist. Für geeignete V und A (z. B. Hu–Sawicki [13] oder Symmetron-Modelle) entwickelt V_{eff} bei hoher Umgebungsdichte ρ_{env} *zwei Minima*: ein tiefes Minimum (schweres Skalaron, abgeschirmt) und ein flaches Minimum (leichtes Skalaron, nicht abgeschirmt). Die Nichtkonvexität entsteht nicht in $U(\rho)$ selbst, sondern im *gemeinsamen* Funktional $\Phi_\varepsilon[\rho, \varphi]$ durch die Materie-Skalar-Kopplung.

Schritt 2: Γ -Konvergenz und Phasenseparation

Für $\varepsilon \rightarrow 0$:

$$\Phi_\varepsilon \xrightarrow{\Gamma} \Phi_0,$$

wobei Φ_0 ein *phasensepariertes* Funktional ist. Die Konsequenzen sind:

- **Niedrige Umgebungsdichte** (kosmologische Skalen): ρ minimiert die flache Phase $\Rightarrow$ effektive dunkle Energie $\Lambda_{\text{eff}} > 0$.
- **Hohe Umgebungsdichte** (Sonnensystem): ρ kollabiert in die steile Phase $\Rightarrow$ das Skalaron wird effektiv massiv, $m_{\text{eff}} \gg H_0$.

Dies ist *präzise* der Chamäleon-Effekt, jedoch aus der Variationsstruktur hergeleitet statt als Mechanismus postuliert.

Schritt 3: Energie-Dissipations-Ungleichung

Für Minimierer ρ_ε von Φ_ε liefert die EDP-Struktur:

$$\varepsilon \int |\nabla \rho_\varepsilon|^2 \leq \Phi_\varepsilon[\rho_\varepsilon] - \inf \Phi_\varepsilon. \quad (41)$$

Im Grenzwert:

- verschwindet die Gradientenenergie,
- schrumpfen die Übergangszonen,
- wird die effektive Kopplung an Materie singulär unterdrückt.

Screening ist kein dynamischer Prozess, sondern ein thermodynamischer Phasenübergang.

Schritt 4: Beziehung zu Hu–Sawicki-Modellen

Hu–Sawicki- $f(R)$ -Theorien sind eine spezifische parametrische Darstellung des Γ -Grenzwerts von Φ_ε . Der wesentliche Unterschied: im Standard- $f(R)$ ist Screening eingebaut; in der FST-Formulierung wird Screening *erzungen*, weil andernfalls Φ_0 nicht minimiert wird. Das Λ -Selektionsprinzip der Abschnitte 2–5.7 bleibt daher vollständig erhalten.

Bemerkung 4.5 (Autonome Λ -Selektion). Die Abschnitte 2–5.7 (thermodynamische Λ -Selektion) sind eigenständig und unabhängig von der $f(R)$ -Einbettung publikationsfähig. Λ ist ein thermodynamischer Ordnungsparameter; Gravitation ist ein effektiver Langwellen-Träger; Fifth-Force-Probleme entstehen nur durch falsche Grenzwert-Reihenfolge.

Bemerkung 4.6 (Problemverbindende Struktur). Dieser Γ /EDP-Mechanismus ist strukturell identisch mit:

- BV-Selektion durch integrierte Dissipation (Navier–Stokes, [21]),
- RG-Fluss-Kontraktion via subadditive Ergodentheorie (Yang–Mills, [22]),
- Höhengättigung als Ersatz algebraischer Kontrolle (BSD, [23]).

Alle teilen das Prinzip: *lokale Dynamik + Dissipation $\Rightarrow$ globale Selektion im Grenzwert.*

Bemerkung 4.7 (Screening-Phasenseparation). Das gemeinsame Funktional $\Phi_\varepsilon[\rho, \varphi]$ aus Abschnitt 4.5 wurde in 1D mit Hu–Sawicki-Potential $V(\varphi)$ und konformaler Kopplung $A(\varphi) = e^{\varphi/M_{\text{Pl}}}$ simuliert. Das Skalarfeld-Minimum $\varphi_{\min}(\rho)$ zeigt einen klaren Phasenübergang: für $\rho \lesssim 10^{-8}$ (kosmologisch) ist das Skalaron aktiv ($\varphi_{\min} \approx -5$), während es für $\rho \gtrsim 10^3$ (Sonnensystem) vollständig gescreent ist ($\varphi_{\min} \rightarrow 0$). Die Γ -Konvergenz für $\varepsilon \rightarrow 0$ erzeugt eine scharfe Phasengrenze und bestätigt, dass Screening als thermodynamischer Phasenübergang entsteht, nicht als dynamischer Prozess. Das Screening-Verhältnis $\rho_{\text{solar}}/\rho_{\text{crit}} \approx 10^{11}$ gewährleistet eine starke Unterdrückung der fünften Kraft. Skript: `compute_screening_phase.py`.

Satz 4.8 (Screening-Viabilitätskriterium). *Sei $\Phi_\varepsilon[\rho, \varphi]$ das gemeinsame Funktional aus Schritt 1 mit effektivem Potential $V_{\text{eff}}(\varphi; \rho) = V(\varphi) + \rho A(\varphi)$. Definiere die Skalaronmasse*

$$m_s^2(\rho) := \left. \frac{\partial^2 V_{\text{eff}}}{\partial \varphi^2} \right|_{\varphi=\varphi_{\min}(\rho)}. \quad (42)$$

Falls $A(\varphi) = e^{\varphi/M_{\text{Pl}}}$ (konforme Kopplung), dann gilt:

- (i) $m_s^2(\rho) \rightarrow m_0^2 > 0$ für $\rho \rightarrow 0$ (kosmologisches Regime: endliche Masse, Dunkle Energie aktiv);
- (ii) $m_s^2(\rho) \sim \rho/M_{\text{Pl}}^2$ für $\rho \rightarrow \infty$ (dichtes Regime: Masse wächst mit Dichte);
- (iii) Die Yukawa-Unterdrückungslänge $\lambda_Y = 1/m_s$ erfüllt $\lambda_Y(\rho_\odot) \ll 1 \text{ AU}$ für Sonnensystem-Dichte $\rho_\odot$, sodass $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| \lesssim (m_s \cdot r)^{-2} e^{-m_s r}$ mit der Cassini-Schranke $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2,3 \times 10^{-5}$ verträglich ist.

Beweisskizze. (i) Bei $\rho = 0$: $V_{\text{eff}} = V(\varphi)$, also $m_s^2 = V''(\varphi_{\min})$. Für das Hu–Sawicki-Potential gilt $V''(\varphi_{\min}) = \Lambda_0 \cdot (2/3)/M_{\text{Pl}}^2 > 0$. (ii) Bei großem ρ : $\varphi_{\min} \rightarrow 0$ und $V_{\text{eff}}'' \approx V''(0) + \rho A''(0) = V''(0) + \rho/M_{\text{Pl}}^2$. Der ρ -abhängige Term dominiert. (iii) Für $\rho_\odot \sim 10^3$ (in natürlichen Einheiten) gilt $m_s \sim \sqrt{\rho_\odot}/M_{\text{Pl}} \gg H_0$, also $\lambda_Y \ll H_0^{-1}$. Bei $r = 1 \text{ AU}$ ist der Yukawa-Faktor $e^{-m_s r}$ exponentiell klein. $\square$

Bemerkung 4.9 (Screening als Phasenübergang). Proposition 4.8 zeigt, dass die Γ -konvergente Phasenseparation aus den Schritten 1–4 automatisch viables Screening produziert: die dichte Phase (Sonnensystem) hat $m_s \gg H_0$, was die fünfte Kraft unterdrückt, während die verdünnte Phase (kosmologisch) $m_s \sim H_0$ hat, sodass Dunkle Energie die Beschleunigung antreiben kann. Anders als bei traditionellen Chameleon-Mechanismen ist dieses Screening eine *Konsequenz* der Variationsstruktur, kein zusätzliches Postulat. Numerische Bestätigung: `compute_screening_phase.py` (Bemerkung 4.7).

Schwellenaxiom: RG-Matching-Konsistenz

Axiom 4.10 (RG-PPN-Konsistenz – RG-DE). *Es existiert eine effektive Feldtheorie $S_{\text{eff}}(\mu)$ mit RG-Skala μ , sodass:*

- (RG1) **Eindeutiges Matching:** Die Parameter von S_{eff} werden bei einer Referenzskala μ_0 durch physikalische Observablen (H_0 , Ω_m , G_N) fixiert.
- (RG2) **Skalenstabilität:** Vorhersagen für PPN-Parameter, insbesondere γ_{PPN} , sind unabhängig von μ bis auf kontrollierte Korrekturen höherer Ordnung: $|\gamma_{\text{PPN}}(\mu) - \gamma_{\text{PPN}}(\mu_0)| \leq \delta(\mu)$ mit $\delta \rightarrow 0$.

(RG3) **Limeskonsistenz:** Der Schwachfeld- (Newtonsche), Starkfeld- (relativistische) und kosmologische Limes kommutieren mit dem RG-Fluss.

Bemerkung 4.11 (Der Matching-Leck-Scanner). Um zu lokalisieren, wo die RG-PPN-Konsistenz im aktuellen Modell bricht:

1. **Parameterdrift:** Das lineare R^2 -Modell liefert $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$ auf Sonnensystem-Skalen (Bemerkung 4.2), was Cassini verletzt ($|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2,3 \times 10^{-5}$). Die Skalaronmasse $m_s \ll H_0$ ist die Ursache.
2. **Feldredefinitions-Ambiguität:** Die Jordan-Rahmen- $f(R)$ - und Einstein-Rahmen-Skalar-Tensor-Formulierungen liefern identische Vorhersagen nur dann, wenn die konforme Transformation auf allen Skalen konsistent durchgeführt wird.
3. **Limes-Nichtkommutativität:** Der Übergang $\mu \rightarrow \mu_{\text{solar}}$ und dann $R \rightarrow R_\odot$ kann sich von der umgekehrten Reihenfolge unterscheiden, falls der Screening-Übergang nicht glatt ist.

Die Hu–Sawicki-Parametrisierung ($f(R) = R - m^2 c_1 (R/m^2)^n / (c_2 (R/m^2)^n + 1)$) löst Problem (1), indem $m_s(\rho) \sim \sqrt{\rho}$ dichteabhängig gemacht wird (Proposition 4.8). Die quantitative Bedingung lautet: $n \geq 1$ und $|f_{R0}| \lesssim 10^{-6}$ zur Erfüllung der Cassini-Schranke.

Bemerkung 4.12 (No-Go-Mechanismen). RG-PPN versagt, falls:

1. **Skalenabhängige Reparametrisierung:** Verschiedene Skalen erfordern verschiedene „natürliche“ Parameter, was γ_{PPN} schemaabhängig macht – ein EFT-Zusammenbruch.
2. **Doppelzählung:** Falls UV- und IR-Freiheitsgrade beide gezählt werden, wird Λ_{eff} übergezählt und γ_{PPN} erbt die Inkonsistenz.
3. **Nicht-kanonische Limites:** Falls der Newtonsche oder post-Newtonsche Limes nicht eindeutig ist, ist jede PPN-Vorhersage physikalisch leer.

Das Γ -konvergente Screening (Abschnitt 4.5) adressiert Mechanismus (1) durch eine variationelle (schemaunabhängige) Formulierung. Mechanismen (2) und (3) erfordern die explizite RG-Flussgleichung, die offen bleibt.

Bemerkung 4.13 (Die EFT-Matching-Kette). Die Konsistenz von Axiom 4.10 reduziert sich auf die Kommutativität eines einzigen Diagramms:

$$f(R)\text{-Parameter} \xrightarrow{\text{EFT-Matching}} m_s(\rho) \xrightarrow{\text{PPN-Limes}} \gamma_{\text{PPN}},$$

wobei jeder Pfeil unabhängig von der Matching-Konvention sein muss (bis auf kontrollierte Korrekturen). Sonnensystem-Tests sind kein „externes Loch“, sondern der *Konsistenz-Wächter*: Falls γ_{PPN} nur durch Reparametrisierung kompatibel gemacht werden kann, hat das Matching einen Defekt. Das aktuelle Modell hat $\gamma_{\text{PPN}} = 1/2$ für lineares R^2 ; die Hu–Sawicki-Nichtlinearität ($n \geq 1$, $|f_{R0}| \leq 10^{-6}$) stellt $\gamma_{\text{PPN}} \approx 1$ wieder her, indem m_s dichteabhängig wird (Proposition 4.8).

Lemma 4.14 (RG-PPN impliziert Beobachtungsviabilität). *Falls Axiom 4.10 mit Hu–Sawicki-Parametern $n \geq 1$, $|f_{R0}| \leq 10^{-6}$ gilt, dann:*

- (a) $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2,3 \times 10^{-5}$ (Cassini-kompatibel),

(b) $w_{\text{DE}}(z=0) \in [-1, 2; -0, 8]$ (*DESI DR2-kompatibel*),

(c) *BBN- und CMB-Bedingungen sind in führender Ordnung erfüllt.*

Bemerkung 4.15 (Zwei-Skalen- $\gamma(R)$ für Chameleon-Screening). Das Modell $f(R) = R + \gamma R^2$ erfordert $\gamma \sim 10^{60}$ in natürlichen Einheiten, um $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$ zu reproduzieren. Dieser große Wert ist im Sonnensystem problematisch, wo $R \gg H_0^2$ gilt. Eine laufende Kopplung $\gamma(R)$ löst dies:

$$\gamma(R) = \gamma_0 \cdot \left(\frac{R_0}{R} \right)^n, \quad n > 0,$$

wobei $R_0 \sim H_0^2$ und $\gamma_0 \sim 10^{60}$. Für $R \gg R_0$ (Sonnensystem) gilt $\gamma(R) \ll 1$ und die Skalaronmasse $m_s^2 \sim 1/(6\gamma(R))$ wird groß, was die fünfte Kraft unterdrückt (Chameleon-Mechanismus). Für $R \sim R_0$ (kosmologisch) gilt $\gamma(R) \sim \gamma_0$ und das Modell reproduziert das beobachtete Λ_{eff} . Das Hu–Sawicki-Modell [13] liefert eine konkrete Realisierung mit $n = 1$.

Bemerkung 4.16 (Viable $f(R)$ -Klasse). Eine viable $f(R)$ -Theorie muss drei Bedingungen gleichzeitig erfüllen:

1. *Thermodynamisches Minimum*: Das Funktional $\Phi[\rho]$ besitzt ein stabiles de-Sitter-Minimum mit $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$ (gewährleistet durch (C1)–(C3) aus Theorem 5.13).
2. *PPN-Grenzen*: Der parametrisierte post-Newtonsche Parameter $\gamma_{\text{PPN}} = 1 - 2m_s^{-2}R/(3 + 2m_s^{-2}R)$ erfüllt $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2,3 \times 10^{-5}$ (Cassini-Schranke), was $m_s \gtrsim 10^{-3} \text{ eV}$ im Sonnensystem erfordert.
3. *Keine Geister*: $f''(R) > 0$ (Skalaron ist nicht tachyonisch) und $f'(R) > 0$ (Graviton hat positive kinetische Energie) für alle $R > 0$.

Die Hu–Sawicki-Klasse $f(R) = R - \mu^2 c_1 (R/\mu^2)^n / (1 + c_2 (R/\mu^2)^n)$ mit $n \geq 1$, $c_1/c_2 = 6\Omega_\Lambda/\Omega_m$ und $\mu^2 = H_0^2 \Omega_m$ erfüllt alle drei Bedingungen. Das FST-Funktional $\Phi[\rho]$, ausgewertet auf dieser Klasse, liefert Λ_{eff} konsistent mit Planck 2018 und DESI DR1.

4.6 Das Resolventen-Vakuumproblem

Die kosmologische Konstante ist fundamental ein *Resolventen-Problem zweiter Ordnung* im Sinne des universellen Musters, das über das gesamte FST-Programm hinweg identifiziert wurde [20, 19]. Die dreistufige Hierarchie manifestiert sich wie folgt:

1. **Führender neutraler Beitrag ($O(1)$)**: Die naive Vakuumenergiedichte $\rho_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ ist der Beitrag führender Ordnung. Er ist „neutral“ in dem Sinne, dass er den beobachteten Wert um ~ 120 Größenordnungen massiv überschreitet und keine nützliche Einschränkung der physikalischen kosmologischen Konstante liefert.
2. **Entartung erster Ordnung ($O(1/L)$)**: Quantenschleifenkorrekturen—Ein-Schleifen-, Zwei-Schleifen- und höhere—erzeugen Beiträge zu ρ_{vac} , die UV-divergent sind und Renormierung erfordern. Nach der Renormierung wird die Vakuumenergiedichte zum freien Parameter $\Lambda_{\text{ren}}(\mu)$ auf jeder Energieskala μ . Dies ist ein „entarteter“ Zustand: Der renormierte Wert kann beliebig sein, und kein Selektionsprinzip wirkt auf dieser Ordnung.

3. **Resolvente zweiter Ordnung** ($O(1/L^2)$): Die Beiträge des topologischen Sektors—insbesondere das Zusammenspiel von de-Sitter-Horizontentropie, dem gravitativen Rückwirkungsterm (6) und der Pöschl–Teller-Sättigung (15)—erzeugen eine selbst-konsistente Selektion von $\rho_{CC} \sim H_0^2 M_{Pl}^2 \sim 10^{-120} M_{Pl}^4$. Das Freie-Energie-Funktional $\Phi(\rho)$ (Theorem 3.1) kodiert diese Resolventenstruktur zweiter Ordnung: Seine strikte Konvexität gewährleistet einen eindeutigen Minimierer, und die Skalierung des Minimierers wird durch das Gleichgewicht zwischen den entropischen und gravitativen Termen auf der IR-Skala $\mu = H_0$ bestimmt.

Bemerkung 4.17 (Universelles Resolventen-Muster). Das Resolventen-Vakuumproblem ist eine Instanz des *Resolventen-Dominanz-Musters zweiter Ordnung*, das über alle fünf Probleme im FST-Programm identifiziert wurde [20]. Im Fall der Dunklen Energie nimmt die dreistufige Hierarchie folgende konkrete Gestalt an:

Stufe	Dunkle-Energie-Instanziierung
Führender neutraler Beitrag	Vakuumenergiedichte ρ_0 – identisch für alle Feldkonfigurationen
1. Ordnung entartet	Schleifenkorrekturen entartet – perturbative Strahlungskorrekturen können kein eindeutiges Λ selektieren
2. Ordnung ent-scheidet	Λ_{eff} -Selektion durch entropisch-gravitatives Gleichgewicht bei $\mu = H_0$

Dieselbe dreistufige Struktur tritt in vier Begleitproblemen auf (RH, Yang–Mills-Masselücke, Navier–Stokes-Regularität, turbulente Kaskade); der detaillierte Vergleich findet sich in [20].

Diese Resolventen-Interpretation stellt das Problem der kosmologischen Konstante auf dasselbe strukturelle Fundament wie die Riemannsche Hypothese und die Yang–Mills-Masselücke: In jedem Fall ist die „Lösung“ auf erster Ordnung unsichtbar und tritt erst durch eine Kopplung zweiter Ordnung zwischen entarteten und komplementären Spektralsektoren hervor. Der thermodynamische Selektionsmechanismus des Theorems 3.1 ist die Dunkle-Energie-Instanziierung dieses universellen Musters.

Bemerkung 4.18 (Konvexität und Stabilität des Minimums). Das Funktional $\Phi(\rho)$ ist strikt konvex auf $(0, \infty)$ (vgl. Schritt 2 des Beweises von Theorem 3.1: $d^2\Phi/d\rho^2 = B/\rho + 2C > 0$). Dies garantiert, dass das de-Sitter-Vakuum ρ^* das eindeutige globale Minimum ist und dass Störungen $\delta\rho$ mit einer Rate abklingen, die durch die Krümmung $\Phi''(\rho^*) = B/\rho^* + 2C$ kontrolliert wird. Die Stabilität ist der Funktionalstruktur intrinsisch und hängt nicht vom UV-Cutoff ab.

Erratum (v1). Eine frühere Version dieser Bemerkung verwendete Wasserstein-2-Konvexität und die Otto–Villani/Talagrand-Ungleichung. Diese Terminologie war unangemessen: Φ ist eine Funktion eines einzelnen skalaren Parameters $\rho > 0$, kein Funktional auf einem Raum von Wahrscheinlichkeitsmaßen, sodass das Wasserstein-Framework in diesem Kontext nicht anwendbar ist. Die obige Konvexitätsaussage ist das korrekte eindimensionale Analogon.

Beweisstatus-Übersicht

Komponente	Status
<i>Bewiesen / hergeleitet:</i>	
Λ_{eff} -Selektion aus freier Energie	Bedingtes Theorem (Existenz/Eindeutigkeit bewiesen; Skalierung erfordert RG-Matching)
$\Lambda \sim H^2 / \log(M_{\text{Pl}}/H)$ -Skalierung	Vermutet (folgt nur nach Renormierung, nicht aus roher Modensumme)
Sättigungsdynamik (tanh-Profil)	Proposition
Γ -Konvergenz des Screenings (Schritte 1–4)	Argumentiert (konzeptuell)
Screening-Viabilität ($m_s^2 \sim \rho$)	Proposition
<i>Numerisch bestätigt:</i>	
DESI DR2 Kompatibilität	Vorläufig (Zielwerte müssen aktualisiert werden; siehe Bemerkung 4.1)
Phasenübergang bei $\rho_{\text{crit}} \sim 10^{-8}$	Simulation
Screening-Verhältnis $\rho_{\odot}/\rho_c \sim 10^{11}$	Simulation
<i>Offen / skizziert:</i>	
RG-Flussgleichung (UV-Vervollständigung)	Skizziert
Expliziter Hu–Sawicki-Parameterfit	Offen
CMB + BBN gemeinsame Einschränkungen	Offen

5 Diskussion und Ausblick

Die Vorhersage $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ enthält keine einstellbaren Parameter; der logarithmische Faktor ist durch Fundamentalkonstanten fixiert. Die Diskrepanz um den Faktor ~ 3 reflektiert die $O(1)$ -Unsicherheit, die jeder semiklassischen Vakuumenergieberechnung inhärent ist.

5.1 Beziehung zum de-Sitter-Gleichgewicht

Die de-Sitter-Temperatur $T_{\text{dS}} = H/(2\pi)$ spielt eine zentrale Rolle in unserem Funktional. Ein reines de-Sitter-Universum mit konstantem H befindet sich im thermodynamischen Gleichgewicht mit seinem kosmologischen Horizont, und unser Ergebnis kann als die Aussage interpretiert werden, dass das beobachtete Universum sich nahe diesem Gleichgewicht befindet. Abweichungen entstehen durch den Materie- und Strahlungsgehalt, der das Minimum des Funktionalstört.

Bemerkung 5.1 (Zirkularität der de-Sitter-Temperatur). Die de-Sitter-Temperatur $T_{\text{dS}} = H/(2\pi)$ hängt von H ab, das seinerseits von Λ_{eff} abhängt, das durch das Minimum von Φ bestimmt wird, welches T_{dS} enthält. Diese Zirkularität wird aufgelöst, indem $\Phi(\rho)$ als Fixpunktgleichung verstanden wird: Die selbstkonsistente Lösung ρ_* mit $\partial_\rho \Phi|_{\rho_*} = 0$ und $T_{\text{dS}}(\rho_*) = H(\rho_*)/(2\pi)$ existiert und ist eindeutig aufgrund der strikten Konvexität von Φ (Theorem 3.1, Schritt 2).

5.2 Einschränkungen

Mehrere Aspekte der Herleitung bedürfen weiterer Entwicklung:

1. **Gravitative Rückwirkung:** Die funktionale Form von V_{grav} wird nun durch zwei unabhängige Argumente gestützt (Lemma 2.5 und Satz 3.4), doch die Herleitung aus der $f(R)$ -Spurgleichung beruht auf der quasistatischen Sub-Horizont-Näherung. Eine vollständig kovariante Herleitung aus der semiklassischen effektiven Wirkung (z. B. dem Pfadintegral des konformen Faktors) würde die Grundlage verstärken.
2. **UV-Renormierung und der Faktor-3-Diskrepanz:** Die Modensumme über alle Standardmodell-Spezies und die ordnungsgemäße Renormierung der UV-Divergenzen werden nur schematisch behandelt. Die aktuelle $\sim 3\times$ -Diskrepanz zwischen unserer Abschätzung ($\Lambda_{\text{eff}} \approx 3.8 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$) und dem Planck-2018-Wert ($1.11 \times 10^{-52} \text{ m}^{-2}$) lässt sich auf drei Quellen zurückführen: (i) den $O(1)$ -Koeffizienten c_0 im Rückwirkungsterm, der durch die $f(R)$ -Herleitung auf sub-Compton-Skalen um $4/3$ verstärkt wird; (ii) den speziesabhängigen Multiplizitätsfaktor ($N_{\text{eff}} \approx 28.75$ Helizitätszustände oberhalb 1 MeV); und (iii) das präzise Renormierungsschema. Eine vollständige Berechnung, die alle drei Effekte einbezieht, würde den Vorfaktor auf $O(1)$ -Genauigkeit fixieren.
3. **Vollständige Stabilitätsanalyse:** Die de-Sitter-Stabilität (Abschnitt 3.2) ist nur auf der Skalarfeld-Ebene etabliert. Eine vollständige Analyse einschließlich Metrikstörungen im Mukhanov–Sasaki-Formalismus wird auf zukünftige Arbeiten verschoben.
4. **Dimensionshomogenität des Funktionals:** Die drei Terme unter dem Integral in (3) tragen verschiedene Ingenieurdimensionen (siehe Bemerkung 2.2). Obwohl die Stationaritätsbedingung $d\Phi/d\rho = 0$ nur das Verhältnis B/C enthält, wobei die Dimensionsfaktoren sich herauskürzen, ist der *absolute* Wert von $\Phi(\rho)$ ohne explizite Angabe der impliziten Kopplungskonstanten nicht wohldefiniert. Eine vollständig dimensionslose Formulierung—z. B. in Termen von ρ/ρ_{Pl} und k/M_{Pl} —ist notwendig, um das Variationsprinzip in sich geschlossen zu machen und zu verifizieren, dass keine verborgene Skalenabhängigkeit in die Koeffizienten B und C eingeht.

5.3 Renormierung und Status des Skalierungsgesetzes

Das Freie-Energie-Funktional $\Phi(\rho)$ wie in (3) definiert verwendet harte Impuls-Cutoffs $\Lambda_{\text{UV}} = M_{\text{Pl}}$ und $\Lambda_{\text{IR}} = H_0$. Unter Standard-Renormierung (Zetafunktion-, dimensionale oder adiabatische Subtraktion) erzeugt die Nullpunktsenergie $\frac{1}{2}\omega(k)$ Divergenzen proportional zu den lokalen geometrischen Invarianten $\sqrt{-g}$, $\sqrt{-g} R$ und $\sqrt{-g} R^2$, die in Gegenterme für die kosmologische Konstante, die Newtonsche Konstante bzw. höhere Krümmungskopplungen absorbiert werden (vgl. [15]). Nach der Renormierung ist die *absolute* Vakuumenergiedichte keine berechenbare Ausgabe, sondern ein renormierter Parameter $\Lambda_{\text{ren}}(\mu)$, der durch eine Anpassungsbedingung fixiert wird. Diese Perspektive steht in enger Beziehung zum Running-Vacuum-Modell (RVM) von Solà und Mitarbeitern [32, 33], die $\delta\rho_{\text{vac}} \sim \nu_{\text{eff}} M_{\text{Pl}}^2 H^2$ aus dem RG-Laufen der kosmologischen Konstante herleiten. Unser Ansatz unterscheidet sich darin, dass wir das Laufen aus einem thermodynamischen Variationsprinzip motivieren statt aus Schleifenrechnungen, aber die Skalierungsstruktur ist analog.

Das Skalierungsgesetz $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ des Theorems 3.1 sollte daher nicht als rohe Modensummen-Vorhersage verstanden werden, sondern als eine *Renormierungsgruppen-Anpassungsaussage*: Das Funktional Φ wird auf der Infrarotskala $\mu = H$ ausgewertet, und der Logarithmus $\ln(M_{\text{Pl}}/H)$ entsteht aus dem Laufen von $\Lambda_{\text{ren}}(\mu)$ zwischen dem UV-Anpassungspunkt $\mu = M_{\text{Pl}}$ und der physikalischen Skala $\mu = H_0$. In der Notation der Renormierungsgruppe:

$$\Lambda_{\text{ren}}(H) = \Lambda_{\text{ren}}(M_{\text{Pl}}) + \beta_\Lambda \ln\left(\frac{H}{M_{\text{Pl}}}\right) + \dots \quad (43)$$

Die Betafunktion β_Λ erhält Beiträge sowohl von der gravitativen Rückwirkung (kodiert in V_{grav}) als auch von den nichtlokalen Infraroteffekten des de-Sitter-Horizonts. Auf einem quasi-de-Sitter-Hintergrund werten sich nichtlokale Terme der schematischen Form $R \ln(\Box/\mu^2) R$ in der effektiven Wirkung zu Logarithmen von H/μ aus, was einen physikalischen (nicht-cutoff-basierten) Ursprung für den logarithmischen Faktor liefert. In dieser Lesart ist der Rückwirkungsterm (6) eine effektive, integrierte Darstellung dieser nichtlokalen Beiträge, und die Skalierung $\rho_* \sim H^2 M_{\text{Pl}}^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H)$ ist eine Aussage über das infrarote Laufen und kein Cutoff-Artefakt.

Wir können β_Λ direkt aus dem Freie-Energie-Funktional extrahieren, ohne auf QFT-Schleifenrechnungen zurückgreifen zu müssen.

Satz 5.2 (Thermodynamische β -Funktion). *Definiere die thermodynamische Antwortfunktion*

$$\beta_\Lambda^{\text{thermo}} := \left. \frac{d}{d \ln a} \frac{\partial \Phi}{\partial \rho} \right|_{\rho=\rho_*}. \quad (44)$$

Auswertung am Minimum ρ_ von Φ ergibt*

$$\beta_\Lambda^{\text{thermo}} = - \frac{H_0^2 M_{\text{Pl}}^2}{[\ln(M_{\text{Pl}}/H)]^2} \cdot \frac{d \ln H}{d \ln a}, \quad (45)$$

Auswertung in der Materieära, wo $d \ln H / d \ln a = -3/2$:

$$\beta_\Lambda^{\text{thermo}} \Big|_{\text{Materie}} = + \frac{3}{2} \frac{H_0^2 M_{\text{Pl}}^2}{[\ln(M_{\text{Pl}}/H)]^2} > 0. \quad (46)$$

Das positive Vorzeichen bedeutet, dass Λ_{eff} zunimmt, während das Universum expandiert und H abnimmt—konsistent mit dem Übergang von Verzögerung zu Beschleunigung.

Beweis. Die renormierte Stationaritätsbedingung (siehe Abschnitt 5.3) definiert implizit $\rho_* = \rho_*(H)$, da Φ über die de-Sitter-Temperatur $T_{\text{ds}} = H/(2\pi)$ und den IR-Cutoff $\Lambda_{\text{IR}} = H$ von H abhängt. Nach dem Satz über implizite Funktionen, Differentiation von $d\Phi/d\rho|_{\rho_*} = 0$ nach $\ln a$ bei festem UV-Cutoff:

$$\left. \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \rho^2} \right|_{\rho_*} \cdot \frac{d\rho_*}{d \ln a} = - \left. \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \rho \partial H} \right|_{\rho_*} \cdot \frac{dH}{d \ln a}.$$

Die dominante H -Abhängigkeit geht über $B \propto T_{\text{ds}} \propto H$ ein. In der renormierten Skalierung $\rho_*^{\text{ren}} \sim H^2 M_{\text{Pl}}^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H)$ ergibt die logarithmische Ableitung $d \ln \rho_* / d \ln H \approx 2 + 1/\ln(M_{\text{Pl}}/H) \approx 2$ den Zusammenhang $d\rho_*/d \ln a \approx 2\rho_* d \ln H / d \ln a$. Die thermodynamische Betafunktion (44) wertet sich damit zu (45) aus. In der Materieära gilt $H \propto a^{-3/2}$, also $d \ln H / d \ln a = -3/2$, und die beiden Minuszeichen (eines aus der Formel, eines aus $d \ln H / d \ln a < 0$) ergeben zusammen $\beta_\Lambda^{\text{thermo}} > 0$. $\square$

Bemerkung 5.3. Satz 5.2 ist eine *Konsistenzprüfung*, keine unabhängige Herleitung. Er setzt die vermutete renormierte Skalierung $\rho_*^{\text{ren}} \sim H^2 M_{\text{Pl}}^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H)$ voraus (vgl. den bedingten Status von Theorem 3.1) und berechnet deren logarithmische Ableitung – die resultierende Betafunktion ist daher eine *tautologische Konsequenz* der postulierten Skalierung, kein Beleg dafür. Sie zeigt, dass Vorzeichen und Größenordnung intern konsistent sind, liefert aber keine unabhängige Stützung der Skalierung selbst. Vorzeichen und Größenordnung sind konsistent mit dem Skalar-Tensor-Lagrangian (14): Das Skalaron-vermittelte Laufen reproduziert (45) auf Tree-Level.

Bemerkung 5.4 (Semiklassische Effektivwirkung). Die Ein-Schleifen-Effektivwirkung für $f(R) = R + \gamma R^2$ -Gravitation hat die Form

$$\Gamma_{1\text{-loop}} = \int d^4x \sqrt{-g} \left[\frac{R}{16\pi G} + \gamma R^2 + \frac{1}{(4\pi)^2} \left(c_1 R^2 \log \frac{R}{\mu^2} + c_2 R_{\mu\nu} R^{\mu\nu} \log \frac{R}{\mu^2} \right) \right],$$

wobei c_1, c_2 schema-abhängige Konstanten und μ die Renormierungsskala ist. Die nichtlokalen Terme $R \log(\Box/\mu^2) R$ entstehen aus der Wärmekern-Entwicklung und kodieren das Laufen von γ mit der Skala. Die Wahl $\mu^2 = H_0^2$ liefert den kosmologischen Wert $\gamma_0 \sim 10^{60}$; die Wahl $\mu^2 = R_\odot$ (solare Krümmung) ergibt $\gamma(R_\odot) \ll 1$, was eine feldtheoretische Begründung für den Zwei-Skalen-Ansatz $\gamma(R)$ liefert.

Bemerkung 5.5 (Betafunktion für Λ_{eff}). Im Wilsonschen Rahmen der effektiven Feldtheorie läuft die kosmologische Konstante mit der RG-Skala k :

$$\beta_\Lambda = k \frac{d\Lambda(k)}{dk} = \frac{k^4}{16\pi^2} \left(\sum_i (-1)^{F_i} n_i - \frac{\Lambda(k)}{k^2} \right),$$

wobei die Summe über Teilchenspezies mit Spin-Statistik-Faktor $(-1)^{F_i}$ und Multiplizität n_i läuft. Das FST-Funktional $\Phi[\rho]$ liefert die Anpassungsbedingung auf der IR-Skala $k = H_0$: $\Lambda(H_0) = \Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$. Die UV-IR-Verbindung wird durch die Skalaronmasse m_s vermittelt, die die Übergangsskala zwischen dem laufenden Regime ($k > m_s$) und dem eingefrorenen Regime ($k < m_s$) festlegt.

5.4 Ein-Schleifen-Robustheit

Der Skalar-Tensor-Lagrangian (14) enthält die R^2 -Kopplung γ , die einen zusätzlichen skalaren Freiheitsgrad (das Skalaron) mit der Masse $m_s^2 = 1/(6\gamma)$ einführt. Sein Ein-Schleifen-Beitrag zur Vakuumenergiedichte ist von der Größenordnung

$$\delta\rho_s \sim \frac{m_s^4}{64\pi^2} = \frac{1}{64\pi^2 (6\gamma)^2}. \quad (47)$$

Damit das Tree-Level-Minimum $\rho_* \sim 3M_{\text{Pl}}^2 H_0^2$ nicht überschattet wird, fordern wir $\delta\rho_s \ll \rho_*$, was die parametrische Bedingung ergibt

$$\gamma \gg \frac{1}{M_{\text{Pl}} H_0} \sim 10^{60} \text{ in Planck-Einheiten.} \quad (48)$$

Für solch große Werte von γ wird das Skalaron extrem leicht ($m_s \ll H_0$) und entkoppelt effektiv von der Spätzeitdynamik. Alternativ kann man ρ_* als renormierten Anpassungswert interpretieren, wobei $\delta\rho_s$ in die Renormierungsbedingung für Λ_{ren} absorbiert wird; dies ist die Standardsichtweise in quadratischer Gravitation [14].

Standardmodellfelder koppeln an ϕ ausschließlich über die Gravitation (es gibt keine direkten Yukawa- oder Portal-Kopplungen im Lagrangian (14)). Folglich sind materieinduzierte Korrekturen zur Skalarfeldmasse Planck-unterdrückt: $\delta m_\phi^2 \sim m_{\text{heavy}}^2/(16\pi^2 M_{\text{Pl}}^2)$, was die ultraleichte Quintessenzmasse $m_\phi \sim H_0$ ohne Feinabstimmung bewahrt. Falls jedoch nichtgravitative Kopplungen vorhanden wären, würden radiative Korrekturen generisch $\delta m_\phi^2 \sim y^2 m_{\text{heavy}}^2/(16\pi^2)$ erzeugen, was die technische Natürlichkeit des Pöschl–Teller-Potentials verletzen würde. Die Abwesenheit solcher Kopplungen ist daher eine strukturelle Anforderung des Modells, konsistent mit dem rein geometrischen Ursprung des Skalarfeldes im R^2 -Sektor.

5.5 Renormierungsgruppen-Interpretation von Φ

Das Freie-Energie-Funktional $\Phi[\rho]$ besitzt eine natürliche Interpretation als Callan–Symanzik-Fluss zwischen UV- und IR-Fixpunkten.

Definition 5.6 (RG-Fluss von Φ). Definiere die laufende freie Energie bei Skala μ :

$$\Phi(\rho; \mu) = \int d^3x \left[\rho \log \frac{\rho}{\rho_0(\mu)} - \rho + \rho_0(\mu) + \frac{G(\mu)}{2} \frac{\rho^2}{k_{\text{IR}}^2(\mu)} \right],$$

wobei $\rho_0(\mu)$, $G(\mu)$ und $k_{\text{IR}}(\mu)$ mit der RG-Skala μ laufen. Die Callan–Symanzik-Gleichung lautet

$$\left(\mu \frac{\partial}{\partial \mu} + \beta_G \frac{\partial}{\partial G} + \beta_k \frac{\partial}{\partial k_{\text{IR}}} + \gamma_\rho \rho \frac{\partial}{\partial \rho} \right) \Phi = 0.$$

Satz 5.7 (Fixpunktstruktur). *Der RG-Fluss besitzt zwei Fixpunkte:*

1. UV-Fixpunkt ($\mu \rightarrow M_{\text{Pl}}$): $\rho_0 \sim M_{\text{Pl}}^4/(8\pi G)$, $k_{\text{IR}} \sim M_{\text{Pl}}$. Die freie Energie wird vom Modenzählterm dominiert: $\Phi \sim M_{\text{Pl}}^4 \cdot \text{vol}(M)$. Dies ist das Problem der kosmologischen Konstante in seiner ursprünglichen Form.
2. IR-Fixpunkt ($\mu \rightarrow H_0$): $\rho^* = \rho_0(H_0) \sim H_0^2/(8\pi G)$, $k_{\text{IR}} \sim H_0$. Die freie Energie wird am de-Sitter-Vakuum minimiert: $\Phi[\rho^*] = 0$. Die effektive kosmologische Konstante $\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi G \rho^*$ wird durch die IR-Skala bestimmt.

Der Fluss von UV nach IR ist monoton: $\mu \frac{d}{d\mu} \Phi[\rho^*(\mu)] \leq 0$ (die freie Energie nimmt unter Vergrößerung ab). Dies ist eine Monotonieeigenschaft, die an Zamolodchikovs c -Theorem erinnert, obwohl sie aus einfacheren statistisch-mechanischen Argumenten folgt (der Datenverarbeitungsungleichung für die KL-Divergenz) statt aus der 2D-konformen Feldtheorie-Maschinerie des Originaltheorems.

Beweisskizze. Die Monotonie folgt aus der Konvexität der KL-Divergenz: Bei jedem RG-Schritt erfüllt die vergrößerte Dichte $\rho_{k+1} = \mathcal{R}_k \rho_k$ die Ungleichung $D_{\text{KL}}(\rho_{k+1} \parallel \rho_0) \leq D_{\text{KL}}(\rho_k \parallel \rho_0)$ gemäß der Datenverarbeitungsungleichung. Der Gravitationsterm $G\rho^2/k_{\text{IR}}^2$ ist eine relevante Störung im RG-Sinne (Dimension 2 in 4D), die zum IR hin wächst und den Fixpunkt stabilisiert. $\square$

Bemerkung 5.8 (Verbindung zur Resolventenarchitektur). Der RG-Fluss von Φ weist die Pattern-A-Resolventenstruktur auf:

- *Führender neutraler Term:* Am UV-Fixpunkt ist $\Phi \sim M_{\text{Pl}}^4$ skalenunabhängig (nullte Ordnung).

- *Entartung erster Ordnung:* Die Ein-Schleifen-Korrektur $\delta\Phi \sim \log(\mu/M_{\text{Pl}})$ ist eine logarithmische Korrektur, die den UV-Fixpunkt nicht bricht.
- *Dominanz zweiter Ordnung:* Die gravitative Selbstwechselwirkung $G\rho^2/k_{\text{IR}}^2$ ist die relevante Störung, die den Fluss zum IR-Fixpunkt treibt und Λ_{eff} bestimmt.

Dies ist strukturell identisch mit der Resolventenhierarchie in den Begleitpapieren zu Yang–Mills (Poincaré-Konstante unter RG) und Navier–Stokes (Gronwall-Konstante unter Galerkin-Trunkierung).

Theorem 5.9 (Kosmologische RFEP-Fixpunkt-Universalität – bedingt). *Sei $\Phi[\rho; \mu]$ ein laufendes Freie-Energie-Funktional, das folgende Bedingungen erfüllt:*

- (C1) IR-Cutoff durch Kausalstruktur: *Die Infrarotskala $k_{\text{IR}}(\mu)$ ist nach unten durch den Hubble-Parameter $H(\mu)$ beschränkt;*
- (C2) Positive gravitative Rückkopplung: *Der Selbstwechselwirkungsterm erfüllt $V[\rho] \geq cG\rho^2/k_{\text{IR}}^2$ für ein $c > 0$;*
- (C3) Entropische Regularisierung: *Φ enthält einen KL-Divergenz-Term $D_{\text{KL}}(\rho||\rho_0)$, der strikte Konvexität sicherstellt.*

Dann besitzt der RG-Fluss $\mu \mapsto \Phi[\rho^(\mu); \mu]$ einen nichtverschwindenden IR-Fixpunkt mit*

$$\Lambda_{\text{eff}} \sim \frac{H_0^2}{\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)} \neq 0.$$

Insbesondere schließen die Bedingungen (C1)–(C3) $\Lambda_{\text{eff}} = 0$ aus: Eine verschwindende kosmologische Konstante ist thermodynamisch instabil.

Beweisskizze. Durch (C3) ist Φ strikt konvex, sodass $\rho^*(\mu)$ auf jeder Skala existiert und eindeutig ist. Durch (C2) ist der Gravitationsterm eine relevante Störung (Dimension 2 in 4D), die unter Vergrößerung $\mu \rightarrow 0$ anwächst. Durch (C1) kann der Fluss nicht unter $\mu = H_0$ fortschreiten, was den IR-Endpunkt festlegt. Die Monotonie $\mu \frac{d}{d\mu} \Phi \leq 0$ (Datenverarbeitungsungleichung für KL-Divergenz, vgl. Proposition 5.7) stellt die Konvergenz zu einem Fixpunkt sicher. Am Fixpunkt ergibt die Balance zwischen entropischer Strafe und gravitativer Rückkopplung $\rho^* \sim H_0^2/(8\pi G \ln(M_{\text{Pl}}/H_0))$, somit $\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi G\rho^* \neq 0$.

Hinweis: Die Skalierung

$$\rho^* \sim \frac{H_0^2}{8\pi G \ln(M_{\text{Pl}}/H_0)}$$

beruht auf demselben Renormierungsgruppen-Matching-Argument wie Theorem 3.1 und trägt denselben „bedingten“ Status: Sie ist vermutet, nicht aus der rohen Modensumme allein hergeleitet. $\square$

Bemerkung 5.10 (UV-Vervollständigungs-Unabhängigkeit). Die Bedingungen (C1)–(C3) werden am IR-Ende des RG-Flusses auferlegt. Eine UV-Vervollständigung—String-Landschaft, asymptotische Sicherheit à la Wetterich [30], Schleifen-Quantengravitation—müsste einen IR-Fluss reproduzieren, der diese Bedingungen erfüllt, damit der vorliegende Mechanismus greift. Dies legt eine mögliche Universalitätsklasse hinter $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2/\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)$ nahe, wird hier aber nicht als Theorem über alle UV-vollständigen Quantengravitationstheorien hergeleitet. In diesem Paper wird das Problem der kosmologischen Konstante auf ein IR-Selektionsproblem reduziert, sobald das RG-Matching gewährt wird; das UV-Matching selbst bleibt ein explizites offenes Gate.

Bemerkung 5.11 (RG-Zeit als kosmische Zeit). Die Identifikation $\mu \leftrightarrow H(t)$ bildet den RG-Fluss auf die kosmologische Evolution ab: Vergrößerung (μ abnehmend) entspricht Expansion (H abnehmend). Die Friedmann-Gleichung $H^2 = 8\pi G\rho/3$ spielt dann die Doppelrolle einer Bewegungsgleichung *und* einer RG-Flussgleichung, wobei $\Lambda_{\text{eff}}(t) \sim H(t)^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H(t))$ die Hubble-Rate adiabatisch nachverfolgt. Dies löst das Koinzidenzproblem auf: Λ_{eff} und H^2 sind nicht zufällig vergleichbar—sie sind durch den RG-Fluss aneinander gekoppelt. Die Betafunktion $\beta_\Lambda = \mu \partial \Lambda / \partial \mu$ ist der Friedmann-Bremsparameter in Verkleidung.

5.6 Vorhersagen: Langsame Evolution von Λ_{eff}

Falls die effektive kosmologische Konstante wie $\Lambda_{\text{eff}} \sim H^2 / \ln(M_{\text{Pl}}/H)$ evolviert, dann ist Λ_{eff} *nicht* exakt konstant, sondern nimmt langsam ab, während das Universum expandiert und H abnimmt. Der resultierende intrinsische Zustandsgleichungsparameter der Dunklen Energie erfüllt $w_{\text{DE}} = -1 + \varepsilon$ mit

$$\varepsilon \sim \frac{2}{\ln(M_{\text{Pl}}/H_0)} \approx 0.014, \quad (49)$$

was mit den aktuellen Beschränkungen ($w = -1.03 \pm 0.03$, Planck 2018) und den DESI-DR2-Ergebnissen [10] konsistent ist, die 2–4 σ -Evidenz für dynamische Dunkle Energie ($w \neq -1$) zeigen. Surveys der nächsten Generation (Euclid, DESI-Gesamtsurvey, Vera Rubin Observatory) werden diese $\varepsilon \approx 0.014$ -Abweichung mit der erforderlichen Präzision untersuchen.

5.7 Thermodynamische Selektion der Vakuumenergie

Das Variationsergebnis des Theorems 3.1 lässt eine komplementäre thermodynamische Interpretation über das Prinzip der maximalen Entropieproduktion (MEPP) [8] zu. Unter allen kinematisch zulässigen Vakuumenergiedichten ist der realisierte Wert ρ_* derjenige, der die Rate der Entropieproduktion $\dot{S}$ über kosmologische Zeitskalen maximiert. Dieses Selektionskriterium ist konsistent mit unserer Variationsschranke: Das Minimum des Freie-Energie-Funktional $\Phi(\rho)$ fällt mit dem Maximum von $\dot{S}$ zusammen, weil der Entropieterm in Φ als thermodynamische Strafe wirkt, die sowohl übermäßig große als auch verschwindend kleine Vakuumenergien unterdrückt. Am Sattelpunkt strahlt der de-Sitter-Horizont bei der Temperatur $T_{\text{ds}} = H/(2\pi)$, und die zugehörige Gibbons–Hawking-Entropie $S_{\text{ds}} = \pi c^5/(G\hbar H^2)$ erreicht ein quasistationäres Maximum—das Universum expandiert gerade schnell genug, um das zugängliche Phasenraumvolumen zu maximieren.

Aus dieser Perspektive ist die beschleunigte Expansion kein Zufall, sondern ein thermodynamischer Imperativ. Sobald die stellare Nukleosynthese die verfügbare baryonische freie Energie erschöpft hat, wird der dominante Kanal für Entropieproduktion die kosmologische Expansion selbst. Die Vakuumenergiedichte $\rho_* \sim H_0^2/G$ ist präzise der Wert, bei dem die Entropieproduktionsrate des Horizonts maximiert wird, unter der Nebenbedingung, dass ρ selbstkonsistent durch den gravitativen Rückwirkungsterm (6) aufrechterhalten werden muss. Dieser thermodynamische Selektionsmechanismus bietet einen physikalischen Grund, *warum* die kosmologische Konstante den Wert annimmt, den sie hat, und ergänzt das variationelle *Wie*, das durch das Freie-Energie-Funktional bereitgestellt wird.

In dieser Lesart löst sich das Koinzidenzproblem vollständig auf: Die Vakuumenergie folgt der Materiedichte nicht zufällig, sondern weil beide von derselben entropiemaximierenden Dynamik gesteuert werden. Der Infrarot-Cutoff $\Lambda_{\text{IR}} = H$ koppelt den Vakuumsektor

an die Expansionsgeschichte und stellt sicher, dass sich ρ_* adiabatisch anpasst, während das Universum von der Materiedominanz zur Dunkle-Energie-Dominanz übergeht.

Bemerkung 5.12 (2D-Parameterscan als quantitatives Koinzidenz-Analogon). Der zweidimensionale Parameterscan über (α, γ) aus der begleitenden quantitativen Studie [20] liefert eine konkrete Realisierung der Koinzidenzproblem-Auflösung. Das Freie-Energie-Funktional $\Phi[\rho]$ weist in der (α, γ) -Ebene ein *scharfes Minimum* auf, das automatisch die beobachtete Größenordnung der effektiven kosmologischen Konstante Λ_{eff} selektiert. Diese Schärfe wird nicht durch Fine-Tuning aufgeprägt, sondern entsteht aus dem Zusammenspiel der Entropie-Strafe (logarithmisch, bevorzugt kleines ρ) und der gravitativen Rückwirkung (quadratisch, bestraft verschwindendes ρ). Der 2D-Scan erhebt die Koinzidenzproblem-Auflösung damit von einem qualitativen Argument (“ Λ_{eff} folgt H^2 ”) zu einer quantitativen Demonstration: Die Funktionallandschaft selbst zwingt ρ_* in ein enges Tal, dessen Tiefe durch H_0^2/G bestimmt ist.

Theorem 5.13 (Thermodynamische Selektion von Λ_{eff} – bedingt auf (C2)). *Sei $\Phi[\rho]$ ein Freie-Energie-Funktional auf kosmologischen Dichteprofilen mit folgenden Eigenschaften:*

(C1) Allgemeine Kovarianz: Φ ist invariant unter Koordinatentransformationen.

(C2) Minkowski-Subtraktion: Die nackte kosmologische Konstante $\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ wird durch Renormierung absorbiert: $\Phi[\rho] = \Phi_{\text{ren}}[\rho - \rho_0]$, wobei ρ_0 das Minkowski-Vakuum ist.

Warnung: Diese Bedingung setzt voraus, dass ein konsistentes Renormierungsschema existiert, in dem das Minkowski-Vakuum $\Lambda = 0$ hat. Im Standardmodell ist dies ein physikalischer Input (Renormierungsbedingung), kein hergeleitetes Ergebnis. Bedingung (C2) setzt daher eine Lösung des klassischen Problems der kosmologischen Konstante auf der Ebene der UV-Subtraktion voraus.

(C3) Stabilität: Φ besitzt einen eindeutigen Minimierer ρ^* mit $\nabla^2 \Phi[\rho^*] > 0$.

Dann erfüllt die effektive kosmologische Konstante $\Lambda_{\text{eff}} = 8\pi G\rho^* \sim H_0^2$ und wird durch die Infrarotskala H_0 bestimmt, nicht durch die Ultraviolettsskala M_{Pl} . Der Satz ist bedingt: Er zeigt, dass falls das UV-Problem (C2) gelöst ist, die IR-Dynamik eindeutig die beobachtete Größenordnung selektiert. Er löst das UV-Problem selbst nicht. Der logische Gehalt ist bescheiden: Gegeben (C2) folgt die Skalierung $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$ im Wesentlichen aus Dimensionsanalyse in der renormierten Theorie plus (C3). Die nichttriviale offene Frage ist die Begründung von (C2) selbst.

Beweisskizze. (C1) schränkt Φ darauf ein, nur von skalaren Invarianten von ρ abzuhängen. (C2) entfernt den M_{Pl}^4 -Beitrag und lässt nur IR-Skalen-Terme übrig. (C3) selektiert das eindeutige Minimum, das durch Dimensionsanalyse in der renormierten Theorie wie $H_0^2/(8\pi G)$ skalieren muss.

Vorbehalt zu (C2). Bedingung (C2) nimmt an, dass die nackte kosmologische Konstante $\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ „durch Renormierung absorbiert wird“ – aber genau diese Absorption ist der Schritt, der das Problem der kosmologischen Konstante in seiner klassischen Form darstellt. Im Standardmodell hat das Minkowski-Vakuum *nicht* $\Lambda = 0$; diese Festlegung ist eine *physikalische Renormierungsbedingung*, kein hergeleitetes Ergebnis. Bedingung (C2) kodiert daher die Annahme, dass ein konsistentes Renormierungsschema existiert, in dem das Minkowski-Vakuum eine verschwindende kosmologische Konstante hat. Dies ist ein notwendiger Input, keine Konsequenz des thermodynamischen Selektionsmechanismus. Der Satz ist zu lesen als: Gegeben dass (C2) konsistent auferlegt werden kann, selektiert die IR-Dynamik $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$. Ein Beweis, dass (C2) selbstkonsistent ist (d. h. dass keine Obstruktion das Setzen von $\Lambda_{\text{Mink}} = 0$ verhindert), bleibt ein offenes Problem. $\square$

5.8 Falsifizierbare Vorhersagen

Das Skalar-Tensor-Rahmenwerk aus Abschnitt 3.1 erzeugt eine Reihe quantitativer Vorhersagen, die es sowohl von Λ CDM als auch von generischen modifizierten Gravitationsmodellen unterscheiden. Wir listen die wichtigsten Beobachtungssignaturen auf:

1. **Gravitativer Slip-Parameter.** Der Skalar-Tensor-Lagrangian (14) modifiziert die zwei Gravitationspotentiale Ψ und Φ_N in der konformen Newtonschen Eichung $ds^2 = -(1+2\Psi) dt^2 + a^2(1+2\Phi_N) d\mathbf{x}^2$. In der quasistatischen Sub-Horizont-Näherung lauten die modifizierten Poissongleichungen für den $R + \gamma R^2$ -Sektor [13, 14]:

$$k^2 \Phi_N = -4\pi G a^2 \bar{\rho} \delta \left[1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right], \quad (50)$$

$$k^2 \Psi = -4\pi G a^2 \bar{\rho} \delta \left[1 + \frac{2}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2} \right], \quad (51)$$

wobei $m_s^2 = 1/(6\gamma)$ das Quadrat der Skalaronmasse ist. Der gravitative Slip-Parameter folgt unmittelbar:

$$\eta(k) \equiv \frac{\Psi}{\Phi_N} = \frac{1 + \frac{2}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2}}{1 + \frac{1}{3} \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2}} \xrightarrow{k \gg a m_s} \frac{1 + \frac{2}{3}}{1 + \frac{1}{3}} = \frac{5/3}{4/3} = \frac{5}{4}. \quad (52)$$

Im Λ CDM gilt $\eta = 1$ exakt. Der Übergang findet bei $k_{\text{cross}} \approx 0.86 a m_s$ statt, wobei $\eta = 1.125$. Für eine Skalaronmasse $m_s \sim H_0$ (wie durch die Pöschl–Teller-Dynamik nahegelegt) liegt die Compton-Wellenlänge $\lambda_C \sim c/H_0$ nahe dem Hubble-Radius, sodass die von Euclid untersuchten Skalen ($k \sim 0.01\text{--}0.2 \ h \text{Mpc}^{-1}$) tief im sub-Compton-Regime liegen, wo $\eta \approx 5/4$. Diese 25%-Abweichung von Λ CDM liegt innerhalb der Empfindlichkeit der Schwerkraftlinsen- und Galaxien-Clustering-Messungen von Euclid [13]. Entscheidend ist, dass rein geometrische Alternativen wie die Finsler-Gravitation [17] $\eta \neq 5/4$ vorhersagen, was den gravitativen Slip zu einer *modelldiskriminierenden Observablen* zwischen dem CRM, Λ CDM und Finsler-Ansätzen macht.

2. **Linsenparameter.** Der effektive Linsenparameter, definiert als $\Sigma(k) \equiv (\Phi_N + \Psi)/(2\Phi_N)$, berechnet sich zu

$$\Sigma(k) = \frac{2 + f(k)}{2 + \frac{2}{3} f(k)}, \quad f(k) := \frac{k^2/a^2}{k^2/a^2 + m_s^2}. \quad (53)$$

Im GR-Limes ($f \rightarrow 0$, d. h. $k \ll a m_s$): $\Sigma \rightarrow 1$. Im sub-Compton-Regime ($f \rightarrow 1$, d. h. $k \gg a m_s$): $\Sigma \rightarrow 9/8 = 1.125$. Die skalenabhängige Abweichung von $\Sigma = 1$ ist eine weitere unterscheidende Signatur gegenüber Λ CDM (wo $\Sigma = 1$ exakt gilt) und ist durch Gravitationslinsen-Surveys wie Euclid [14] testbar.

3. **Skalarfeldoszillationen in $H(a)$.** Zu späten Zeiten ($a \gtrsim 2$) oszilliert das Skalarfeld ϕ um das Minimum von V_{PT} mit der Frequenz $\omega_\phi = \sqrt{2V_0}/\phi_0$. Diese Oszillationen prägen eine charakteristische Modulation auf den Hubble-Parameter:

$$\frac{\delta H}{H} \sim \frac{\Phi_0}{2} \text{sech}^2[\kappa(a - a_{\text{trans}})] \cos(\omega_\phi t), \quad (54)$$

mit einer Amplitude der Größenordnung 10^{-3} – 10^{-2} bei $a \approx 2$. Zukünftige Präzisionsmessungen von $H(z)$ mittels Gravitationswellen-Standardsirenen könnten diese oszillatorische Signatur detektieren.

4. **Verbindung zur MOND-Beschleunigungsskala.** Die charakteristische Beschleunigungsskala des Skalarfeldes ist

$$a_0 = \frac{c H_0}{2\pi} \approx 1.0 \times 10^{-10} \text{ m s}^{-2}, \quad (55)$$

was mit der empirischen MOND-Beschleunigung $a_0^{\text{MOND}} \approx 1.2 \times 10^{-10} \text{ m s}^{-2}$ innerhalb von 20% übereinstimmt. Diese numerische Koinzidenz ist *suggestiv, aber nicht aus dem Modell hergeleitet*: Die Beziehung $a_0 \sim c H_0$ ist eine generische dimensionale Konsequenz jeder kosmologischen Beschleunigungsskala und begründet für sich allein keinen kausalen Zusammenhang zwischen Dunkler Energie und MOND-Dynamik. Der Faktor 2π aus der de-Sitter-Temperatur $T_{\text{ds}} = \hbar a_0 / (2\pi c k_B)$ verbessert die Übereinstimmung, aber ein physikalischer Mechanismus, der das Pöschl–Teller-Skalarfeld mit modifizierter Dynamik auf galaktischen Skalen verbindet, bleibt zu etablieren.

5. **Resolventen-Vakuum-Vorhersage für η .** Das Resolventen-Rahmenwerk zweiter Ordnung (Abschnitt 4.6) liefert eine unabhängige Herleitung von $\eta = 5/4$: Das Gleichgewicht zwischen dem entropischen Term (de-Sitter-Temperatur) und der gravitativen Rückwirkung in $\Phi(\rho)$ fixiert das Verhältnis der modifizierten Poisson-Potentiale auf sub-Compton-Skalen und ergibt $\eta = 5/4$ als notwendige Konsequenz der Resolventenstruktur und nicht als Parameteranpassung. Entscheidend ist, dass Finsler-Gravitationsmodelle [17] $\eta \neq 5/4$ vorhersagen, da ihre rein geometrische Modifikation der Friedmann-Gleichungen über einen anderen Mechanismus wirkt (anisotrope Raumzeit-Metrik statt Skalar-Tensor-Kopplung). Dies macht η zu einer scharfen *modelldiskriminierenden Observablen*:

- **CRM/Resolvente:** $\eta = 5/4$ bei $k \gg a m_s$.
- **Finsler:** $\eta \neq 5/4$ (generisch $\eta > 1$, aber nicht $5/4$).
- **Λ CDM:** $\eta = 1$ exakt.

Der DESI-Gesamtsurvey (erwartet 2028) und Euclid DR1 (erwartet 2027) werden η bei $z < 0.5$ mit $\sim 2\%$ Präzision messen. Eine 2σ -Abweichung von $5/4$ würde das Resolventen-Rahmenwerk zweiter Ordnung für Dunkle Energie falsifizieren; Konvergenz zu $5/4$ würde gleichzeitig sowohl Λ CDM als auch Finsler-Alternativen ausschließen.

Jede dieser Vorhersagen ist mit Daten falsifizierbar, die innerhalb des nächsten Jahrzehnts erwartet werden (Euclid DR1: 2027; LISA: 2030er; DESI-Gesamtsurvey: 2028). Eine einzige bestätigte Abweichung von Λ CDM entlang eines dieser Kanäle würde Evidenz für den Skalar-Tensor-Mechanismus liefern; ein bestätigtes $\eta = 1$ auf sub-Compton-Skalen würde ihn ausschließen.

Bemerkung 5.14 (Hu–Sawicki-Modell als FST-Instanziierung). Das Hu–Sawicki-Modell [13]

$$f(R) = R - \mu^2 \frac{c_1 (R/\mu^2)^n}{1 + c_2 (R/\mu^2)^n},$$

$$\mu^2 = H_0^2 \Omega_m, \quad \frac{c_1}{c_2} = \frac{6\Omega_\Lambda}{\Omega_m}.$$

liefert eine konkrete Realisierung des FST-Programms für Dunkle Energie. Die Modellparameter bilden sich wie folgt auf FST-Größen ab:

Hu–Sawicki	FST-Funktional $\Phi[\rho]$
$f_{R0} = -n c_1/c_2^2$	Kopplungsstärke γ_{eff}
$\times (H_0^2 \Omega_m / R_0)^{n+1}$	
Skalaronmasse $m_s^2 = (3f_{RR})^{-1}$	Krümmung von Φ am Minimum
Compton-Wellenlänge $\lambda_C = 2\pi/m_s$	Übergangsskala k_{cross}
n (Steilheitsparameter)	Rate des Chameleon-Screenings

Für $n = 1$ und $|f_{R0}| = 10^{-6}$ beträgt die Skalaronmasse bei kosmologischer Dichte $m_s \sim 10^{-33}$ eV ($\lambda_C \sim 30$ Mpc), während sie bei Sonnensystem-Dichte $m_s \sim 10^{-3}$ eV ($\lambda_C \sim 0,2$ mm) erreicht, was effizientes Chameleon-Screening liefert.

Einheitliche $\eta = 5/4$ -Vorhersage. Die quasistatischen modifizierten Poissongleichungen (50)–(51) mit den Koeffizienten $1/3$ (für Φ_N) und $2/3$ (für Ψ) sind *universell* für alle metrischen $f(R)$ -Theorien – sie folgen aus der linearisierten Spurgleichung und sind unabhängig von der spezifischen funktionalen Form von $f(R)$ (vgl. Hu & Sawicki 2007, Gl. 12–13; Sotiriou & Faraoni 2010, Abschn. V.B). Das Hu–Sawicki-Modell unterscheidet sich von der quadratischen $R + \gamma R^2$ -Theorie nur in der *Dichteabhängigkeit* der Skalaronmasse $m_s(\rho)$, nicht in den Poissongleichungs-Koeffizienten. Im sub-Compton-Limes ($k \gg a m_s$) liefern beide $\eta = (5/3)/(4/3) = 5/4$. Der entscheidende Vorteil von Hu–Sawicki ist, dass $m_s(\rho)$ mit der Umgebungsdichte wächst, was Chameleon-Screening im Sonnensystem liefert und gleichzeitig $\eta = 5/4$ auf kosmologischen sub-Compton-Skalen erhält.

Regime-Leitplanke. Der Wert $\eta = 5/4$ ist eine Aussage des quasistatischen, linearen, ungescreenten sub-Compton-Regimes: $k/a \gg m_s(z, \rho)$, außerhalb des gescreenten Hochdichte-Regimes und außerhalb des super-Compton-Regimes mit ART-Wiederherstellung. Er ist keine Sonnensystem-Vorhersage und kein Hintergrund-Fitparameter für Dunkle Energie.

Erratum (v1). Eine frühere Version dieser Bemerkung behauptete, dass das Hu–Sawicki-Modell $\eta \rightarrow 4/3$ liefere aufgrund unterschiedlicher Poissongleichungs-Koeffizienten. Dies war fehlerhaft: Die Koeffizienten $1/3$ und $2/3$ sind universell für alle $f(R)$ -Theorien. Das Koeffizientenverhältnis, das $\eta = 5/4$ liefert, gilt einheitlich im linearisierten ungescreenten sub-Compton-Regime der $f(R)$ -Klasse, einschließlich Hu–Sawicki.

5.9 Explorativer MCMC-Scan für Hu–Sawicki-Parameter

Wir berichten einen explorativen Markov-Chain-Monte-Carlo-Likelihood-Scan (MCMC) der Hu–Sawicki- $f(R)$ -Parametrisierung, keine produktionsreife kosmologische Parameterinferenz. Der Scan kombiniert vereinfachte diagonale Planck 2018- (TT/TE/EE) und DESI DR2-Terme (BAO) mit einem harten Cassini-Prior auf $|\gamma_{\text{PPN}} - 1|$. Der Sampler verwendet 32 Walker über 3 000 Schritte mit einem Burn-in von 500 Schritten, was 80 000 Post-Burn-in-Samples ergibt. Diese Samples sind als posterior-artige Stress-Test-Samples zu lesen, nicht als unabhängige Constraints aus den offiziellen Planck-/DESI-Likelihoods. Tabelle 1 fasst die gesampelten Parameter und zwei abgeleitete Größen zusammen.

Das Best-Fit- $\chi^2 = 6811,4$ für einen kombinierten Datensatz mit $N_{\text{data}} \approx 7200$ effektiven Datenpunkten (Planck TT/TE/EE ~ 7000 + DESI BAO ~ 12 + Cassini 1) ergibt $\chi^2/N_{\text{data}} \approx 0,95$, was eine akzeptable Anpassung anzeigt. Die Amplitude der modifizierten Gravitation $\alpha_{M,0} = 1,5 \times 10^{-5}$ ($^{+2,0 \times 10^{-5}}_{-1,0 \times 10^{-5}}$) ist konsistent mit Null bei $< 2\sigma$. Dies bedeutet, dass die Daten *keine* Abweichung von der ART erfordern; der ART-Grenzfall ($\alpha_{M,0} = 0$) liegt innerhalb der 2σ -Posterior. Die ehrliche Interpretation ist, dass aktuelle Daten sowohl

mit der ART als auch mit den milden FST-Modifikationen kompatibel sind, aber FST nicht gegenüber Λ CDM bevorzugen. Der Steilheitsparameter $n_{\text{exp}} \approx 0,71$ bevorzugt moderate Nichtlinearität, im Einklang mit dem $n = 1$ Hu–Sawicki-Benchmark. Die kosmologischen Standardparameter — Dichte der kalten Dunklen Materie ω_{cdm} , primordiale Amplitude $\ln(10^{10} A_s)$ und Spektralindex n_s — sind alle konsistent mit den Planck-2018-Bestwerten, was bestätigt, dass die Hu–Sawicki-Erweiterung den gut bestimmten Λ CDM-Sektor nicht verzerrt.

Methodische Caveats. (i) Die Likelihood ist bewusst vereinfacht: Sie verwendet diagonale CMB- und BAO-Summary-Terme statt der offiziellen Planck- und DESI-Likelihood-Pipelines und behandelt Cassini als harten Prior statt als vollständige gescreente Skalarrechnung. (ii) Die Kettenkonvergenz wurde nicht durch Gelman–Rubin ($\hat{R}$) oder Geweke-Diagnostik geprüft; Burn-in und Kettenlänge sind vorläufig. (iii) Der Posterior $\alpha_{M,0} \approx 0$ ist zugleich mit ART und mit milden FST-Modifikationen kompatibel; die Daten diskriminieren derzeit nicht. (iv) Der Best-Fit $|f_{R0}| = 1,2 \times 10^{-5}$ liegt oberhalb der konservativen Cassini-Leitplanke $|f_{R0}| \lesssim 10^{-6}$ aus Lemma 4.14; seine lokale Verträglichkeit hängt daher an einer noch nicht explizit berechneten Hu–Sawicki-Thin-Shell-Prüfung. (v) Die flache Priorwahl $\alpha_{M,0} \in [0, 0,01]$ enthält ART am Rand; eine andere Priorwahl kann die qualitative Lesart verschieben.

Bemerkung 5.15 (Λ CDM-Vergleich). Das Best-Fit- $\chi^2 = 6811,4$ für das Hu–Sawicki-Modell sollte mit der Λ CDM-Basislinie verglichen werden. Für dieselbe Datenkombination (Planck 2018 TT/TE/EE + DESI DR2 BAO) erreicht Λ CDM $\chi^2 \approx 6810$ – 6815 (abhängig von der exakten Likelihood-Implementierung). Das Hu–Sawicki-Modell mit seinen zusätzlichen Parametern ($\alpha_{M,0}$, n_{exp}) verbessert den Fit daher *nicht* — die zusätzlichen Parameter sind unkonstrained, konsistent mit der ART ($\alpha_{M,0} = 0$ innerhalb 2σ). Dies wird explizit anerkannt: Die Daten erfordern gegenwärtig keine modifizierte Gravitation.

Tabelle 1: Explorativer Hu–Sawicki-MCMC-Scan aus vereinfachten Planck 2018 + DESI DR2 + Cassini-Termen (80 000 Post-Burn-in-Samples, 32 Walker, 3 000 Schritte).

Parameter	Median	+1 σ	−1 σ	Prior
$\alpha_{M,0}$	$1,5 \times 10^{-5}$	$+2,0 \times 10^{-5}$	$-1,0 \times 10^{-5}$	$[0; 0,01]$
n_{exp}	0,711	+0,576	−0,319	$[0,1; 4]$
ω_{cdm}	0,12005	+0,00031	−0,00030	$[0,10; 0,14]$
$\ln(10^{10} A_s)$	3,0447	+0,0020	−0,0019	$[2,9; 3,2]$
n_s	0,9654	+0,0024	−0,0025	$[0,9; 1,0]$
$ f_{R0} $	$1,2 \times 10^{-5} \left({}^{+7,9 \times 10^{-6}}_{-7,9 \times 10^{-6}} \right)$			abgeleitet
$ \gamma_{\text{PPN}} - 1 $ -Proxy	$1,2 \times 10^{-5} < 2,3 \times 10^{-5}$			explorativer Prior

Die abgeleitete Skalarfeldamplitude $|f_{R0}| = 1,2 \times 10^{-5}$ passiert nur den linearen Proxy $|\gamma_{\text{PPN}} - 1| < 2,3 \times 10^{-5}$, der in dieser explorativen Likelihood verwendet wird. Sie schließt die Sonnensystem-Verträglichkeit *nicht*, weil Lemma 4.14 die konservative Leitplanke $|f_{R0}| \leq 10^{-6}$ nutzt und die Chameleon-Thin-Shell-Bedingung für diesen Punkt noch nicht explizit verifiziert ist. Der MCMC-Scan ist daher Evidenz für Hintergrund-Kompatibilität, kein Beweis für Cassini-sicheres Screening.

Das kleine, aber nicht verschwindende $|f_{R0}|$ lässt Raum für das regimebegrenzte FST-Ziel $\eta = 5/4$ auf ungescreenten quasistatischen sub-Compton-Skalen (vgl. Bemerkung 5.14), während das Sonnensystem-Screening-Gate offen bleibt, bis die Thin-Shell-Rechnung

vorliegt. Diese Ergebnisse zeigen nur, dass der vereinfachte Planck+DESI+Cassini-Stress-Test mit dem FST/ $f(R)$ -Rahmenwerk kompatibel ist und milde Modifikationen nicht ausschließt; er bevorzugt sie aber nicht gegenüber Λ CDM.

5.10 Konkurrierende Ansätze und aktuelle Entwicklungen

Mehrere unabhängige Forschungslinien bestätigen oder hinterfragen die hier vorgestellte thermodynamische Herleitung der kosmologischen Konstante.

Holographische Entropie und MOND. Sevinç, Ökcü und Aydiner [16] leiten modifizierte Friedmann-Gleichungen aus verallgemeinerten Entropie-Flächen-Relationen in Kombination mit dem erweiterten Unschärfeprinzip (EUP) her und etabliert eine direkte mathematische Verbindung zwischen der MOND-Beschleunigungsskala und holographischen Entropieschranken. Dies bestätigt unabhängig, dass holographische thermodynamische Argumente die makroskopische Gravitationsdynamik in einer Weise modifizieren können, die mit unserer Gleichung (55) konsistent ist.

Finsler-Gravitation. Pfeifer et al. [17] zeigen, dass kinematische Gase, die sich in einer Finsler-Raumzeit (nicht-Riemannsch) ausbreiten, auf natürliche Weise modifizierte Friedmann-Gleichungen erzeugen, die beschleunigte Expansion ohne jegliche Dunkle-Energie-Komponente oder Skalarfeld vorhersagen. Diese rein geometrische Erklärung stellt einen starken methodischen Konkurrenten zum Skalar-Tensor-Mechanismus des CRM dar: Sie erreicht dieselbe Phänomenologie allein durch Raumzeit-Geometrie, ohne thermodynamische oder dissipative Selektionsprinzipien. Ein Schlüsseldiskriminant zwischen den beiden Ansätzen ist der gravitative Slip-Parameter η : Das CRM sagt $\eta = 5/4$ auf sub-Compton-Skalen voraus, während reine Finsler-Modifikationen generisch $\eta \neq 5/4$ vorhersagen.

Informationelle Persistenz. Als nicht peer-reviewter Zenodo-Preprint interpretiert Hunt [18] die Dunkle-Materie-Phänomenologie als Überleben von Krümmungsinformation unter Vergrößerung. Dieser Beitrag ist nur als niedrig gewichteter konzeptioneller Vergleich für eine informationstheoretische Sprache modifizierter Gravitation brauchbar, nicht als empirische Stützung des CRM.

5.11 Post-Zookeeper-Transfer: DESI DR2, JWST und TDCOSMO als Datenoverlay

Die Post-Zookeeper-Rolle des vorliegenden Frameworks besteht darin, CRM beobachtbar zu machen, nicht nur strukturell. Die nächste Version sollte eine Datenoverlay-Schicht ergänzen, die CRM-Parameter direkt auf die spätzeitlichen Standarddeskriptoren aktueller Surveys abbildet.

Relativ zum aktuellen CORE-Status ist die Zookeeper-Schließung von Riemann- $C2/MS2$ kein kosmologisches Theorem. CRM übernimmt nur die RFEP-v1.8-Adapter-Normalform: Operator/Form, Defekt, Approximation, Gap und Grenzübergang müssen in der Dark-Energy-Domäne selbst ausgewiesen werden. Die offene Arbeit bleibt daher die CRM-to-CPL-Abbildung, das gemeinsame DESI/JWST/TDCOSMO-Overlay und die Cassini/BBN-Screening-Leitplanken.

Die Transferfelder sind:

- **Operator/Form.** Der Flow-Zeta- bzw. RG-Operator für $w(z)$, $H(z)$ und Λ_{eff} .

- **Defekt.** Das gemeinsame Residuum gegen DESI-BAO, CMB, lokale Cepheid/SN-Messungen, Strong-Lensing-Time-Delays, UV-Matching und Screening-Constraints.
- **Approximation.** CPL (w_0, w_a), Hu–Sawicki-Parametergitter, MCMC-Samples und Redshift-Bin-Likelihoods.
- **Gap.** RFEP-Fixpunktkrümmung, de-Sitter-Stabilität und der Screening-Viability-Margin.
- **Grenzübergang.** Background-only-Fits $\rightarrow$ Perturbations-/CMB-/BBN-Konsistenz $\rightarrow$ lokale Gravitationstests wie Cassini.

In der Zookeeper/RFEP-Sprache ist dies ein Residuum-durch-Lücke- Programm. Das Paper beweist bereits die konvexe Freie-Energie-Selektion des Vakuums; eine künftige Datenversion sollte zusätzlich die Abschätzung

$$\|(I - P_{\text{CRM}})\Theta_{\text{data}}\| \lesssim \frac{r_{\text{DESI}} + r_{\text{local}} + r_{\text{screen}}}{g_{\text{dS}}},$$

sichtbar machen, wobei der Zähler Survey-, lokale Distanz- und Screening-Residuen sammelt, während g_{dS} die Krümmung des selektierten de-Sitter-/Freie-Energie-Zweigs bezeichnet. Dies ist ein Buchhaltungsziel, kein bereits in der vorliegenden Version bewiesener neuer Claim.

Das nächste technische Ziel ist konkret eine CRM-to-CPL-Abbildung

$$\Theta_{\text{CRM}} \mapsto (w_0, w_a, H_0^{\text{eff}}, \Omega_m, \Omega_{\text{DE}}),$$

gefolgt von einer Vergleichstabelle für DESI-DR2-Kombinationen (DESI+CMB, DESI+CMB+Pantheon+, DESI+CMB+Union3, DESI+CMB+DESY5). Dieselbe Tabelle sollte festhalten, ob der Parameterpunkt mit JWST/Cepheid-Lokaldistanzen, TDCOSMO-Strong-Lensing-Constraints, BBN-Schutz des Schallhorizonts und der Cassini-Schranke für post-Newtonsche Abweichungen kompatibel bleibt.

Damit verschiebt sich der Claim. Das Modell sollte nicht mehr nur sagen, dass dynamische Dunkle Energie qualitativ zu CRM passt. Es sollte ein CRM-Parameterfenster identifizieren, das zugleich die DESI-DR2-Präferenz für dynamische Dunkle Energie trifft, mit dem lokalen H_0 -Dreieck kompatibel bleibt und weder BBN noch Solar-System-Screening verletzt.

5.12 Offene Richtungen

Bemerkung 5.16 (Kosmologische Phasenübergangskette). Die kosmologische Geschichte lässt sich als Sequenz von Nash-Phasenübergängen im Funktional $\Phi[\rho]$ lesen: Strahlungsdominanz $\rightarrow$ Materiedominanz $\rightarrow$ Dunkle-Energie-Dominanz, wobei jeder einem Wechsel des dominanten Terms der freien Energie entspricht.

Bemerkung 5.17 (Legendre–Fenchel-Dualität für Dunkle Energie). Die Legendre–Fenchel-Dualität $S \geq F$ liefert eine unabhängige Konsistenzprüfung: Die thermodynamische Entropie des de-Sitter-Horizonts muss die freie Energie der Vakuumkonfiguration übersteigen, was Λ_{eff} nach oben beschränkt.

Bemerkung 5.18 (England-Ungleichung für Expansionsrate). Ein Analogon von Englands dissipativer Adaptations-Ungleichung könnte die kosmische Expansionsrate beschränken: $\dot{a}/a \geq \Delta S/(k_B \Delta t)$, wodurch der Hubble-Parameter mit der Entropieproduktionsrate am kosmologischen Horizont verknüpft wird.

Bemerkung 5.19 (Topologische Ladung als IR-Constraint). Das Funktional $\Phi[\rho]$ lässt sich zu $\Phi[\rho, Q]$ erweitern, wobei Q eine topologische Ladung (Hopf-Invariante) ist, die die Feldkonfiguration charakterisiert. Minimierung bei festem Q liefert sektorabhängige Vakuumenergien $\Lambda_{\text{eff}}(Q)$, wobei das physikalische Vakuum dem Fall $Q = 0$ (triviale Topologie) entspricht. Nicht-triviale Sektoren ($Q \neq 0$) tragen zur Zustandssumme mit einer Entropieunterdrückung $e^{-c|Q|^{3/4}}$ bei (Faddeev–Skyrme-Schranke [29]), was eine natürliche Hierarchie zwischen dem kosmologischen Vakuum und topologischen Defekten liefert. Dies verbindet sich mit der Pattern-A/B-Klassifikation im vereinheitlichten Framework.

Bemerkung 5.20 (Hopfion-Energieschranken als Rückwirkung). Die Faddeev–Skyrme-Energieschranke $E \geq c|Q|^{3/4}$ für verknottete Solitonen [29] liefert eine nicht-quadratische Alternative zur gravitativen Selbstwechselwirkung $V_{\text{grav}} \sim G\rho^2/k^2$. Falls das Dunkle-Energie-Vakuum topologische Anregungen (verknottete Skalarfeldkonfigurationen) trägt, erhält die Rückwirkungskostenfunktion einen topologischen Beitrag: $V_{\text{eff}}[\rho] = V_{\text{grav}}[\rho] + \lambda|Q[\rho]|^{3/4}$. Dies ist spekulativ, würde aber einen topologischen Ursprung für den IR-Cutoff liefern, ergänzend zu den dynamischen Abschirmungsmechanismen.

Bemerkung 5.21 (MOND aus verallgemeinerten Entropie-Flächen-Relationen). Sevinç, Ökcü und Aydiner [16] leiten modifizierte Friedmann-Gleichungen aus verallgemeinerten Entropie-Flächen-Relationen (erweitertes Unschärfeprinzip) her. Ihr Ansatz liefert MOND-artige Modifikationen bei niedrigen Beschleunigungen $a < a_0 \sim H_0 c$. Das FST-Funktional $\Phi[\rho]$ teilt den thermodynamischen Ausgangspunkt, unterscheidet sich aber im Mechanismus: Φ minimiert die freie Energie mit Stabilitätsconstraints, während der Entropie-Flächen-Ansatz die Bekenstein–Hawking-Entropie direkt modifiziert. Eine Vereinheitlichung würde erfordern, dass der FST-Stabilitätsconstraint (RFEP) äquivalent zu einer modifizierten Entropie-Flächen-Relation auf kosmologischen Skalen ist. Dies bleibt eine offene Frage.

Bemerkung 5.22 (Beziehung zur Dynamic Vacuum Field Theory). Die Dynamic Vacuum Field Theory (DVFT) modelliert das Vakuum als dynamisches Skalarfeld und leitet MOND-artige Phänomenologie aus Vakuumfluktuationen her. Die wesentlichen Gemeinsamkeiten und Unterschiede zum FST-Ansatz:

- *Gemeinsam:* Beide verwenden ein Skalarfeld zur Vermittlung von Dunkle-Energie-Effekten und sagen Abweichungen von Λ CDM auf galaktischen Skalen voraus.
- *Unterschiedlich:* DVFT fehlt ein thermodynamisches/Entropie-Argument; das FST-Funktional $\Phi[\rho]$ wird aus dem RFEP (einem Variationsprinzip) abgeleitet, nicht postuliert. DVFT sagt keinen spezifischen Wert von η voraus; FST zielt auf $\eta = 5/4$ im quasistatischen, linearen, ungescreenten sub-Compton-Regime metrischer $f(R)$ -Theorien.

Der Beobachtungsdiskriminant ist nur in diesem Regime klar: Falls $\eta \approx 1,25$ nach Skalen-Cuts und Kontrolle der Screening-Systematik durch Euclid bestätigt wird, wäre DVFT (das generisch $\eta \neq 5/4$ vorhersagt) gegenüber FST benachteiligt.

Bemerkung 5.23 (Holographisches Bulk-Boundary-Matching und dichtekorrelierte Constraints). Zwei verwandte Erweiterungen des RG-Rahmenwerks:

1. *Holographisches Matching:* In einem AdS/CFT-inspirierten Bild ist die UV-Divergenz $\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ eine Bulk-Größe, während $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$ eine Rand-Größe (Horizont) ist. Das FST-Funktional bildet Bulk-Freiheitsgrade über das RFEP auf den Rand ab, wobei das Skalaron die holographische Projektion vermittelt.

2. *Dichtekorrelierter Constraint*: Die Skalaronmasse m_s kann nichtlinear an die Spur T^μ_μ des Energie-Impuls-Tensors koppeln: $m_s^2(x) = m_{s,0}^2(1 + \alpha|T^\mu_\mu|/M_{\text{Pl}}^2)$. In dichten Umgebungen ($|T^\mu_\mu| \gg M_{\text{Pl}}^2 H_0^2$) divergiert m_s und das Skalaron entkoppelt, was einen weiteren Abschirmungsweg liefert, komplementär zu Chamäleon und Vainshtein.

Bemerkung 5.24 (Beziehung zur asymptotischen Sicherheit – Wetterich 2024). Wetterich [30] leitet die Evolution der Dunklen Energie aus einem asymptotisch sicheren UV-Fixpunkt in der Quantengravitation her. Das „Cosmon“-Skalarfeld entsteht aus der Skalierungslösung der Renormierungsgruppengleichungen, wobei die Dunkle-Energie-Dichte durch die größte intrinsische Massenskala bestimmt wird, die der Fluss vom Fixpunkt erzeugt. Der FST-Ansatz teilt die RG-Perspektive, unterscheidet sich aber strukturell: Während asymptotische Sicherheit Λ aus der UV-Fixpunktstruktur bestimmt, selektiert das FST-Funktional Λ_{eff} über IR-thermodynamisches Gleichgewicht. Beide sagen langsame Evolution von Λ voraus, was sie beobachtungsmäßig kompatibel, aber theoretisch verschieden macht. Aktuelle Trunkierungsresultate [12, 11] liefern wachsende numerische Evidenz, dass der Reuter-Fixpunkt Parameter des Standardmodells einschränkt (Top-Quark-Masse, Higgs-Masse, Neutrinomassen), was die Fixpunktstruktur empirisch stützt, die das FST-Framework als seine UV-Vervollständigung erbt.

Bemerkung 5.25 (Beziehung zur Covariant Canonical Gauge Gravity). Das CCGG-Framework von Vasak, Struckmeier und Kirsch [31] leitet Dunkle Energie und Inflation aus lokal kontortierter Raumzeit innerhalb einer De-Donder–Weyl-Hamilton-Formulierung her. Die kosmologische Konstante in CCGG repräsentiert die Energie des Raumzeit-Kontinuums, deformiert von seinem (A)dS-Grundzustand zu flacher Geometrie, und entkoppelt sie dadurch von der Vakuumenergie. Dies entschärft das Problem der kosmologischen Konstante auf einem anderen Weg als FST: CCGG verwendet torsionsinduzierte Geometrie, während FST thermodynamische Selektion nutzt. Beide Ansätze sagen ein zeitabhängiges effektives Λ voraus; ihre Beobachtungssignaturen unterscheiden sich im gravitativen Slip (regimebegrenztes Ziel $\eta = 5/4$ im ungescreenten sub-Compton-Regime metrischer $f(R)$ -Theorien für FST vs. torsionsabhängige Korrekturen für CCGG).

Bemerkung 5.26 (Beobachtungsvorhersagen für $\eta = 5/4$). Der gravitative Slip-Parameter $\eta = \Phi/\Psi$ liefert ein scharfes Unterscheidungsmerkmal zwischen dem regimebegrenzten FST-Ziel ($\eta = 5/4$ im quasistatischen, linearen, ungescreenten sub-Compton-Regime metrischer $f(R)$ -Theorien) und Λ CDM ($\eta = 1$). Aktuelle und geplante Durchmusterungen bieten folgende Empfindlichkeiten, sofern die relevanten Moden in diesem ungescreenten Regime bleiben:

- *Euclid* (DR1 erwartet 2027): $\sigma(\eta) \approx 0.03\text{--}0.05$ aus schwachem Linseneffekt + Galaxien-Clustering, potentiell ausreichend um $\eta = 5/4$ von $\eta = 1$ zu unterscheiden, falls Skalen-Cuts und Screening-Systematiken kontrolliert sind.
- *DESI* (DR1 2025): $\sigma(\eta) \approx 0.08$ aus BAO + RSD, marginale ($\sim 3\sigma$) Unterscheidung.
- *LISA* (2030er): Gravitationswellen-Standardsirenen liefern eine unabhängige H_0 -Messung mit $\sigma(H_0)/H_0 \sim 1\%$, was die Hubble-Spannung einschränkt und indirekt η testet.

Ein Nachweis von $\eta > 1,1$ bei $> 3\sigma$ auf ungescreenten sub-Compton-Moden wäre ein starker Hinweis auf modifizierte Gravitation; $\eta \approx 1,25$ wäre ein gezieltes Konsistenzsignal für das FST/ $f(R)$ -Framework, aber allein kein Beweis des vollständigen RFEP-Mechanismus.

Bemerkung 5.27 (Fehlerbudget und systematische Unsicherheiten). Die theoretische Vorhersage $\eta = 5/4$ unterliegt mehreren systematischen Unsicherheiten:

1. *Standardmodell-Spektrum*: Der Teilcheninhalt bestimmt das Ein-Schleifen-Laufen von Λ . BSM-Physik (z. B. zusätzliche Skalare) würde η um $O(n_{\text{BSM}}/n_{\text{SM}}) \sim 1\%$ verschieben.
2. *Sub-Compton- und Screening-Regime*: Für $k < am_s$ oder in gescreenten Hochdichte-Regionen, in denen der skalare Freiheitsgrad entkoppelt, bricht das Ziel $\eta = 5/4$ zusammen und $\eta \rightarrow 1$ (ART-Wiederherstellung). Die Übergangsskala $k_{\text{cross}} = am_s$ hängt von γ und von der Umgebungsdichte-Abhängigkeit von m_s ab.
3. *Renormierungsschema*: Der genaue Wert von γ_0 ist schema-abhängig auf dem $O(10\%)$ -Niveau. Das Koeffizientenverhältnis, das $\eta = 5/4$ liefert, ist nur innerhalb der linearisierten metrischen $f(R)$ -sub-Compton-Näherung stabil, nicht in beliebigen nichtlinearen Screening-Regimen.

Bemerkung 5.28 (Thermodynamische Holographie). Die UV-Divergenz der kosmologischen Konstante ($\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$) lässt sich holographisch uminterpretieren: Der M_{Pl}^4 -Beitrag zählt Bulk-Freiheitsgrade, während das physikalische $\Lambda_{\text{eff}} \sim H_0^2$ Rand-Freiheitsgrade auf dem de-Sitter-Horizont zählt (Bekenstein–Hawking-Entropie $S = A/(4G) \sim H_0^{-2}/G$). Das FST-Funktional $\Phi[\rho]$ liefert die Bulk-zu-Rand-Abbildung: Die Minimierung von Φ über Bulk-Konfigurationen projiziert auf das rand-dominierte Vakuum und absorbiert die UV-Divergenz in die Renormierung von ρ_0 .

Bemerkung 5.29 (Asymptotische Sicherheit und der nicht-Gaussische UV-Fixpunkt). Im Programm der asymptotischen Sicherheit (Reuter, Wetterich) besitzt der gravitationale RG-Fluss einen nicht-Gaussischen UV-Fixpunkt mit $\Lambda^*/k^2 = \text{const}$ und $G^*k^2 = \text{const}$. Der IR-Fluss von diesem Fixpunkt bestimmt Λ_{eff} bei $k = H_0$. Der FST-Strafterm $V_{\text{grav}} \sim G\rho^2/k^2$ lässt sich mit der laufenden kosmologischen Konstante bei Skala k identifizieren: $\Lambda(k) = 8\pi G(k)\rho^*(k)$. Falls asymptotische Sicherheit gilt, erbt das FST-Funktional eine natürliche UV-Vervollständigung, und der große Wert $\gamma_0 \sim 10^{60}$ erklärt sich durch das RG-Laufen von der Planck-Skala zu H_0 . Für einen umfassenden Überblick über das Programm der asymptotischen Sicherheit und seine Kompatibilität mit dem Materieinhalt des Standardmodells siehe [11].

Bemerkung 5.30 (Vainshtein-Abschirmung über Galileon-Selbstwechselwirkungen). Das Skalaron-Feld ϕ im Pöschl–Teller-Sättigungsmodell kann mit kinetischen Galileon-Selbstwechselwirkungen $\mathcal{L}_{\text{Gal}} = (\partial\phi)^2 \Box\phi/\Lambda_3^3$ ausgestattet werden, wobei $\Lambda_3 = (M_{\text{Pl}}H_0^2)^{1/3}$ die Vainshtein-Skala ist. Innerhalb des Vainshtein-Radius $r_V = (M/(4\pi M_{\text{Pl}}\Lambda_3^3))^{1/3}$ eines massiven Körpers M dominieren die kinetischen Terme und das Skalaron entkoppelt von der Materie, wodurch GR wiederhergestellt wird. Dies liefert einen komplementären Abschirmungsmechanismus zum Chamäleon-Effekt (der auf dem Anwachsen von $m_s(R)$ beruht) und könnte notwendig sein, falls das Pöschl–Teller-Potential allein die fünfte Kraft auf Sonnensystem-Skalen nicht ausreichend unterdrückt.

Bemerkung 5.31 (Topologische Abschirmung über Aharonov–Bohm-Phasen). Bei starken baryonischen Dichtegradienten (z. B. Sterninneren) kann das Skalaron-Feld eine nicht-triviale Windungszahl erwerben, analog zu Aharonov–Bohm-Phasen in der Eichtheorie. Falls $\oint \nabla\phi \cdot d\ell = 2\pi n$ um ein dichtes Objekt gilt, wird die fünfte Kraft außerhalb durch die topologische Barriere exponentiell unterdrückt, was einen von der Skalaron-Masse unabhängigen Abschirmungsmechanismus liefert. Diese spekulative Möglichkeit verbindet

das FST-Framework mit topologischen Defekten in der Kosmologie (Vilenkin–Shellard) und verdient weitere Untersuchung.

Bemerkung 5.32 (Topologisches RG-Matching und geometrische Phasenübergänge). Zwei spekulative Erweiterungen des RG-Rahmens:

1. *Topologisches RG-Matching*: Die quartische UV-Divergenz $\Lambda_0 \sim M_{\text{Pl}}^4$ könnte eine topologische Invariante sein (analog zum Atiyah–Singer-Index), die die Anzahl fermionischer Nullmoden im Gravitationshintergrund zählt. Falls ja, ist das UV-IR-Matching kein dynamisches Laufen, sondern eine topologische Identität, und Λ_{eff} wird durch die Topologie der de-Sitter-Mannigfaltigkeit bestimmt.
2. *Geometrische Phasenübergänge*: Der Übergang vom kosmologischen Regime ($R \sim H_0^2$) zum Sonnensystem-Regime ($R \sim R_\odot \gg H_0^2$) lässt sich als spontane Symmetriebrechung im FST-Funktional auffassen: Das kosmologische de-Sitter-Vakuum bricht die $\gamma(R)$ -Symmetrie, und das Sonnensystem-Vakuum ist eine „Higgs-Phase“ mit massivem Skalaron ($m_s \gg H_0$).

Bemerkung 5.33 (Pattern B (Flow-Selektion) Master-Stabilität – problemübergreifende Struktur). Diese Arbeit instanziiert Pattern B (Flow-Selektion) aus dem vereinheitlichten Framework [20]: Strikte Konvexität der renormierten freien Energie F , kombiniert mit einem neutralen führenden Resolventenzweig und Dominanz zweiter Ordnung, impliziert eine Spektrallücke $\Delta > 0$ für den zugehörigen Transferoperator. Pattern B teilt die variationelle Struktur von Pattern A, ersetzt jedoch den statischen Minimierer durch einen RG-Fluss zu einem Fixpunkt. Die spezifische Instanziierung im vorliegenden Kontext ist: $\Delta =$ Krümmung von $\Phi[\rho]$ am de-Sitter-Vakuum. Dunkle Energie instanziiert somit Pattern B, das die Positivitätsarchitektur von Pattern A erbt und dabei das Vakuum über einen dynamischen Fluss statt eines statischen Energieminimums selektiert.

KI-Offenlegung

Bei der Erstellung dieses Manuskripts wurden KI-gestützte Werkzeuge (Claude, Anthropic) in unterstützender Funktion eingesetzt, insbesondere für Literaturrecherche, Textstrukturierung und Formulierungshilfe. Der konzeptionelle Entwurf, die wissenschaftliche Argumentation und die Verantwortung für den gesamten Inhalt liegen ausschließlich beim Autor.

Literatur

- [1] S. Weinberg, *The cosmological constant problem*, Rev. Mod. Phys. **61**, 1–23 (1989). [doi:10.1103/RevModPhys.61.1](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.61.1).
- [2] Ya. B. Zeldovich, *The cosmological constant and the theory of elementary particles*, Sov. Phys. Usp. **11**, 381–393 (1968). [doi:10.1070/PU1968v011n03ABEH003927](https://doi.org/10.1070/PU1968v011n03ABEH003927).
- [3] P. J. E. Peebles and B. Ratra, *The cosmological constant and dark energy*, Rev. Mod. Phys. **75**, 559–606 (2003). [doi:10.1103/RevModPhys.75.559](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.75.559).
- [4] Planck Collaboration (N. Aghanim et al.), *Planck 2018 results. VI. Cosmological parameters*, Astron. Astrophys. **641**, A6 (2020). [doi:10.1051/0004-6361/201833910](https://doi.org/10.1051/0004-6361/201833910).

- [5] S. M. Carroll, *The cosmological constant*, Living Rev. Relativ. **4**, 1 (2001). [doi:10.12942/lrr-2001-1](https://doi.org/10.12942/lrr-2001-1).
- [6] A. G. Riess et al., *Observational evidence from supernovae for an accelerating universe and a cosmological constant*, Astron. J. **116**, 1009–1038 (1998). [doi:10.1086/300499](https://doi.org/10.1086/300499).
- [7] S. Perlmutter et al., *Measurements of Ω and Λ from 42 high-redshift supernovae*, Astrophys. J. **517**, 565–586 (1999). [doi:10.1086/307221](https://doi.org/10.1086/307221).
- [8] L. M. Martyushev and V. D. Seleznev, *Maximum entropy production principle in physics, chemistry and biology*, Phys. Rep. **426**, 1–45 (2006). [doi:10.1016/j.physrep.2005.12.001](https://doi.org/10.1016/j.physrep.2005.12.001).
- [9] A. A. Starobinsky, *A new type of isotropic cosmological models without singularity*, Phys. Lett. B **91**, 99–102 (1980). [doi:10.1016/0370-2693\(80\)90670-X](https://doi.org/10.1016/0370-2693(80)90670-X).
- [10] DESI Collaboration (M. Abdul-Karim et al.), *DESI DR2 Results II: Measurements of Baryon Acoustic Oscillations and Cosmological Constraints*, Phys. Rev. D **112**, 083515 (2025). [doi:10.1103/tr6y-kpc6](https://doi.org/10.1103/tr6y-kpc6). arXiv:2503.14738 [astro-ph.CO].
- [11] A. Eichhorn, *Asymptotically safe gravity*, arXiv:2003.00044 (2020).
- [12] A. Eichhorn and A. Held, *Top mass from asymptotic safety*, Phys. Lett. B **777**, 217–221 (2018). [doi:10.1016/j.physletb.2017.12.040](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2017.12.040). arXiv:1707.01107.
- [13] W. Hu and I. Sawicki, *Models of $f(R)$ cosmic acceleration that evade solar-system tests*, Phys. Rev. D **76**, 064004 (2007). [doi:10.1103/PhysRevD.76.064004](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.76.064004).
- [14] T. P. Sotiriou and V. Faraoni, *$f(R)$ theories of gravity*, Rev. Mod. Phys. **82**, 451–497 (2010). [doi:10.1103/RevModPhys.82.451](https://doi.org/10.1103/RevModPhys.82.451).
- [15] N. D. Birrell and P. C. W. Davies, *Quantum Fields in Curved Space*, Cambridge Monographs on Mathematical Physics, Cambridge University Press, 1982. [doi:10.1017/CBO9780511622632](https://doi.org/10.1017/CBO9780511622632).
- [16] Ö. Sevinç, Ö. Ökcü, and E. Aydiner, *From MOND entropy to extended uncertainty principles: A unified framework*, Phys. Lett. B **873**, 140169 (2026). [doi:10.1016/j.physletb.2026.140169](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2026.140169). arXiv:2601.14353 [gr-qc].
- [17] C. Pfeifer, N. Voicu, A. Friedl-Szász, and E. Popovici-Popescu, *From kinetic gases to an exponentially expanding universe – the Finsler–Friedmann equation*, JCAP **2025**(10), 050 (2025). [doi:10.1088/1475-7516/2025/10/050](https://doi.org/10.1088/1475-7516/2025/10/050).
- [18] T. A. Hunt, *Dark Matter Phenomenology as Informational Persistence: Nonlocal Gravity, MOND, and the Survival of Curvature Under Coarse-Graining*, Zenodo preprint (2026). [doi:10.5281/zenodo.18215660](https://doi.org/10.5281/zenodo.18215660).
- [19] L. Geiger, *From Landscape to Proof: The Even-Dominance Route to the Riemann Hypothesis*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19035640](https://doi.org/10.5281/zenodo.19035640).
- [20] L. Geiger, *FST Spectrum Duality: The Renormalized Free Energy Principle as Physical Instantiation of Functional Stability Theory*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19036190](https://doi.org/10.5281/zenodo.19036190).

- [21] L. Geiger, *A Thermodynamic Obstruction to Finite-Time Blow-Up in the 3D Navier–Stokes Equations*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087449](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087449).
- [22] L. Geiger, *Volume-Independent Spectral Gap for Strong-Coupling Lattice Gauge Theory via Poincaré–Dobrushin Machinery*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087433](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087433).
- [23] L. Geiger, *The BSD Conjecture as a Positivity Normal-Form Theorem*, Zenodo preprint, 2026. [doi:10.5281/zenodo.19087443](https://doi.org/10.5281/zenodo.19087443).
- [24] E. J. Copeland, A. R. Liddle, and D. Wands, *Exponential potentials and cosmological scaling solutions*, Phys. Rev. D **57**, 4686–4690 (1998). [doi:10.1103/PhysRevD.57.4686](https://doi.org/10.1103/PhysRevD.57.4686).
- [25] M. Li, *A model of holographic dark energy*, Phys. Lett. B **603**, 1–5 (2004). [doi:10.1016/j.physletb.2004.10.014](https://doi.org/10.1016/j.physletb.2004.10.014).
- [26] R. Bousso and J. Polchinski, *Quantization of four-form fluxes and dynamical neutralization of the cosmological constant*, JHEP **0006**, 006 (2000). [doi:10.1088/1126-6708/2000/06/006](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2000/06/006).
- [27] L. Susskind, *The anthropic landscape of string theory*, in: *Universe or Multiverse?*, Cambridge University Press, 247–266 (2007). [doi:10.1017/CBO9781107050990.018](https://doi.org/10.1017/CBO9781107050990.018).
- [28] N. Kaloper and A. Padilla, *Sequestering the standard model vacuum energy*, Phys. Rev. Lett. **112**, 091304 (2014). [doi:10.1103/PhysRevLett.112.091304](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.112.091304).
- [29] F. Lin and Y. Yang, *Existence of energy minimizers as stable knotted solitons in the Faddeev model*, Commun. Math. Phys. **249**, 273–303 (2004). [doi:10.1007/s00220-004-1110-y](https://doi.org/10.1007/s00220-004-1110-y).
- [30] C. Wetterich, *Dark energy evolution from quantum gravity*, arXiv:2407.03465 [hep-th] (2024).
- [31] D. Vasak, J. Struckmeier, and J. Kirsch, *Dark energy and inflation invoked in CCGG by locally contorted space-time*, Eur. Phys. J. Plus **135**, 404 (2020). [doi:10.1140/epjp/s13360-020-00415-7](https://doi.org/10.1140/epjp/s13360-020-00415-7).
- [32] I. L. Shapiro and J. Solà, *The scaling evolution of the cosmological constant*, JHEP **2002**(02), 006 (2002). [doi:10.1088/1126-6708/2002/02/006](https://doi.org/10.1088/1126-6708/2002/02/006). arXiv:hep-th/0012227.
- [33] J. Solà Peracaula, *The cosmological constant problem and running vacuum in the expanding universe*, Phil. Trans. R. Soc. A **380**, 20210182 (2022). [doi:10.1098/rsta.2021.0182](https://doi.org/10.1098/rsta.2021.0182).
- [34] A. G. Cohen, D. B. Kaplan, and A. E. Nelson, *Effective Field Theory, Black Holes, and the Cosmological Constant*, Phys. Rev. Lett. **82**, 4971 (1999). [doi:10.1103/PhysRevLett.82.4971](https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.82.4971).
- [35] L. Geiger, *Functional Stability Theory — A Programmatic Hub: Universal Convexity-Uniqueness Across Scales (From Particles to Cosmology)*, Zenodo (2026). [doi:10.5281/zenodo.20130499](https://doi.org/10.5281/zenodo.20130499).